



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS

Paulo Yoshio Kubota



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Fundamentos | Equações governantes, saturação, tipos de nuvens (p.2–13) |
| 2. Diagnóstico de fração de nuvem | Esquemas de UR: Slingo, Xu-Randall (p.25–37) |
| 3. Métodos estatísticos (PDF) | Estatística básica → PDF de água total (p.38–58) |
| 4. Esquemas prognósticos | Tiedtke, Tompkins, Met Office UM (p.60–66) |
| 5. Overlap vertical | Aleatório, máximo, decorrelação (p.67–82) |
| 6. Propriedades óticas | Transferência radiativa, espalhamento (p.84–101) |
| 7. Estudo de caso — BAM/CFRM | Mese, GoAmazon, novo esquema Weibull (p.102–125) |



Parametrização de Nuvens

Equações Governantes pra o estado médio da Atmosfera

Media de Reynolds $A = \bar{A} + A'$

Lei dos gases

$$\bar{p} = \bar{\rho} R_d \bar{T}_v$$

Temperatura virtual $\bar{T}_v = T(1 + 0.61q_v - q_l)$

Necessita ser
parameterizado !

Conservação de momentum

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\delta_{i3}g + f_c \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j - \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \frac{\nu \partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})_{pbl}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i u'_j})_{gwdd}}{\partial x_j}$$

Advecção media gravidade Coriolis Grad. Pressão Viscous stress Processos Turbulento de superfície Transporte Turbulento pbl Arrasto por onda de gravidade

2nd ordem

Como as nuvens
influenciam as
equações
governantes?

Conservação de calor

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \theta}{\partial x_j} = -\frac{1}{\bar{\rho} c_p} \frac{\partial \bar{F}_j}{\partial x_j} - \frac{L_v E}{\bar{\rho} c_p}_{deep} - \frac{L_v E}{\bar{\rho} c_p}_{mic} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{shall}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{pbl}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_i \theta'})_{gwdd}}{\partial x_j}$$

Advecção media Radiação L. Calor Latente transporte por shallow cúmulos Aquecimento pela Superfície Transporte Turbulento pbl Arrasto por onda de gravidade

Conservação de agua total

$$\frac{\partial \bar{q}_t}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{q}_t}{\partial x_j} = \frac{S_{qt}}{\bar{\rho}}_{deep} - \frac{S_{qt}}{\bar{\rho}}_{mic} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{shall}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$

Advecção media Processo de Precipitação e evaporação transporte por shallow cúmulos Processos umedecimento pela Superfície Transporte Turbulento pbl





$$\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial t} + \overline{u_j} \frac{\partial \overline{q_t}}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}_{deep}} - \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}_{mic}} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{shall}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$

Advecção media Processo de Precipitação e evaporação transporte por shallow cúmulos Processos umedecimento pela Superfície Transporte Turbulento pbl

Fração de Nuvens $\leftrightarrow$ **Umidade específica total + temperatura**

$C = \text{Fração de Nuvens}$



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



*****Pressao de vapor de saturacao "hPa", t(i)=Celsius (Eq. 10 do Bolton, 1980)*****

! $es(i)=6.112*\exp(17.67*t(i)/(243.5+t(i)))$

!***** Pressao de vapor "hPa", td(i)=Celsius (Eq. 10 do Bolton, 1980) *****

! $e(i)=6.112*\exp(17.67*td(i)/(243.5+td(i)))$

!*** Razao de mistura de saturacao "g/Kg" (Eq. 2.64 do Wallace e Hobbs)***

! $rs(i)=es(i)*622.0/(p(i)-es(i))$

!***** Razao de mistura "g/Kg" (Eq. 2.64 do Wallace e Hobbs)*****

! $r(i)=e(i)*622.0/(p(i)-e(i))$

!***** Umidade Relativa "%"*****

! $ur(i)=e(i)/es(i)* 100.0$

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$

$C = \text{Fração de Nuvens} \approx \text{Umidade Relativa}$

$$\frac{dC}{dt} = -\bar{v} \left. \frac{\partial c}{\partial x} \right|_{advection} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{radiation} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{convection} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{microphysics} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{pbl} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{erosion} + \left. \frac{\partial c}{\partial t} \right|_{expansion}$$



$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial t} + \overline{u_j} \frac{\partial \overline{q_t}}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$

$$\frac{dC}{dt} = -\bar{v} \frac{\partial c}{\partial x} \Big|_{advection} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{radiation} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{convection} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{microphysics} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{pbl} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{erosion} + \frac{\partial c}{\partial t} \Big|_{expansion}$$



Tipos de Nuvens.

- a) Baixas (Stratus)
- b) Médias (Stratus cumulos)
- c) Altas (Cirros)

Como Parametrizar Nuvens.

- a) Evolução da Parametrização de nuvens
- b) Esquema Diagnósticos/Prognósticos de fração de nuvens
- c) Esquemas Diagnósticos RH Prognostic Condensate
- d) Esquemas Diagnósticos RH Statistical Schemes
- e) Esquemas Fully Prognostic Schemes

Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

- a) Propriedades Óticas de Nuvens
- b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

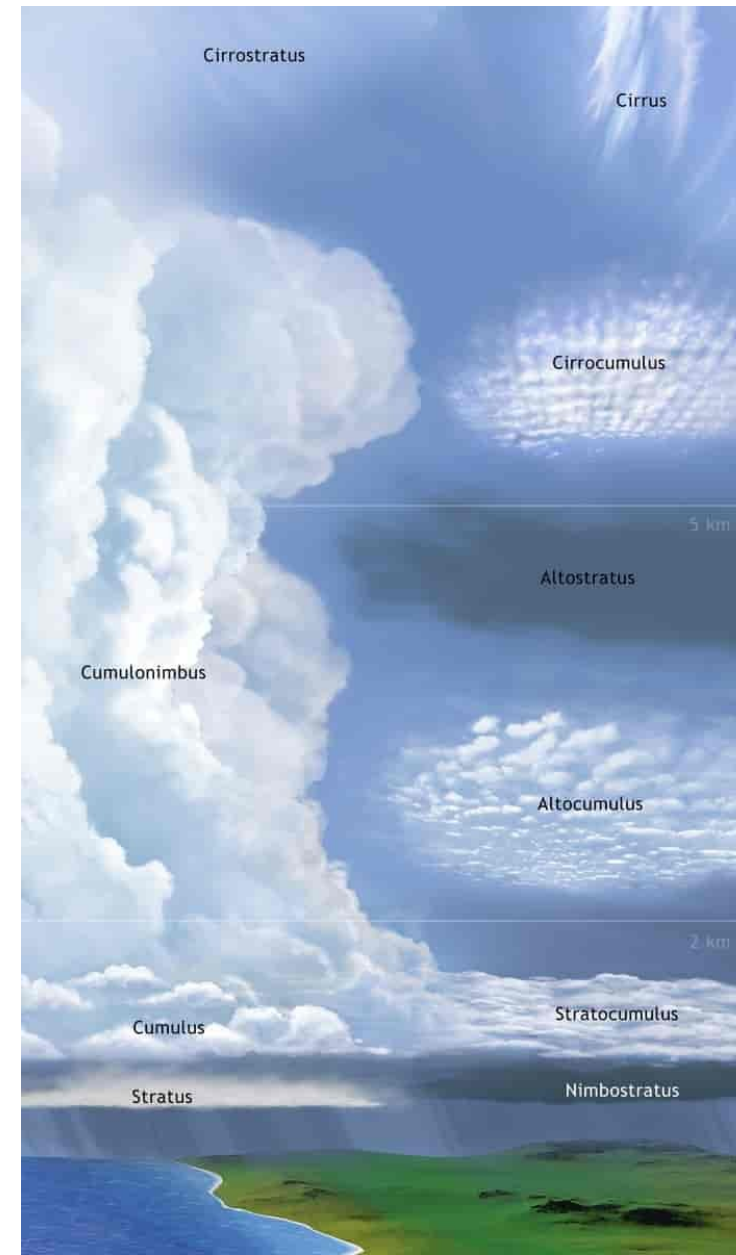
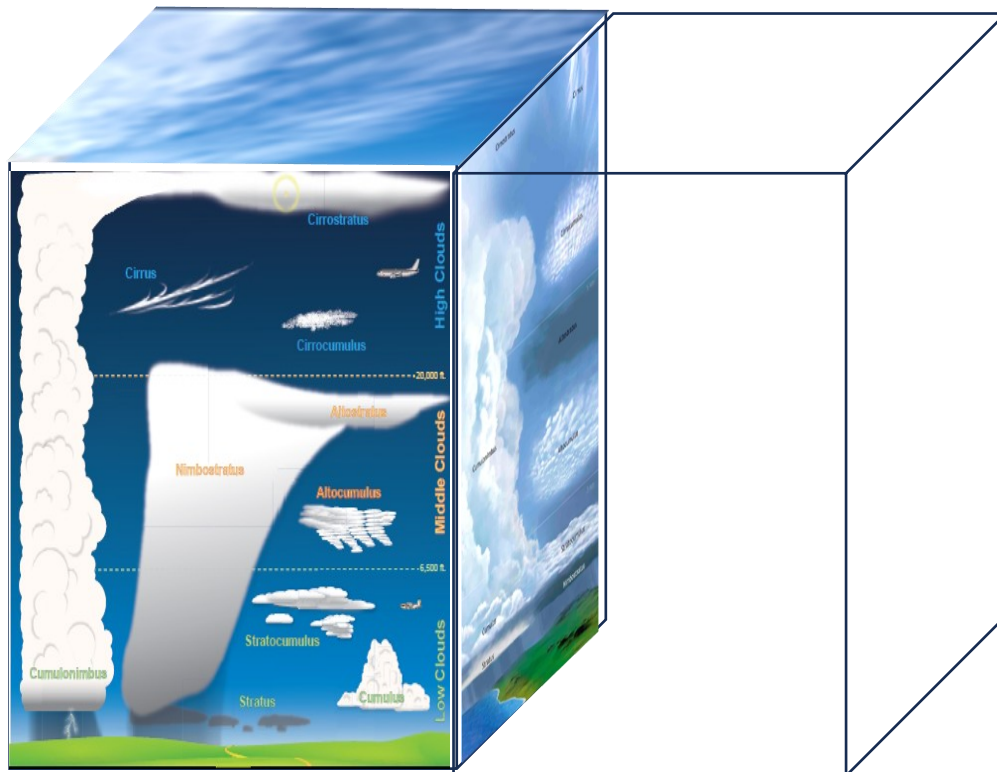
Impactos Da Parametrização de Nuvens Nas Simulações.

- a) Tese Layrson
- b) Simulação 1D
- c) Simulação 3D



Tipos de Nuvens.

- a) Baixas
- b) Médias
- c) Altas



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



NOAA Cloudwise

There are ten basic cloud types arranged in three divisions based on the altitude at which they form. Low level clouds are Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, and Stratocumulus. Middle level clouds are Alto cumulus, Altostratus and Nimbostratus. High level clouds are Cirrus, Cirrocumulus and Cirrostratus. Precipitation primarily occurs from Cumulus, Cumulonimbus and Nimbostratus.

These ten clouds are further divided into 27 classifications. Many of these classifications represent the same basic cloud type (or combinations of clouds) but in various stages of development, opacity, or sky cover.

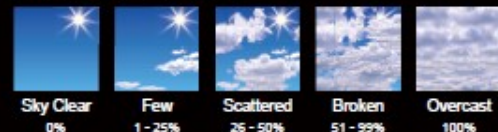
Learn more about clouds at www.weather.gov/jetstream

www.noaa.gov/education

www.weather.gov

Sky cover

The percent of sky covered by clouds. Clouds near the horizon appear to be lower, more numerous and closer together.



Other Cloud Phenomena





a) Nuvens Baixas



- Nuvens Baixas **entre** a superfície e 700hPa
- Camada de espessura de nuvens variando de 3 a 700hPa

- Fração de nuvens em função de supersaturação (RH_c) $\Rightarrow f_c = 1 - \sqrt{\frac{1-RH}{1-RH_c}}$

$D_{thdpc} = -0.4e-1 \Rightarrow$ critério
estabilidade para a formação de
nuvens de inversão

Existem dois tipos possíveis de mecanismos de geração:

a) Devido ao tipo de inversão da camada $\text{if } \frac{d\theta}{dP_{k+1}} < d_{thdpc} \Rightarrow f_c = \text{MAX}(-f_{6p67} * \left(\frac{d\theta}{dP_{k-1}} - d_{thdpc}\right), 0.0)$

b) Associado ao movimento vertical

O Esquema do BAM define nuvens supersaturadas baixas, mas ajustadas pelo movimento vertical



a) Nuvens Médias



Nuvens entre 700hPa à 400hPa

Defina nuvens médias apenas no tipo supersaturado entre 700 à 400mb

$RH_c = 0.8$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

$$cldsatn = MAX(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0)$$



a) Nuvens Altas



Nuvens acima de 400hPa

Definidas como nuvens altas devido à saturação

$RH_c = 0.9$! Umidade Relativa Crítica

$RH_r = 0.2$! Umidade Relativa Critica de Referência

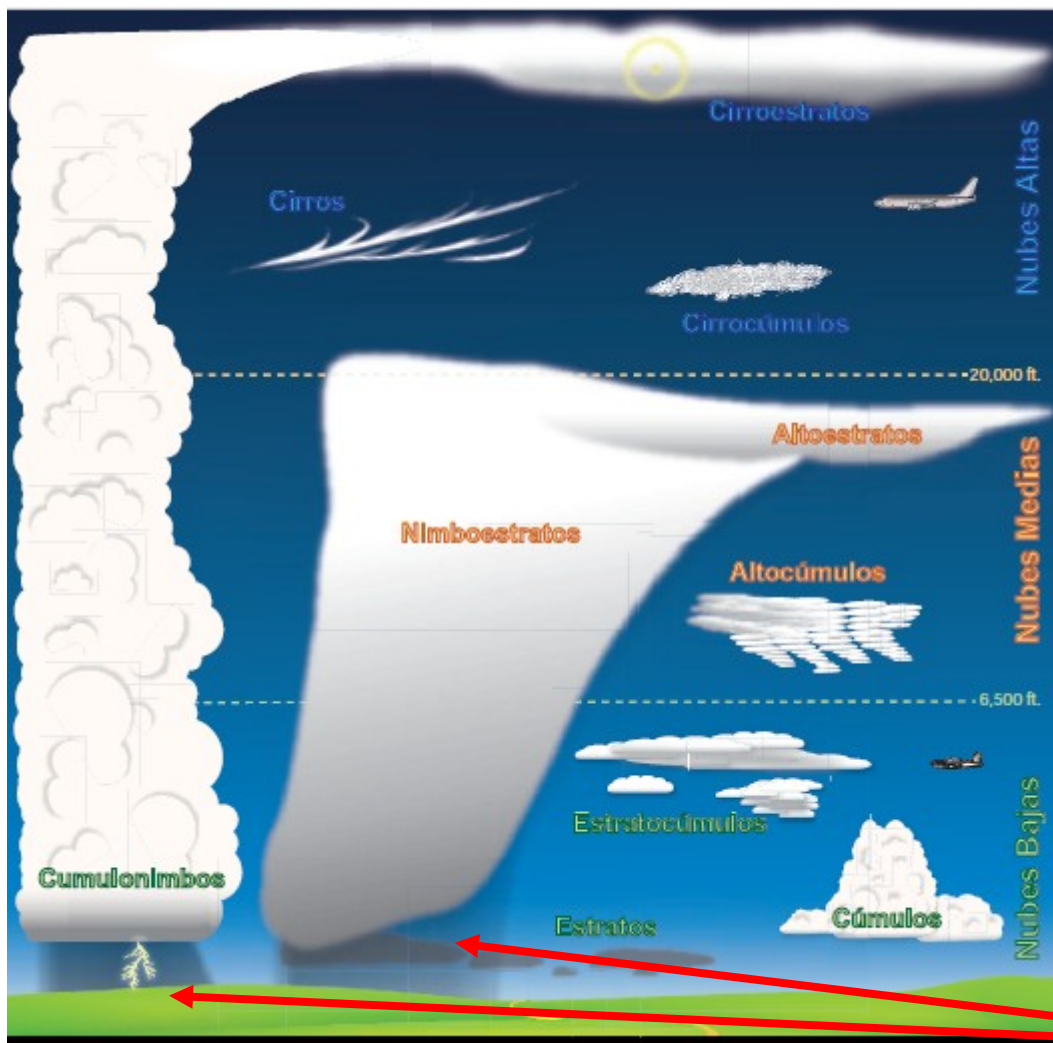
$$cldsatn = MAX(\frac{RH - RH_c}{RH_r}, 0.0)$$



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



a) Nuvens Profundas (CumuloNimbus e Nimbostratus)



Nuvens com desenvolvimento profundo

$fp2457 = 0,2457$

$fp1253 = 0,1253$

$f8p0e3 = 8.0e3$

$$Cld_{Convec} = fp2457 + fp1253 * LOG(prec * f8p0e3)$$

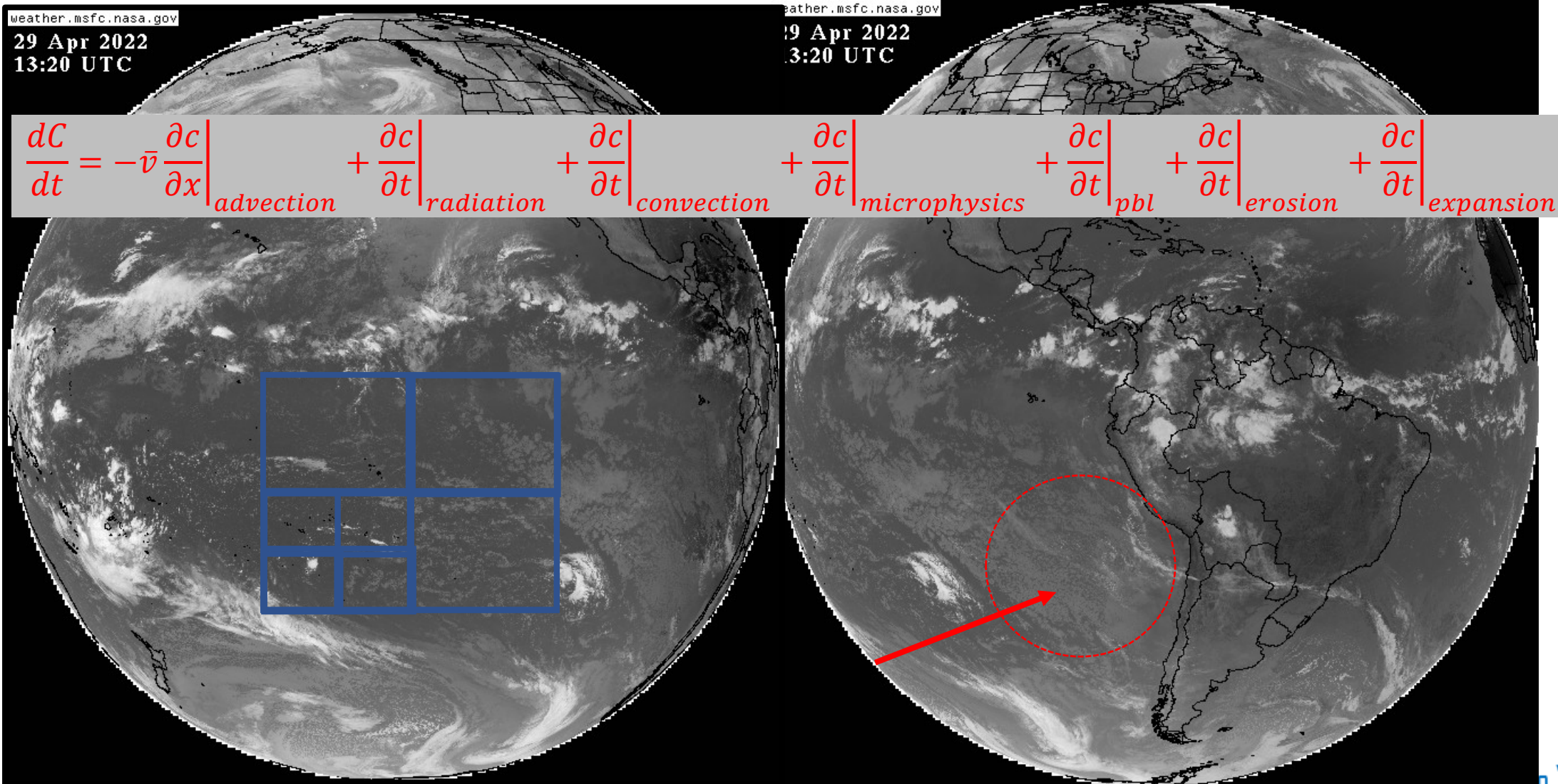
$$Cld_{Convec} = MAX(Cld_{Convec}, 0.0e0_r8)$$

$$Cld_{Convec} = MIN(Cld_{Convec}, f0p8)$$

PREC = taxa de precipitação



As Nuvens Vista pelo satélite no Infra Vermelho





Como Parametrizar Nuvens.

a) Evolução da Parametrização de nuvens

b) Esquema Diagnósticos/Prognósticos de fração de nuvens

c) Esquemas Diagnósticos RH Prognostic Condensate

d) Esquemas Diagnósticos RH Statistical Schemes

e) Esquemas Fully Prognostic Schemes

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$

$$\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial t} + \overline{u_j} \frac{\partial \overline{q_t}}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$



Tabela 1 Uma visão geral da evolução histórica dos principais aspectos da parametrização da nuvem.

q => é a umidade específica média da grade;
 q_s => é a média da grade de seu valor de saturação;
 a => é a representa a fração de nuvens com
 acu => descreve a contribuição de nuvens geradas convectivamente;

I => representa o conteúdo de condensado
 I_{cu} => descreve o conteúdo de condensado em nuvens convectivas;
 RH => é a umidade relativa média da grade e
 CP => é a taxa de precipitação convectiva

	Modeling period			
	1960/70s	1970/80s	1980/90s	Now and beyond
Condensation (nonconvective)	$\bar{q} > \bar{q}_s$	$\bar{q} > \bar{q}_s$	I prognostic function of outcome of processes	I prognostic function of the processes themselves
Radiation effects	Prescribed zonal mean albedo and emissivity of clouds	$a = f(RH)/I$ prescribed	$a = f(RH)/I$ prognostic	a prognostic/ prognostic
Convection	No cloud interaction	$a_{cu} = f(CP) I_{cu}$ prescribed	$a_{cu} = f(CP) I_{cu}$ prescribed	Condensate and mass as sources for a and I
Microphysics	None	None	Simple bulk microphysics	Complex bulk microphysics



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS

De onde vêm os termos $a_{cu} = f(CP) \cdot l_{cu}$ da Tabela 1 (p.15)



A Tabela 1 cita a contribuição convectiva à fração de nuvem, mas não detalha os esquemas que a geram. O detrainamento de massa nublada dos esquemas de cumulus é a fonte convectiva usada em Tiedtke (1993) e esquemas correlatos.

Arakawa & Schubert (1974)

Fechamento por quase-equilíbrio (quasi-equilibrium) do CAPE; base teórica de muitos esquemas espectrais de nuvens (cada nuvem = uma taxa de entranhamento).

Betts-Miller (1986) / Betts-Miller-Janjić

Ajuste convectivo por relaxação em direção a perfis de referência de T e q; simples e barato computacionalmente.

Kain-Fritsch (1990, 1993)

Modelo de pluma com entranhamento/detrainamento lateral explícitos; fechamento por remoção de CAPE em escala de tempo definida.

Grell (1993) / Grell-Freitas

Esquema em conjunto (ensemble) de fechamentos; usado operacionalmente no WRF; versão Grell-Freitas é escala-adaptativa (usada também no BAM).

Elo com a fração de nuvem: l_{cu} (condensado detrainado) e a_{cu} (fração associada) entram como termos-fonte na equação prognóstica de C — ex. Tiedtke (1993), slide 63.

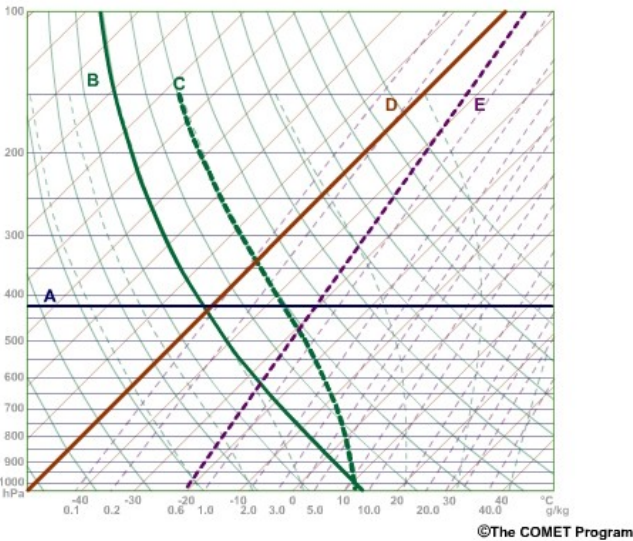


Parametrização de cobertura de nuvem problema

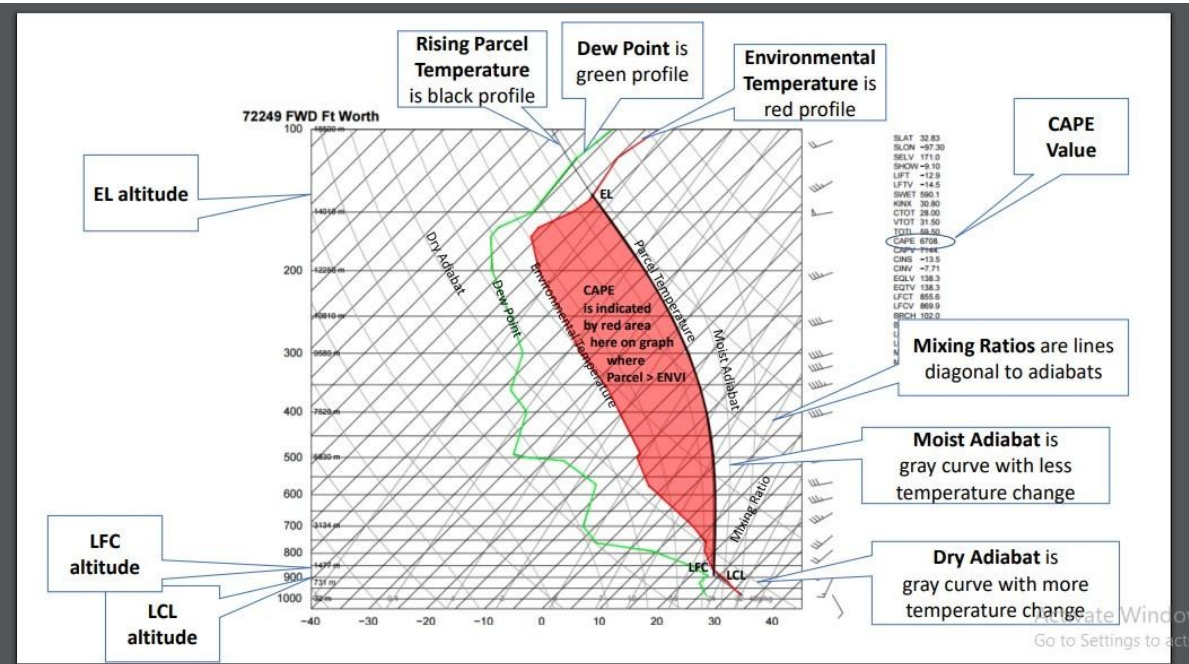
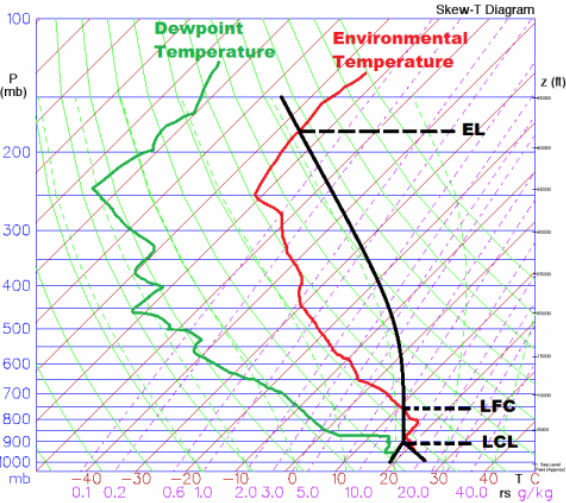
**Como determinar a existência de
nuvens?**



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



Isobars (A), dry adiabats (B), moist adiabats (C), isotherms (D), and saturation mixing ratio lines.





PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



1. CAPES (Convective Available Potential Energy)

A CAPES mede a quantidade de energia disponível para a convecção, ou seja, a capacidade que uma parcela de ar tem de subir devido à diferença de temperatura entre ela e a sua vizinhança.

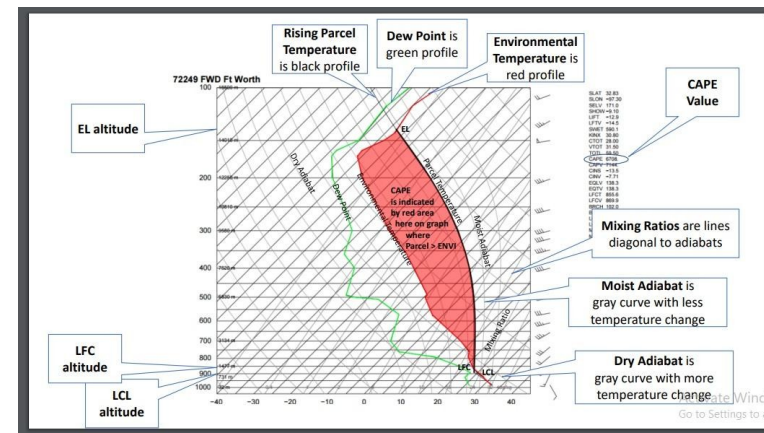
Fórmula para calcular a CAPES:

$$CAPES = \int_{LFC}^{EL} [\rho(z) \cdot g \cdot [T(z) - T_{env}(z)]] dz$$

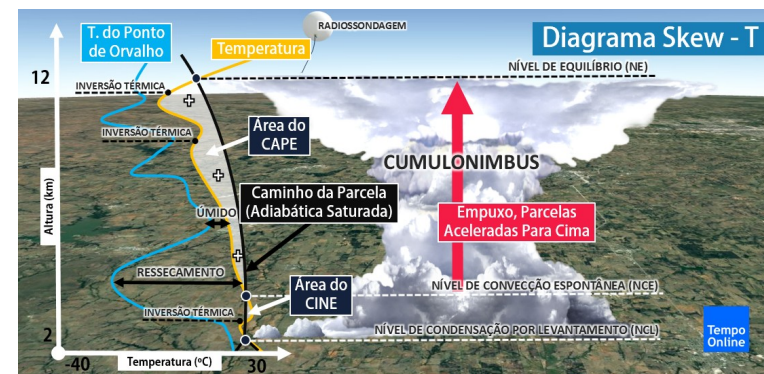
$$P = -\rho g z \Rightarrow \frac{dP}{dz} = -\rho g$$

EL=>Nível de Equilíbrio

LFC=>Nível de convecção livre



A CAPES pode ser calculada como a diferença de energia potencial entre uma parcela de ar que foi levantada para a altura de sua estabilidade e o valor de energia potencial que ela teria caso não houvesse convecção.





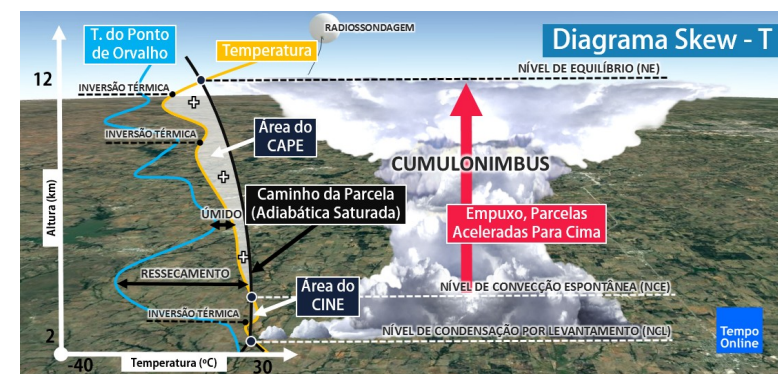
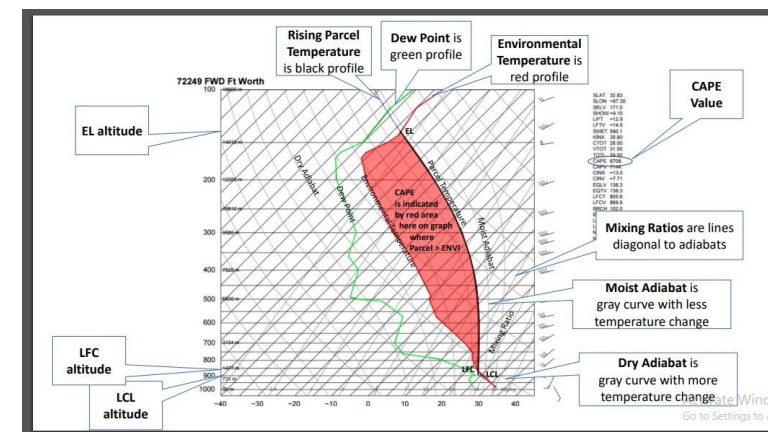
1. CAPES (Convective Available Potential Energy)

$$CAPES = \int_{LFC}^{EL} [\rho(z) \cdot g \cdot [T_{parcel}(z) - T_{env}(z)]] dz \quad P = -\rho g z \Rightarrow \frac{dP}{dz} = -\rho g$$

Onde:

- LFC é a altura de levantamento da parcela (geralmente a altura da camada de convecção livre ou onde ocorre a formação da nuvem).
- EL é a altura onde a parcela atinge sua estabilidade (normalmente a troposfera superior).
- $\rho(z)$ é a densidade do ar a uma altura z .
- g é a aceleração da gravidade.
- $T_{parcel}(z)$ é a temperatura da parcela de ar (**adiabática úmida**).
- $T_{env}(z)$ é a **temperatura ambiente** ou do ar ao redor da parcela.

Em muitos modelos, $T_{env}(z)$ é a temperatura do ar ao redor, calculada a partir de uma **perfil térmico** (**sondagem**).





2. Temperatura da Parcela de Ar

Para determinar a **temperatura da parcela de ar** a partir de uma superfície (geralmente a temperatura de 850 hPa ou 500 hPa é usada como referência),

Usa-se a **equação do adiabático**:

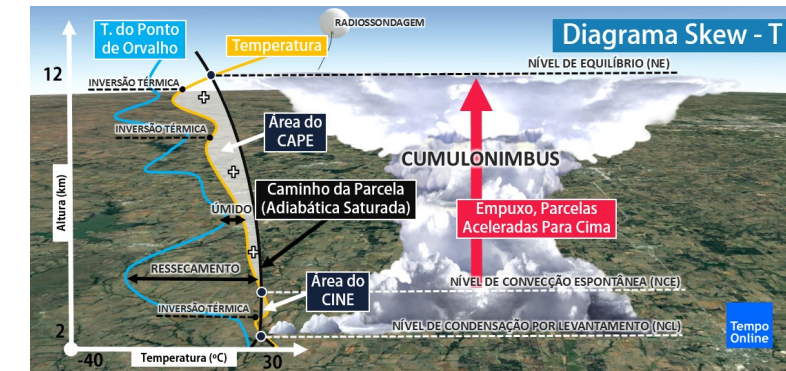
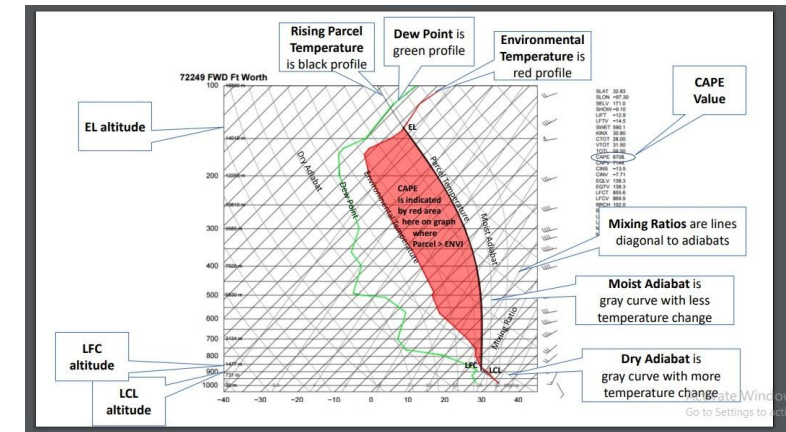
$$T_{parcel}(z) = T_{surface}(z) - \Gamma_d z$$

- $T_{parcel}(z)$ é a temperatura da parcela de ar a uma dada altura z .
- $T_{surface}(z)$ é a temperatura na superfície (ou a temperatura de referência de 850 hPa ou 500 hPa).
- Γ_d é a **taxa adiabática seca** de resfriamento (aproximadamente $\Gamma_d = 9.8^\circ\text{C}/\text{km}$).
- z é a altura acima da superfície (geralmente dada em metros).

Se a parcela de ar atingir a saturação antes de alcançar a camada de estabilidade (EL), a equação se torna:

$$T_{parcel}(z) = T_{surface}(z) - \Gamma_s z$$

Até o ponto de saturação, e depois a taxa de resfriamento muda para a **taxa adiabática saturada** ($\Gamma_d \approx 6^\circ\text{C}/\text{km}$).





1. Lifting Condensation Level (LCL)

O LCL é a altura na qual **uma parcela ascendente de ar fica saturada** (a temperatura do ponto de orvalho é igual à temperatura do ar).

$$LCL = \left(\frac{T_s - T_d}{0,008} \right) + 125$$

onde:

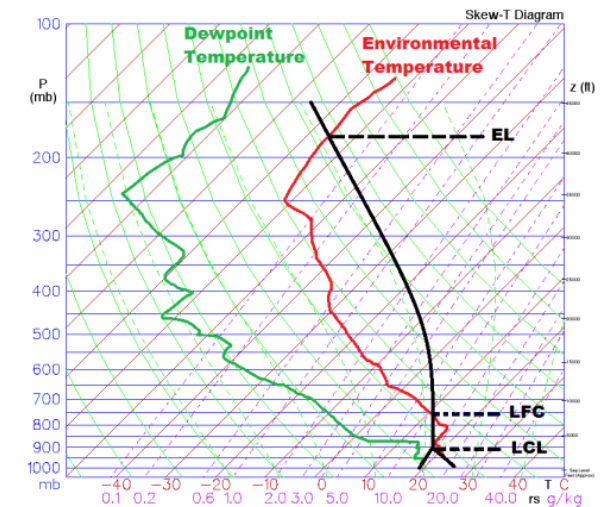
- T_s é a temperatura de superfícies (in °C).
- T_d é a temperatura do Ponto de orvalho (in °C).
- LCL é em metros.

Alternativa, o LCL pode ser calculado usando a seguinte equação em termo de pressão :

$$LCL = 125 \left(\frac{T_s - T_d}{0,008} \right)$$

onde:

- T_s é a temperatura de superfícies (in °C).
- T_d é a temperatura do Ponto de orvalho (in °C).
- LCL é em pressão .





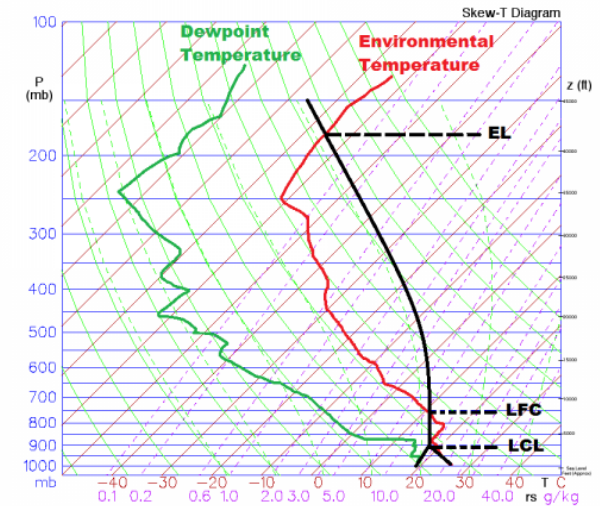
2. Nível de Condensação Convectiva (CCL)

O CCL é a altura na qual a parcela de ar, se elevada, atingirá seu ponto de condensação. Frequentemente, é calculado assumindo que a parcela é elevada da superfície até atingir a saturação.

$$\text{CCL} = \left(\frac{T_s - T_d}{0,008} \right) + 125$$

onde:

- T_s é a temperatura de superfícies (in °C).
- T_d é a temperatura do Ponto de orvalho (in °C).
- **CCL** é em metros.

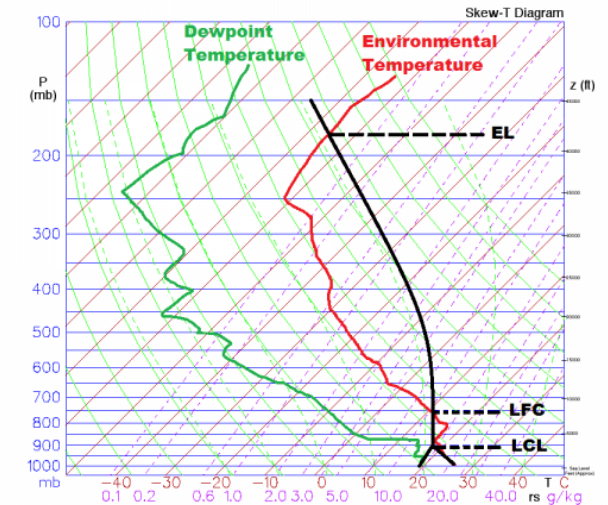




Fórmula:

1. Determinar a temperatura inicial da parcela e o ponto de orvalho na superfície.
2. Elevar a parcela adiabaticamente até atingir a saturação (**LCL**).
3. Continuar elevando a parcela ao longo do adiabático úmido até que ela se torne mais quente que a temperatura ambiente.

O LFC é o ponto em que a parcela elevada se torna mais quente que o ar circundante.



Na prática, isso geralmente é feito plotando o perfil de temperatura ambiente e o perfil de temperatura da parcela e encontrando a interseção. Modelos numéricos ou sondagens são normalmente usados para encontrar o LFC.



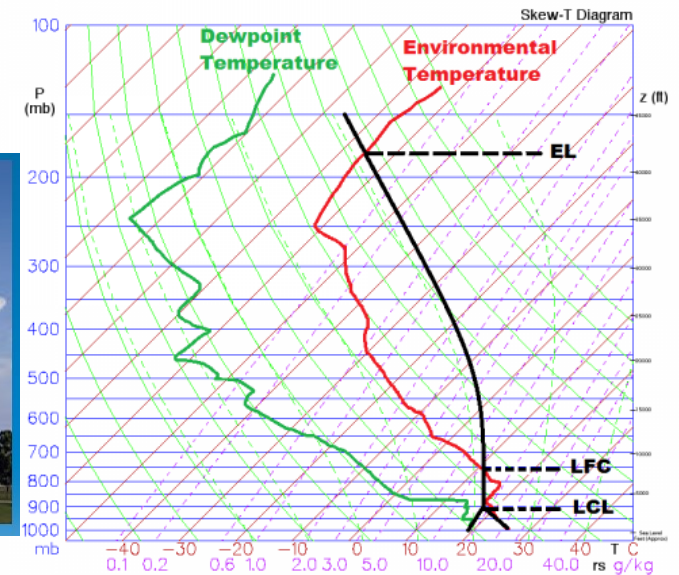
4. Nível de Equilíbrio (EL)

O EL é o nível em que a parcela de ar atinge sua altitude máxima, onde não possui mais empuxo para subir e para.

O EL corresponde à altitude em que a temperatura da parcela corresponde à temperatura ambiente e ela começa a esfriar à medida que sobe

Fórmula: O EL é normalmente calculado por

1. Continuando a eleva a parcela do LFC ao longo do processo adiabático saturado (seguindo o adiabático úmido).
2. O EL é o ponto em que a temperatura da parcela e a temperatura ambiente se igualam novamente (a parcela fica mais fria que o ar circundante e para de subir).



Assim como o LFC, isso é frequentemente determinado a partir de sondagens atmosféricas ou modelos numéricos.

Mais isso não fornece a fração de cobertura de nuvens: somente a energia convectiva (CAPE) a base da nuvens (LFC) e o topo da nuvens (EL)



Parametrização de Fração cobertura de nuvem.

Como Resolver este problema?

Como determinar a Fração de Nuvens na célula em um volume de controle?



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



Todos ou Nenhum esquema de Nuvens [*Considera o teor de umidade total, $qt = q + ql + qi + qg + \dots$*]

Considera-se => Se $qt > q_{sat}(T)$ então a célula de grade está com céu nublado. Caso contrário, é céu claro.

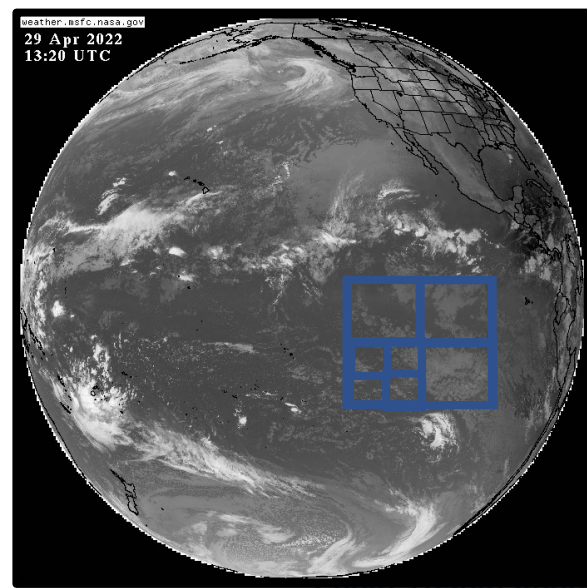
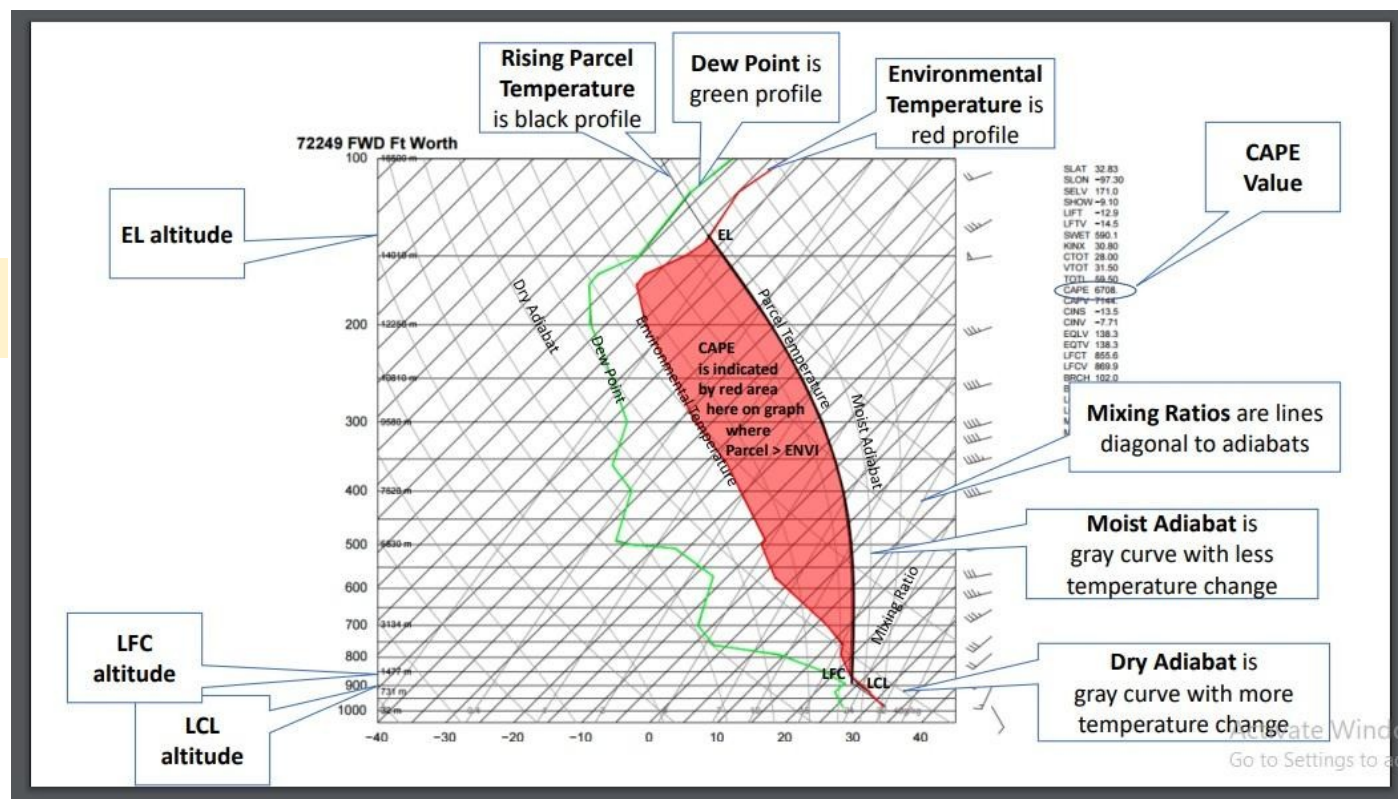
Esta consideração é:

Apenas razoável para célula de grade muito pequenas, onde a nuvem é bem resolvida

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67 \cdot T)}{243.5 + T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67 \cdot T_d)}{243.5 + T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$





Em Grande Escala

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$

Cobertura de Nuvens, $C > 0$ onde $RH \Rightarrow 100\%$

????Este é um Bom Parâmetros???

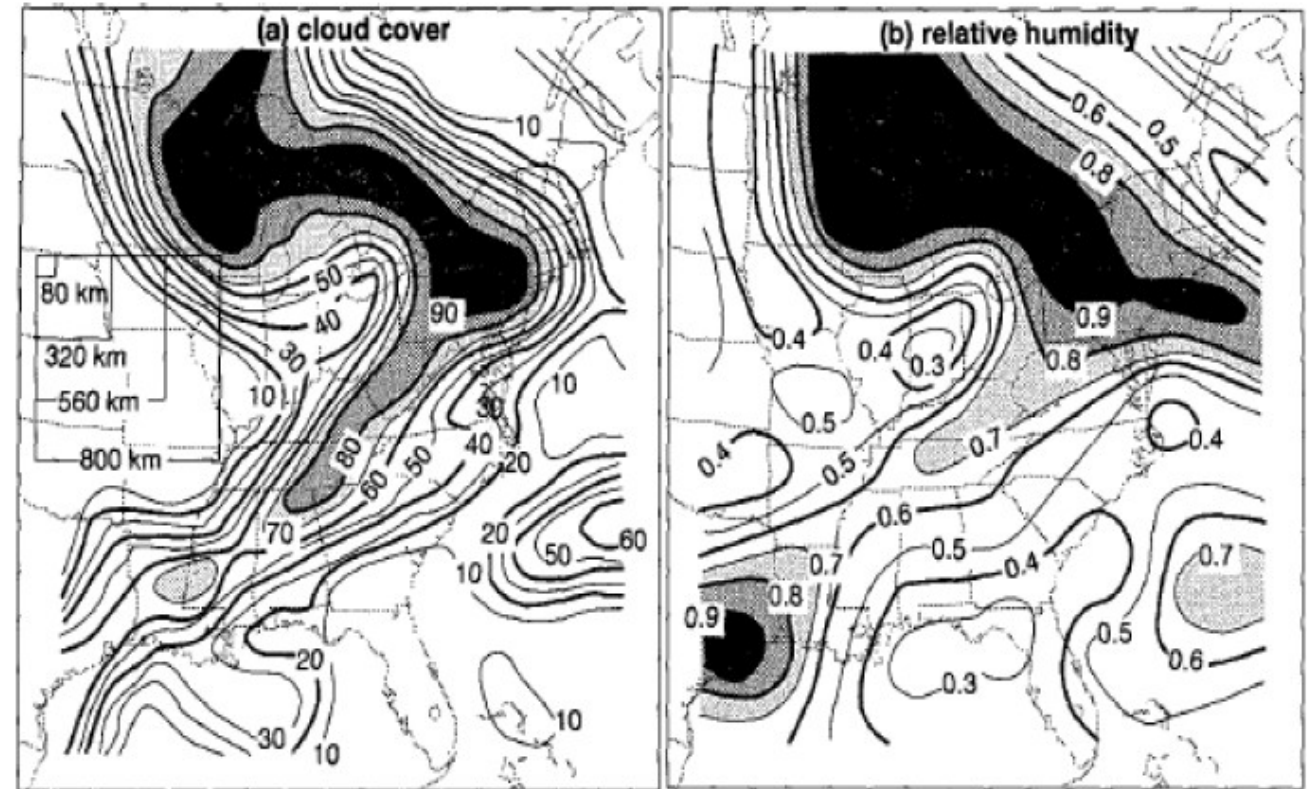


FIG. 2. (a) Cloud cover and (b) relative humidity averaged over $(320 \text{ km})^2$ areas in the layer 800–730 mb at 1800 UTC 23 April 1981. Cloud cover extracted from the U.S. Air Force 3DNEPH compilation of surface reports, aircraft observations, and satellite-derived data. Inset boxes show averaging scales used in this study. Relative humidity interpolated from radiosonde observations in time and space using a hydrostatic

Cobertura de Nuvens, $C > 0$ onde $RH \Rightarrow 100\%$



PARAMETRIZAÇÃO DE NUVENS



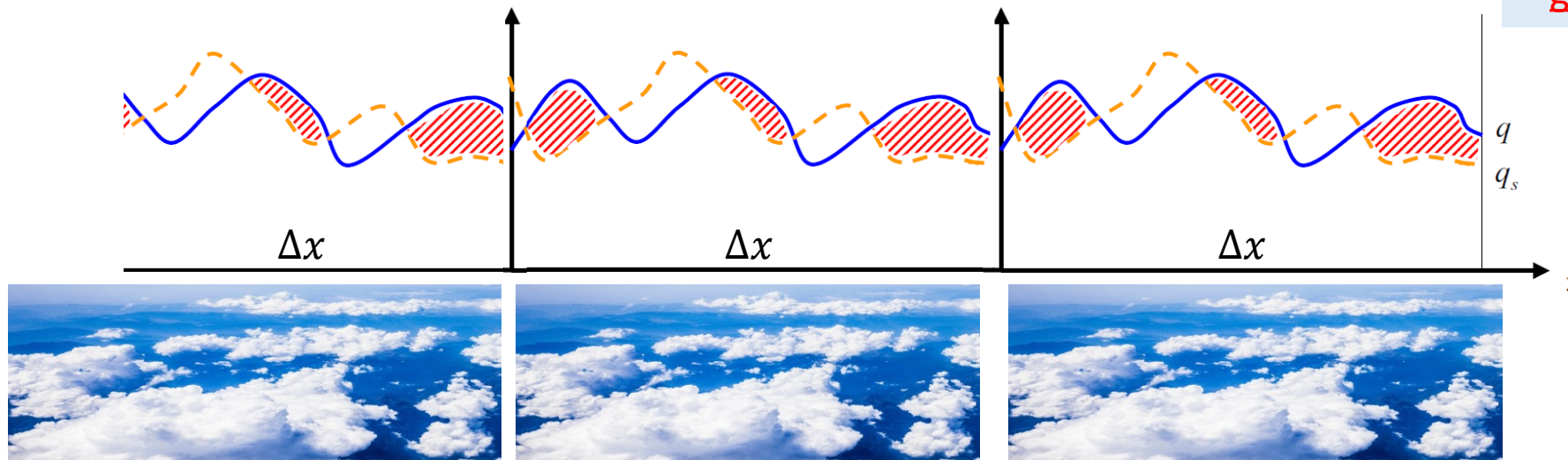
Observe as flutuações locais em q e T

Onde $q_t > q_{sat}(T)$ existe nuvem e $q_t < q_{sat}(T)$ não existe nuvem

Isso pode acontecer em apenas algumas partes da dimensão da célula de grade

Cobertura de Nuvens, $C > 0$
onde $RH \Rightarrow 100\%$

As nuvens são muito randômicas
Somente a umidade relativa não
garante a presença de nuvens



Esquema mostra que a cobertura parcial de nuvens na célula de grade **e só será possível** se existirem flutuações de temperatura ou umidade.

A linha azul mostra a umidade e a taxa de mistura de saturação da linha amarela em uma linha arbitrária que representa uma célula de grade.

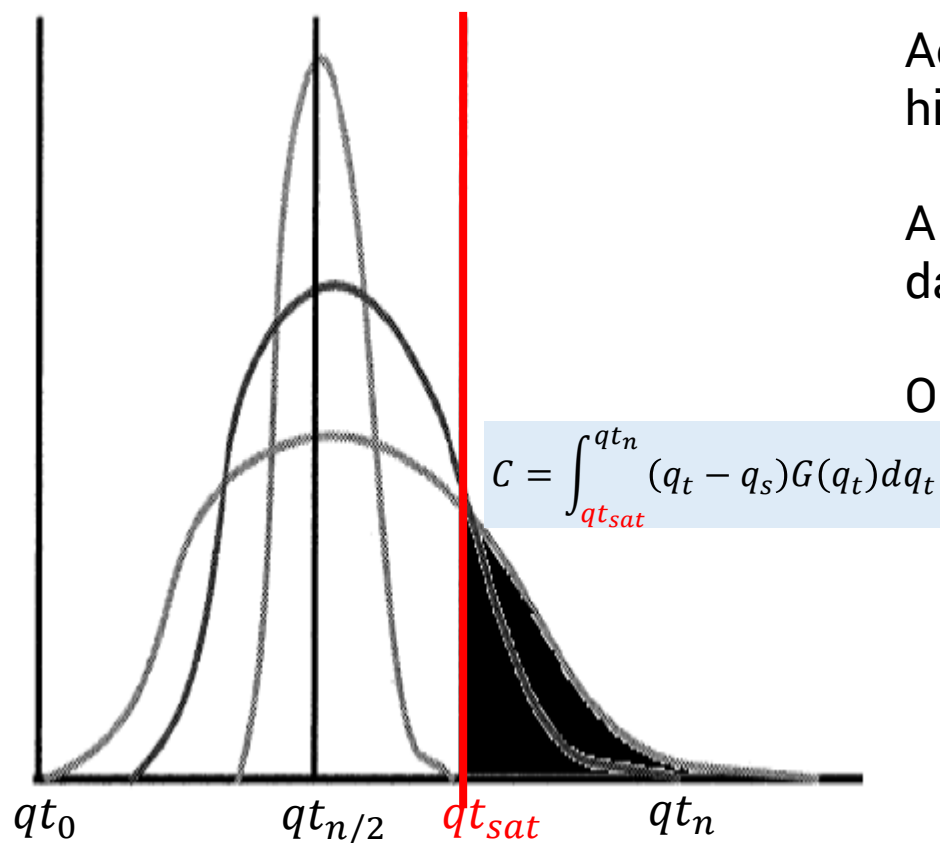
Se toda a supersaturação se condensar como nuvem, **as regiões sombreadas** ficarão com nuvens.



Cobertura de Nuvens

Cobertura de Nuvens, $C > 0$ onde $RH \Rightarrow 100\%$
Inclusão de outras variáveis

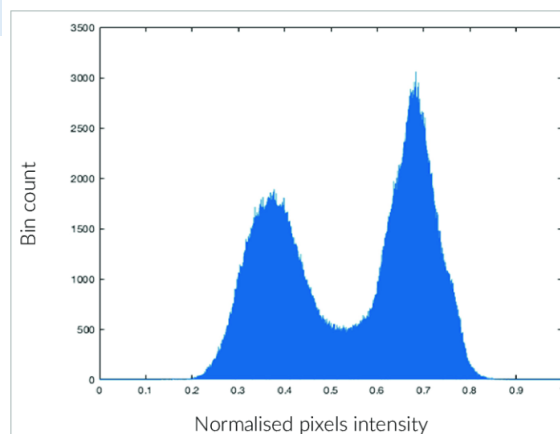
Pdf(q_t)



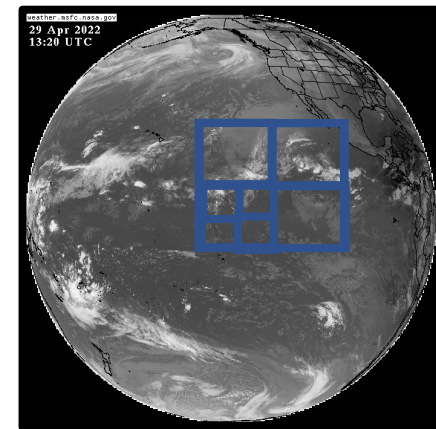
Ao graficar todos **os valores de q_t** em um domínio **DY x DX** em um histograma (PDF)

A quantidade de nuvens é a integral sobre a porção saturada da pdf da proporção total de mistura

O valor de saturação também pode variar porque T também flutua



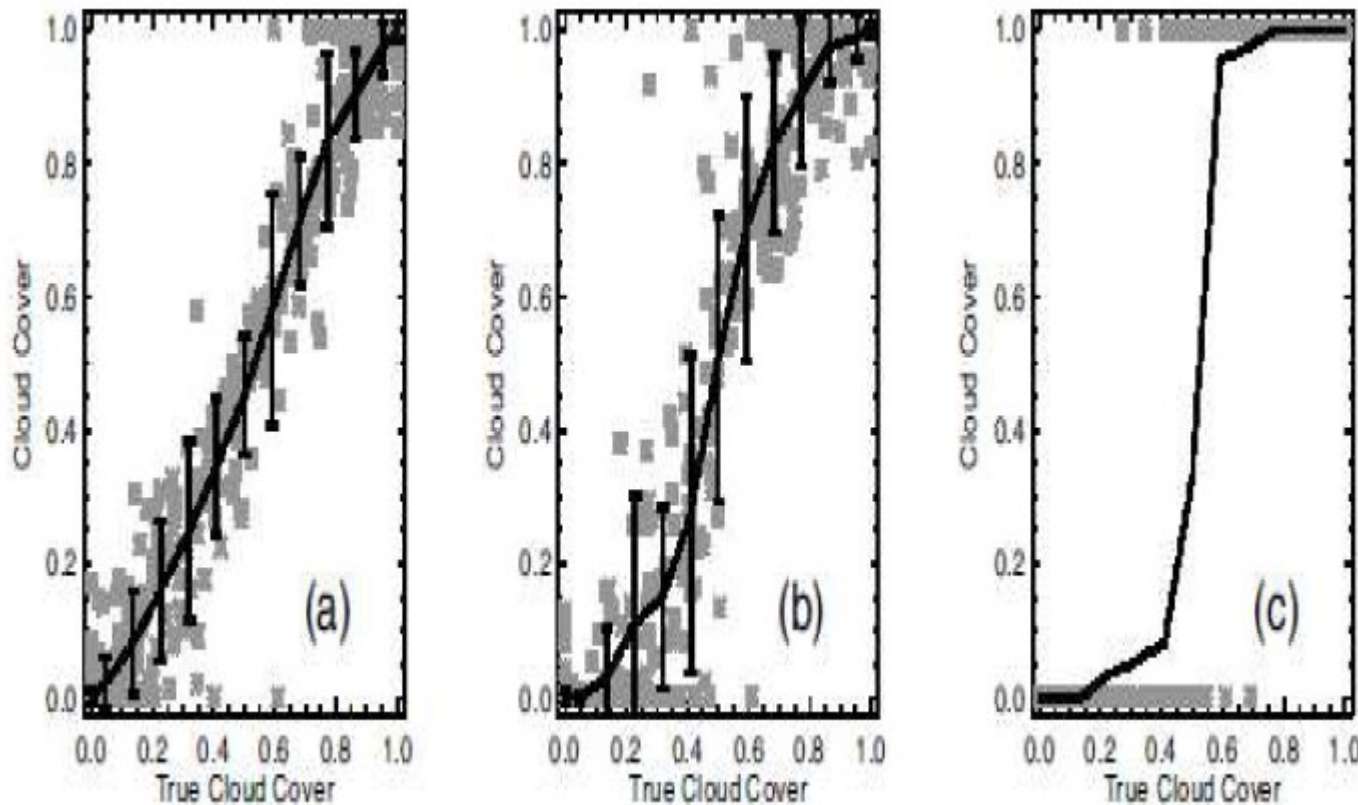
$$\Delta q_{t_{sat}}(t) \cong \Delta T(t)$$





Importância relativa de T' e q'

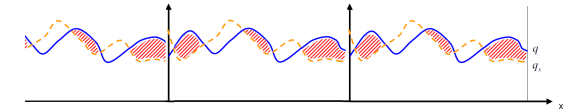
cobertura de nuvens aparente versus cobertura de nuvens verdadeira:



(a) Temperatura T

(b) umidade Q

(c) toda variabilidade de T e Q são desprezadas.

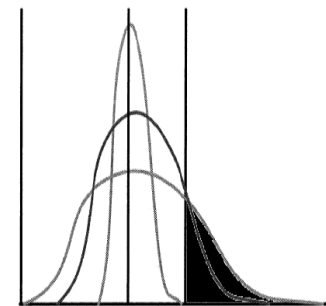


Rotas de voo de 4 km,
desprezando

(a) desprezando T'

(b) desprezando q'

(c) desprezando T' e q'

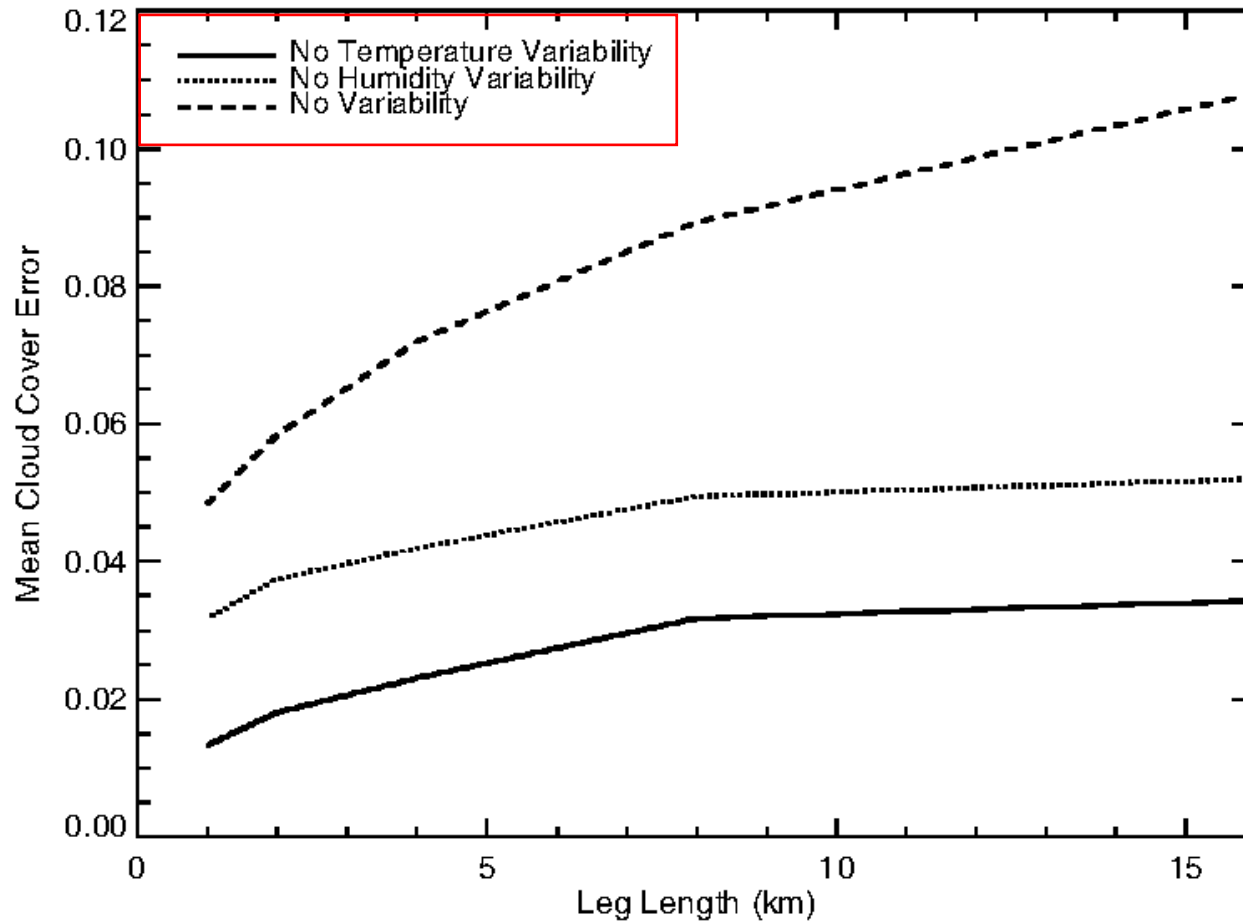


$$C = \int_{q_{t_{sat}}}^{q_{t_n}} (q_t - q_s) G(q_t) dq_t$$

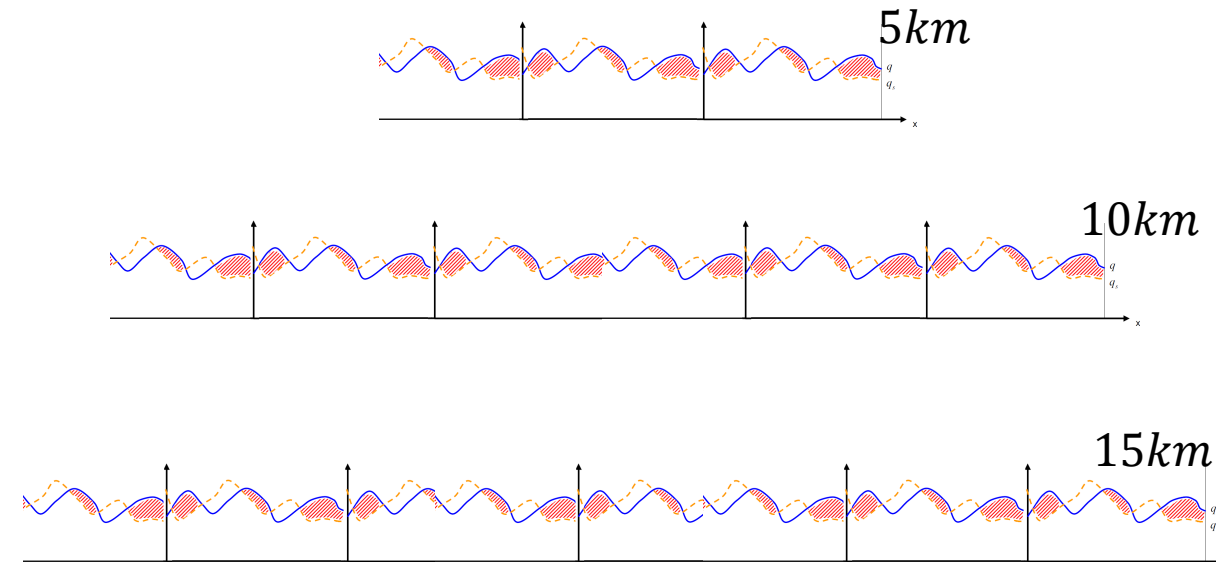
As linhas fornecem a média dos dados agrupados, com as barras verticais indicando $\pm$ um desvio padrão para cada categoria. O cálculo é para o comprimento de malha $L = 4\text{km}$



Importância relativa de T' e q'



Variabilidade mais importante à medida que a escala de comprimento aumenta



$$C = \int_{q_{t_{sat}}}^{q_{t_n}} (q_t - q_s) G(q_t) dq_t$$

Portanto. como desenvolver uma parametrização consistente de nuvens?



Relative humidity methods

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

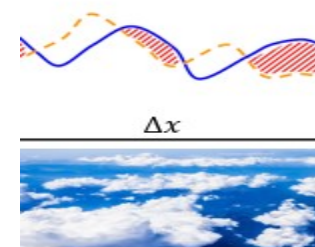
$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$



Umidade relativa “crítica”

Cloud cover “derivation”



Uma fração C da célula de grade está com saturação e uma fração $(1-C)$ está com RH_{clear} (céu limpo)

$$RH = C * RH_{sat} + (1 - C)RH_{clear}$$

$$RH = C * RH_{sat} + (1 - C)RH_{clear}$$

$$(1 - C) = \frac{1 - RH}{(RH_{sat} - RH_{clear})}$$

$$RH - C * RH_{sat} = (1 - C)RH_{clear}$$

$$1 - RH = 1 - C * RH_{sat} - (1 - C)RH_{clear}$$

$$1 - RH$$

$$1 - RH = (1 - C)(RH_{sat} - RH_{clear})$$

$$C = 1 - \frac{1 - RH}{(RH_{sat} - RH_{clear})}$$

Agora suponha que a RH_{clear} é ajustada por um valor de referência RH_{ref} mais uma correção linear dependendo da cobertura de nuvens

$$RH_{clear} = RH_{ref} + C(RH_{clear} - RH_{ref})$$

$$C = 1 - \frac{1 - RH}{(RH_{sat} - RH_{ref})}$$

$$(1 - C)RH_{clear} = (1 - C)RH_{ref}$$

$$C = 1 - \frac{1 - RH}{(RH_{sat} - RH_{crit})}$$

$$(1 - C)RH_{clear} = (1 - C)RH_{ref}$$

Elimine RH_{clear} e reorganize para C

$$C = 1 - \frac{1 - RH}{(1 - RH_{crit})}$$

Onde $RH_{ref} = RH_{crit}$



=> Considerações sobre esta parametrização

- Esquemas de RH Muito simples de implementar
- Na prática **RHcrit** diminui com a altura
- O **RHcrit** é **redefinido** (aumentado) quando a **resolução melhora**
- A ideia de uma **relação única entre C e RH** é **excessivamente simplista**

$$e_s = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T)}{243.5+T}\right]}$$

$$e = 6.112e^{\left[\frac{(17.67*T_d)}{243.5+T_d}\right]}$$

$$ur = \frac{e}{e_s} * 100$$

1. Roeckner et al 1996 no ECHAM **aumentou C nas proximidades de uma inversão de temperatura** para resolver problemas com Stratus Cumulos
2. Slingo 1987, **C modificado em níveis médios com fator proporcional a ω_{500} (e defina $C = 0$ para $\omega_{500} > 0$)**



O modelo climático ECHAM4 Roeckner et al. (1996) aumenta a cobertura de nuvens na presença de uma forte inversão de temperatura para melhorar a representação do estratocúmulo.

$$C = 1 - \frac{1 - RH}{(1 - RH_{crit})} \quad \longrightarrow \quad C = 1 - \sqrt{\frac{1 - RH}{1 - RH_{crit}}} \quad \downarrow$$

Mecanismos de geração de nuvens de inversão:

Devido ao tipo de inversão da camada $\text{if } \frac{d\theta}{dP_{k+1}} < \text{dthdpc} \Rightarrow fc = \text{MAX}(-f6p67 * \left(\frac{d\theta}{dP_{k-1}} - \text{dthdpc}\right), 0.0)$

$$C = \text{MAX}(C, fc)$$



Se $0 > \omega_{500} > \omega_{crit}$ a cobertura de nuvens definida como zero se está ocorrendo movimento subsidente ($\omega_{500} > 0$).

O **esquema Slingo (1980, 1987)** foi usado operacionalmente no modelo de previsão do ECMWF até sua substituição pelo esquema Tiedtke (1993) em 1995,.

O **esquema Slingo (1980, 1987)** foi usado por mais 10 anos nos cálculos lineares dos loops internos 4D-Var até ser substituído por Tompkins e Janiskov' a (2004).

A **forma básica para a cobertura de nuvens de nível médio** (C_{mid}) é dada como

$$C_{mid}^* = \left(\frac{RH - RH_{crit}}{1 - RH_{crit}} \right)^2$$

mas **Slingo modifica isso de acordo com um preditor adicional**, a velocidade vertical em 500 hPa (w_{500}),

$$C_{mid} = C_{mid}^* \frac{\omega_{500}}{\omega_{crit}}$$



Xu e Randall (1996) usaram um modelo de resolução de nuvens (CRM) para derivar uma relação empírica para a cobertura de nuvens com base nos dois preditores de UR e teor de água da nuvem:

$$C = RH^p \left[1 - \exp \left(\frac{-\alpha_0 \bar{q}_l}{(q_s - q_v)^\gamma} \right) \right]$$

Onde γ , α_0 e p são constantes empíricas 'ajustáveis' do esquema, com valores escolhidos usando dados do CRM.

O ponto fraco do esquema é, obviamente, essa dependência da confiabilidade das parametrizações do CRM, em particular o esquema de microfísica q_l .

Além disso, é improvável que o conjunto limitado de casos (convectivos) usados como conjunto de dados de treinamento abranja toda a gama de situações que podem surgir naturalmente, como nuvem devido aos sistemas frontais, por exemplo.



- **Por que importa aqui:**

- Os esquemas prognósticos de C (Tiedtke, Tompkins) precisam de termos de sumidouro — evaporação e conversão em precipitação — que vêm diretamente da microfísica.

$$C = RH^p \left[1 - \exp \left(\frac{-\alpha_0 \bar{q}_l}{(q_s - q_v)^\gamma} \right) \right]$$

- **Processos-chave (esquemas bulk):**

- Autoconversão: conversão de água de nuvem (q_l) em água de chuva (q_r) por coalescência entre gotas — ex. Kessler (1969), Khairoutdinov & Kogan (2000).
- Accreção: captura de gotículas de nuvem por hidrometeoros já em queda.
- Evaporação de condensado: sumidouro de C por mistura com ar não saturado (entranhamento turbulento).
- Processos de gelo: deposição, agregação, riming — relevantes para nuvens altas e profundas.

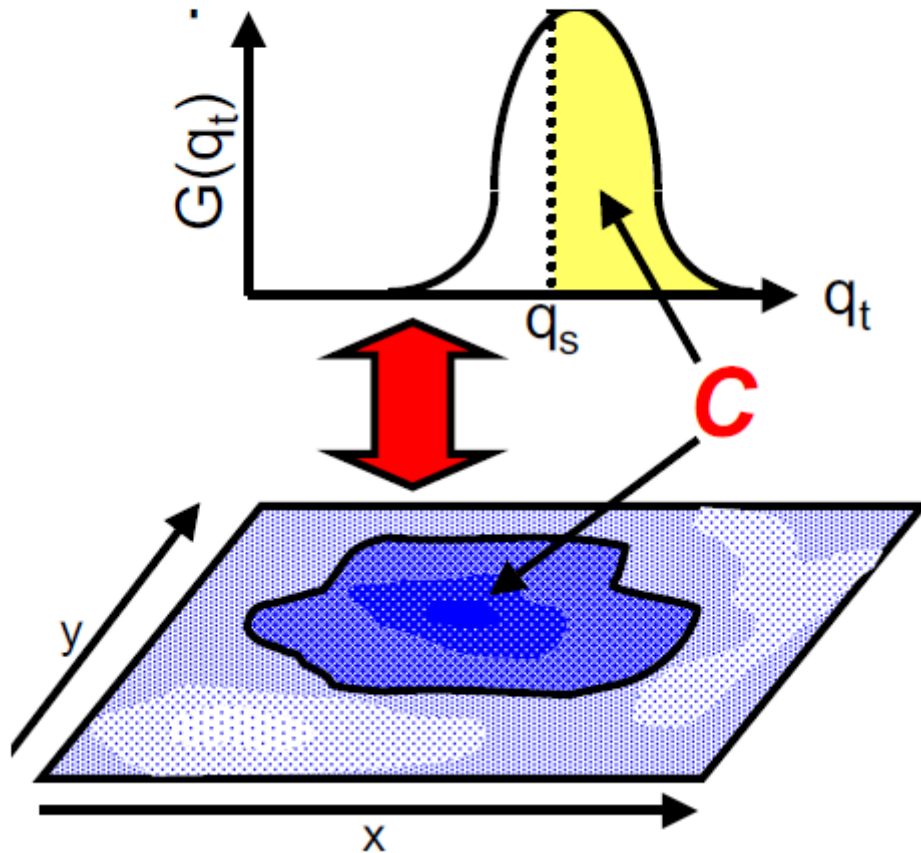
Ligação com a Tabela 1 (p.15): a coluna "Microphysics" evolui de "None" → "Simple bulk" → "Complex bulk microphysics" — este slide detalha o que essa evolução significa fisicamente.



Métodos Estatísticos



TOMPKINS, A.M.: CLOUD PARAMETRIZATION



O painel superior mostra um PDF $[G(q_t)]$ idealizado para a água líquida total (q_t). A linha vertical pontilhada representa a proporção de mistura de saturação $q_t = q_s$, portanto, todos os pontos sob o PDF à direita desta linha são nuvens.

A integral desta área traduz-se na porção com nuvens da célula de grade, marcada na parte inferior da figura, com sombreamento mais escuro representando esquematicamente altos valores água líquida.



Vamos usar um conjunto simples para não perder o fio da meada:

$$X = \{2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9\}, \quad n = 8$$

Passo 1 — Média

$$\mu = \frac{2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9}{8} = \frac{40}{8} = 5$$



Passo 2 — Tabela de desvios

Para cada valor, calculamos o desvio em relação à média e suas potências:

x	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^3$	$(x - \mu)^4$
2	-3	9	-27	81
4	-1	1	-1	1
4	-1	1	-1	1
4	-1	1	-1	1
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0
7	2	4	8	16
9	4	16	64	256
Soma	0	32	42	356

(A soma dos desvios simples sempre dá zero — é o que garante que μ é o "centro de massa" da distribuição.)



Seja X uma variável aleatória com média $\mu = E[X]$ e desvio padrão σ .

- **Variância (σ^2 ou $V[X]$):** Mede a dispersão ou o afastamento dos valores em relação à média.
 - *Discreta:* $\sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$
 - *Contínua:* $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$ (onde $f(x)$ é a função densidade de probabilidade).

Passo 3 — Variância e desvio padrão

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n} = \frac{32}{8} = 4 \quad \sigma = \sqrt{4} = 2$$



- **Covariância ($\text{Cov}(X, Y)$):** Mede o grau de interdependência linear entre **duas** variáveis aleatórias (X e Y). Ela exige uma distribuição conjunta:
 - $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X\mu_Y$
(Nota: A covariância de uma única variável X com ela mesma, $\text{Cov}(X, X)$, é igual à sua própria variância).

Passo 3 — Variância e desvio padrão

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n} = \frac{32}{8} = 4 \quad \sigma = \sqrt{4} = 2$$



- **Assimetria / Skewness (γ_1):** Mede o grau de desvio da simetria da distribuição.
 - $\gamma_1 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$
 - $\gamma_1 = 0$: Distribuição simétrica (ex: Normal).
 - $\gamma_1 > 0$: Assimetria positiva (cauda mais longa à direita).
 - $\gamma_1 < 0$: Assimetria negativa (cauda mais longa à esquerda).

Passo 4 — Assimetria (γ_1)

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^3}{\sigma^3} = \frac{42/8}{2^3} = \frac{5,25}{8} = 0,656$$

Positiva → cauda mais longa à direita (coerente com o 9, que puxa a distribuição para cima).



- **Curtose (γ_2 ou excesso de curtose):** Mede o "achatamento" da curva ou o peso/espessura das caudas em relação à distribuição normal.
 - $\gamma_2 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^4 - 3$ (subtrai-se 3 para que a distribuição normal tenha excesso zero).
 - $\gamma_2 = 0$ (Mesocúrtica): Equivalente a uma curva normal.
 - $\gamma_2 > 0$ (Leptocúrtica): Pico mais agudo e caudas mais pesadas/gordas (maior chance de valores extremos).
 - $\gamma_2 < 0$ (Platicúrtica): Curva mais achatada que a normal (prato).

Passo 5 – Curtose (γ_2)

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^4}{\sigma^4} - 3 = \frac{356/8}{2^4} - 3 = \frac{44,5}{16} - 3 = 2,781 - 3 = -0,219$$

Levemente negativa → um pouquinho mais achatada que a normal, praticamente mesocúrtica.



- **Curtose (γ_2 ou excesso de curtose):** Mede o "achatamento" da curva ou o peso/espessura das caudas em relação à distribuição normal.
 - $\gamma_2 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^4 - 3$ (subtrai-se 3 para que a distribuição normal tenha excesso zero).
 - $\gamma_2 = 0$ (Mesocúrtica): Equivalente a uma curva normal.
 - $\gamma_2 > 0$ (Leptocúrtica): Pico mais agudo e caudas mais pesadas/gordas (maior chance de valores extremos).
 - $\gamma_2 < 0$ (Platicúrtica): Curva mais achatada que a normal (prato).

Passo 5 – Curtose (γ_2)

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \mu)^4}{\sigma^4} - 3 = \frac{356/8}{2^4} - 3 = \frac{44,5}{16} - 3 = 2,781 - 3 = -0,219$$

Levemente negativa → um pouquinho mais achatada que a normal, praticamente mesocúrtica.

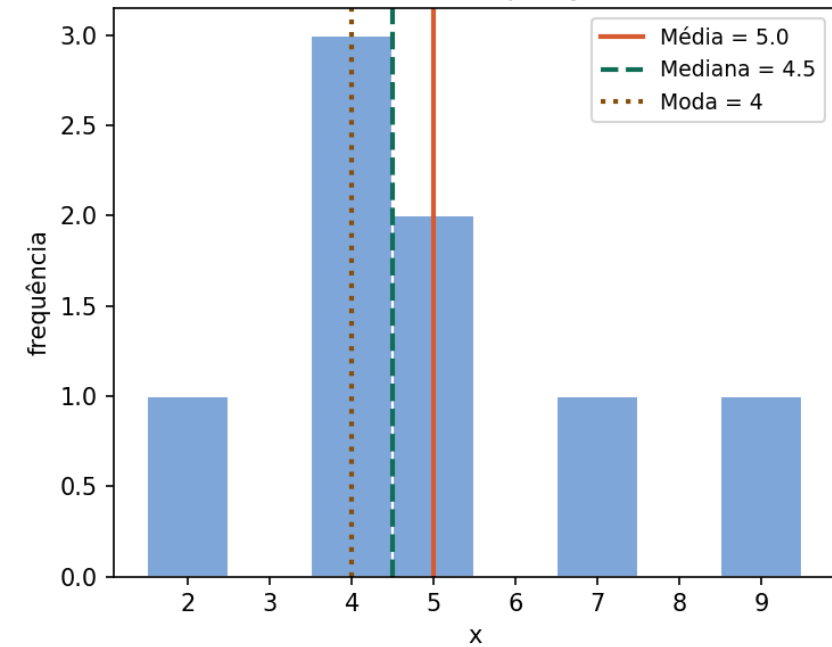
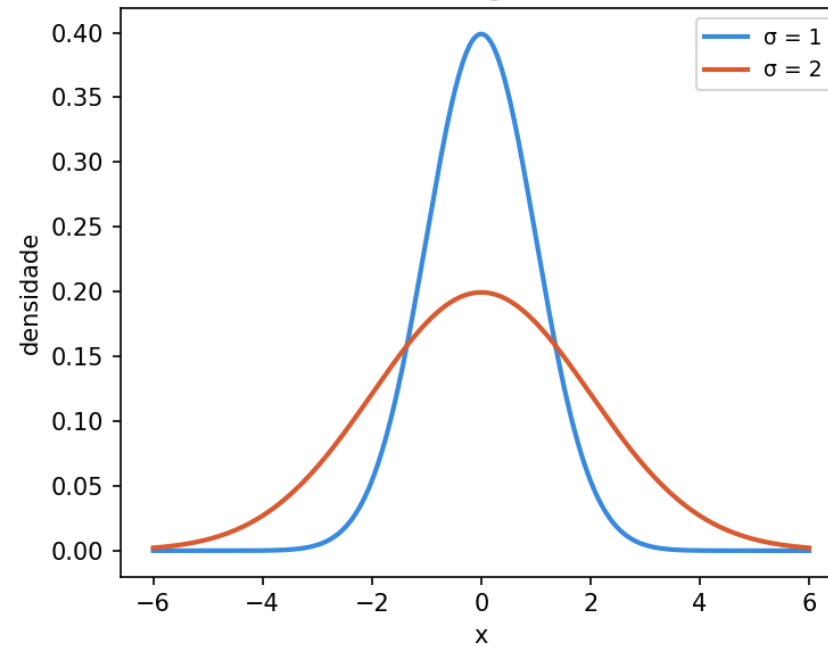


Resumo do conjunto:

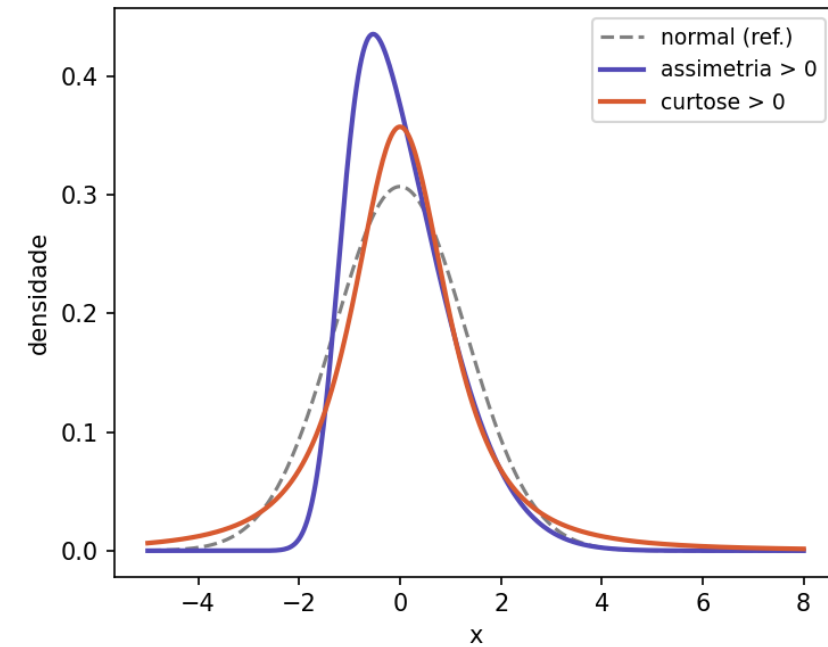
Medida	Valor
Média	5
Variância	4
Desvio padrão	2
Assimetria	0,656 (positiva)
Curtose (excesso)	-0,219 (~mesocúrtica)



Medidas de posição

Medidas de dispersão
(variância = largura da curva)

Medidas de forma

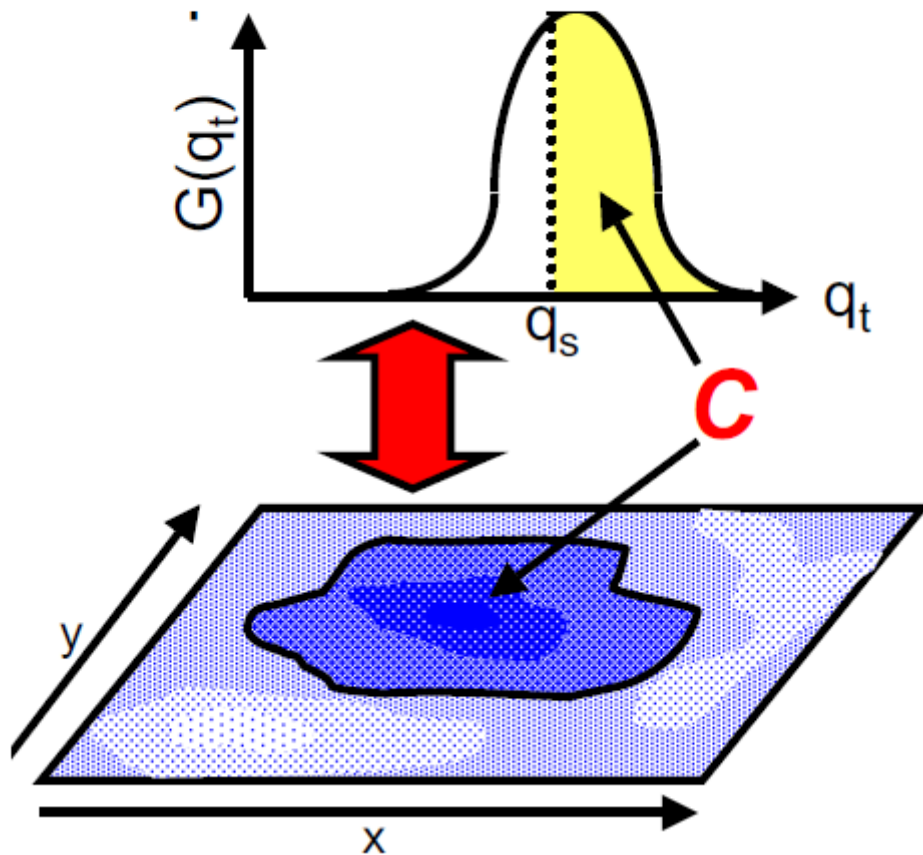




- Esquemas baseados em K-theory (1ª ordem) assumem PDFs gaussianas — falham sistematicamente em representar o transporte por plumas convectivas assimétricas.
- Esquemas não-locais (Troen-Mahrt, YSU) melhoram parcialmente ao adicionar um termo de transporte não-local, mas ainda não representam explicitamente a assimetria.
- Esquemas de fluxo de massa (mass-flux) e híbridos EDMF representam explicitamente a subpopulação de plumas fortes (updrafts) separadamente do ambiente — capturando diretamente a skewness observada.
- Esquemas estatísticos de ordem superior (ex. fechamentos assumindo PDF assumida — “assumed-PDF schemes”) usam skewness e kurtose medidas para reconstruir toda a forma da distribuição e fechar os fluxos e a condensação de nuvens rasas.



TOMPKINS, A.M.: CLOUD PARAMETRIZATION



Se a forma PDF para água líquida total (q_t) for conhecida, então a cobertura de nuvens C é simplesmente a integral sobre a parte da PDF para a qual q_t excede q_s :

$$C = \int_{q_s}^{\infty} G(q_t) dq_t$$

Da mesma forma, a água líquida condensada da nuvem é dado por

$$q_c = \int_{q_s}^{\infty} (q_t - q_s) G(q_t) dq_t$$

Assume-se que toda supersaturação é imediatamente condensada como nuvem. Aqui também estamos ignorando as flutuações de temperatura para simplificar



Definindo o PDF

Table 1: PDF forms used in statistical cloud schemes. In the summary column, the key is: U=unimodal, B=Bimodal, S=Symmetric, Sk=Skewed.

PDF Shape	Summary	Reference
Double Delta	U,S	Ose (1993); Fowler et al. (1996)
Uniform	U,S	LeTreut and Li (1991)
Triangular	U,S	Smith (1990); Rotstayn (1997); Nishizawa (2000)
Polynomial	U,S	Lohmann et al. (1999)
Gaussian	U,S	Bougeault (1981); Ricard and Royer (1993); Bechtold et al. (1995)
Beta	U,sk	Tompkins (2002)
Log-normal	U,sk	Bony and Emanuel (2001)
Exponential	U,Sk	Bougeault (1981); Ricard and Royer (1993); Bechtold et al. (1995)
Double Gaussian/Normal	B,Sk	Lewellen and Yoh (1993); Golaz et al. (2002)



Exemplos de PDFs encontrados na literatura obtidos e dados de água líquida e gelo

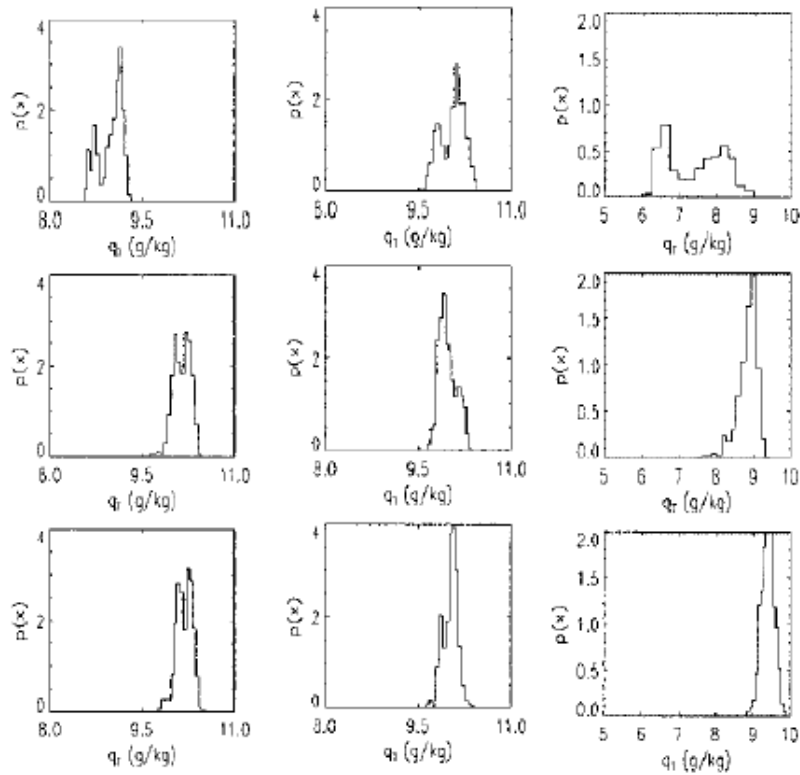


Figure 5: Reproduction total water PDFs from the aircraft observational study of Wood and Field (2000). Refer to the original article for details.

Derivando PDF de dados Observacionais

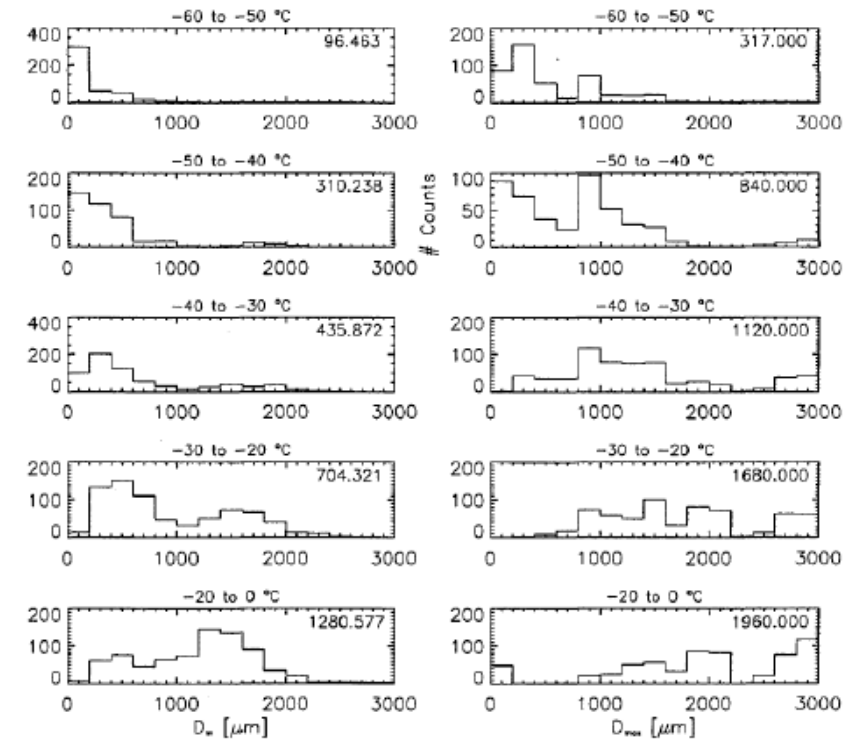


Figure 6: Reproduction of ice water content PDFs from the aircraft observational study of Heymsfield and McFarquhar (1996). Refer to the original article for details.

Embora seja **difícil derivar teoricamente uma forma PDF**, uma vez que a **distribuição qt é o resultado de um grande número de processos interagindo entre si**.

O uso de **métodos empíricos**, pode ser **justificado baseados em argumentos físicos para justificar certas formas funcionais**. Por exemplo, na ausência de outros processos, a mistura dinâmica em larga escala tenderia a reduzir tanto a variância quanto a assimetria da distribuição.



MOMENTOS DE ORDEM SUPERIOR DA DISTRIBUIÇÃO

A segunda tarefa dos esquemas estatísticos é **definir os momentos de ordem superior da distribuição**.

Se a **distribuição for simples**, como a distribuição uniforme, ela será definida por um pequeno número de parâmetros. No caso da distribuição uniforme, **pode-se especificar os limites inferior ou superior** da distribuição; **são necessários dois parâmetros**.

Equivalentemente, pode-se **dar os dois primeiros momentos da distribuição**: ou seja, a **média e a variância**.

Da mesma forma, as **PDFs mais complicados que requerem 3 parâmetros** e podem ser definidos exclusivamente usando **os três primeiros momentos**: **média, variância e assimetria**; quatro distribuições de parâmetros precisam do **quarto momento** use-se **curtose**.



MOMENTOS DE ORDEM SUPERIOR DA DISTRIBUIÇÃO

A especificação precisa dos momentos é importante.

O esquema abaixo mostra que, mesmo se a **média** de distribuição esteja correta, **diagnosticar uma variância muito pequena** (ou seja, a **distribuição é muito estreita**) **levará à previsão incorreta de condições de** (céu claro)/(céu com nuvens).

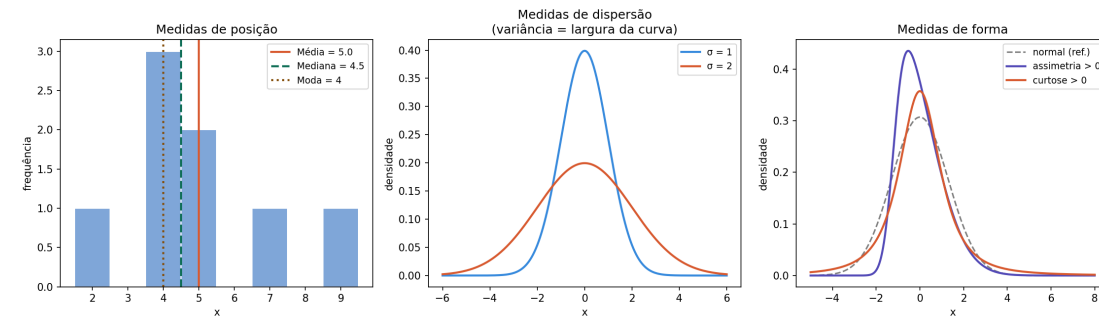
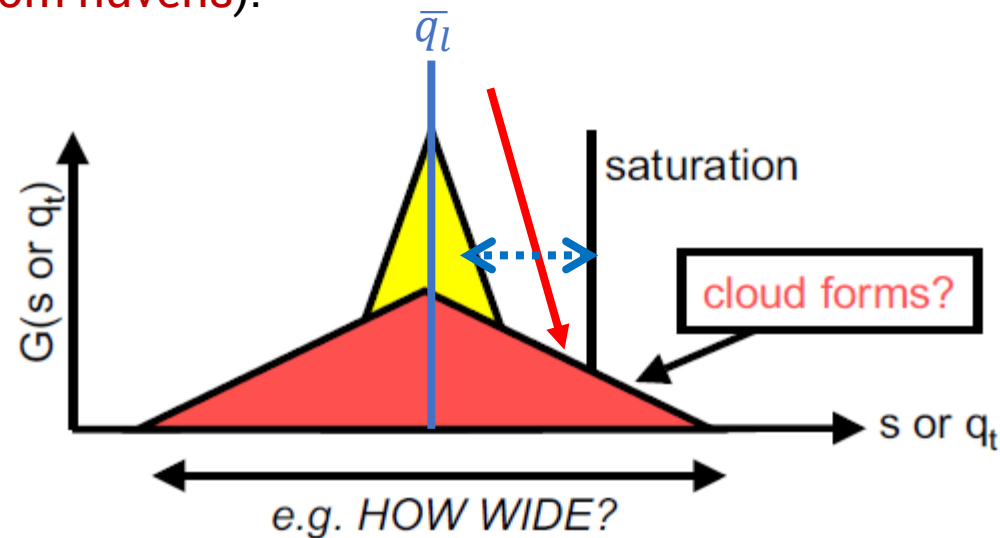


Figura 8: Mesmo que a **média água líquida total esteja correta** [$\bar{q}_l$], o **diagnostico da largura da distribuição pode estar incorreto**.

Por exemplo, a **distribuição amarela é muito estreita**, então as **condições de céu claro prevalecerão** quando **de fato existe uma cobertura parcial de nuvens** (triângulo rosa).



MOMENTOS DE ORDEM SUPERIOR DA DISTRIBUIÇÃO

Alguns esquemas fixam diagnosticamente os momentos de ordem superior da distribuição, como a variância.

No entanto, fica claro que essa não é uma abordagem ideal ter uma largura de distribuição fixa (por exemplo):

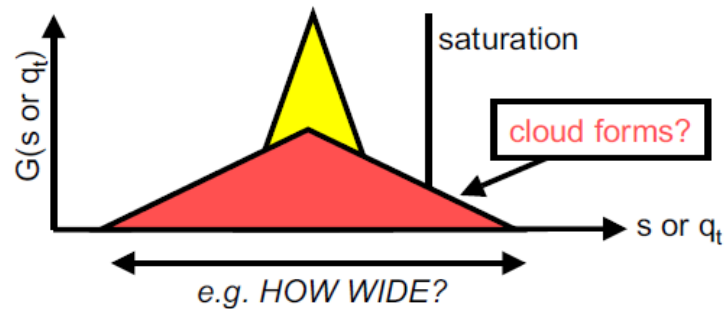
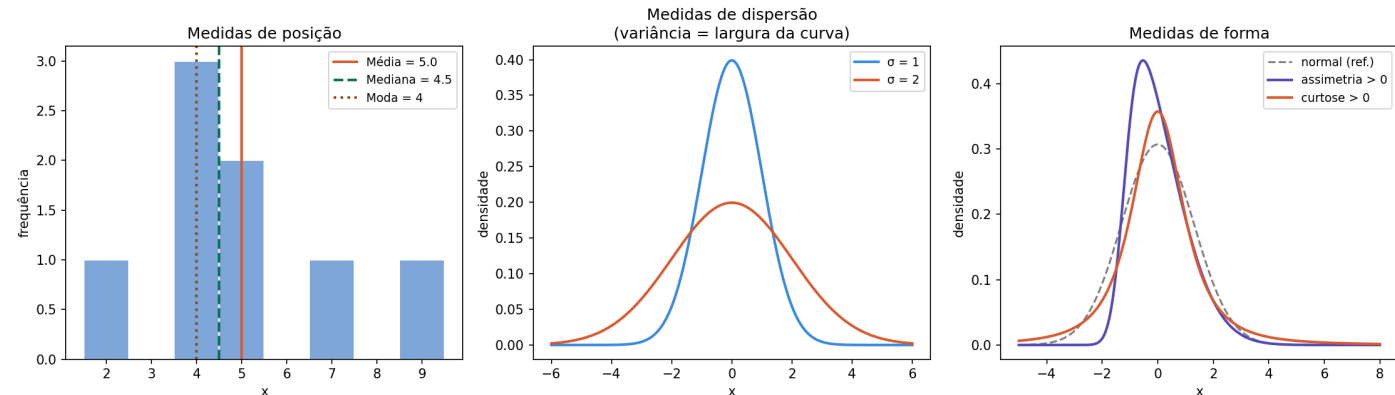


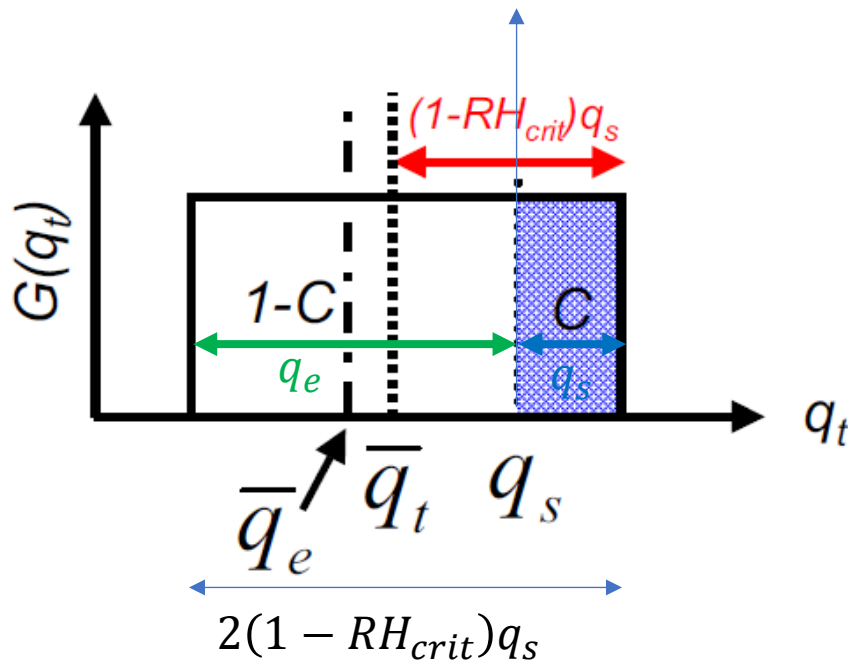
Figure 8: Even if the mean total water is correct, if the incorrect distribution width is diagnosed, for example the narrow yellow distribution, then clear sky conditions will prevail when in fact partial cloud cover exists (pink triangle).



A PDF (e, portanto, as propriedades da nuvem) não são capazes de responder às condições dinâmicas locais. A largura fixa (e momentos de ordem superior) são então equivalentes à especificação da umidade relativa crítica na qual a nuvem são calculadas nos esquemas de umidade relativa.

Os esquema estatístico com momentos fixos pode ser reduzido a um esquema RH,

Para ilustrar isso com um exemplo específico, consideremos a distribuição uniforme adotada por LeTreut e Li (1991). A PDF para uma caixa de grade parcialmente nublada típica é mostrada na Fig. 9. Considerando a umidade, assume-se que **não existe supersaturação como é usual** e, portanto, **na porção nublada**, $q_t = q_v = q_s$. Assim, a **umidade relativa média** $\bar{q}_v$ da grade pode ser escrita como: $\bar{q}_v = Cq_s + (1 - C)q_e$



onde q_e é a umidade no 'ambiente' da nuvem; **a parte sem nuvem do gridbox.**

A partir da forma de **distribuição uniforme**, é possível definir q_e em termos de um RH crítico para a formação de nuvens RH_{crit} :

$$q_e = q_s + C(1 - RH_{crit})q_s - (1 - RH_{crit})q_s$$

$$q_e = q_s - (1 - C)(1 - RH_{crit})q_s$$

$$q_e = q_s(1 - (1 - C)(1 - RH_{crit}))$$

Figura 9: Auxílio gráfico à derivação da cobertura de nuvens em função da RH quando a água líquida total é assumida uniformemente distribuída. Se a nuvem começar a se formar em RH_{crit} , a largura da distribuição será $2q_s(1 - RH_{crit})$. Veja o texto para detalhes.



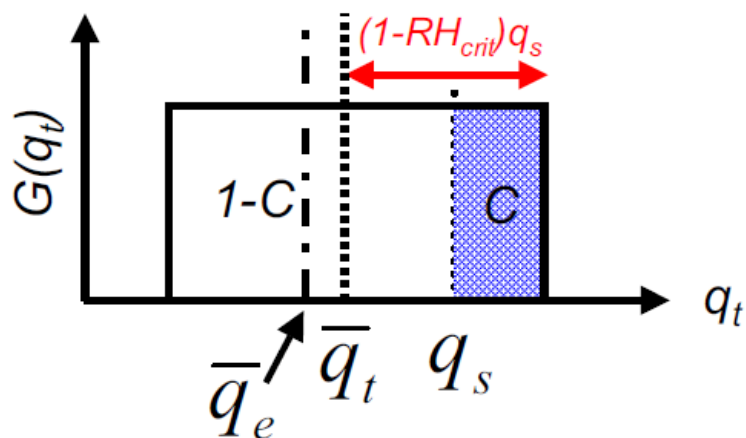
Os esquema estatístico com momentos fixos pode ser reduzido a um esquema RH,

Para ilustrar isso com um exemplo específico, consideremos a distribuição uniforme adotada por LeTreut e Li (1991). A PDF para uma caixa de grade parcialmente nublada típica é mostrada na Fig. 9. Considerando a umidade, **assume-se que não existe supersaturação** como é usual e, portanto, na porção nublada, $q_v = q_s$.

Assim, **a umidade média da grade pode ser escrita como:** $\bar{q}_v = C q_s + (1 - C) q_e$ $\frac{\bar{q}_v}{q_s} = C + (1 - C) \frac{q_e}{q_s}$

$$\frac{q_e}{q_s} = (1 - (1 - C)(1 - RH_{crit}))$$

$$\frac{1}{(1 - C)} \left(\frac{\bar{q}_v}{q_s} - C \right) = \frac{q_e}{q_s}$$



A definição de RH é $\bar{q}_v / q_s$, que substituindo as definições acima dá

$$\frac{\bar{q}_v}{q_s} = C + (1 - C)[(1 - (1 - C)(1 - RH_{crit}))]$$

$$RH = C + [(1 - C) - (1 - C)^2 (1 - RH_{crit})]$$

$$RH = [(1 - (1 - RH_{crit})(1 - C)^2)]$$

Este é reconhecido como sendo o esquema de umidade relativa usado por Sundqvist et al. (1989).

$$C = 1 - \sqrt{\frac{1 - RH}{1 - RH_{crit}}}$$



Os esquema estatístico com momentos fixos pode ser reduzido a um esquema RH,

Em resumo, é importante ressaltar que não há uma distinção clara entre os chamados 'esquemas de RH' e os esquemas estatísticos.

Se uma **variância invariante no tempo** for usada em um esquema estatístico, ela pode ser reduzida a uma formulação do tipo RH.

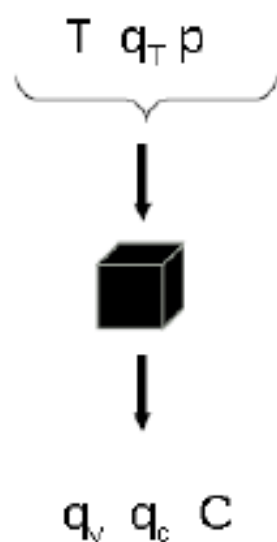
O esquema **RH de Sundqvist et al. (1989)** pode ser derivado assumindo uma distribuição uniforme para a água líquida total

O **esquema de Smith (1990)** também reduz a uma formulação de UR equivalente.



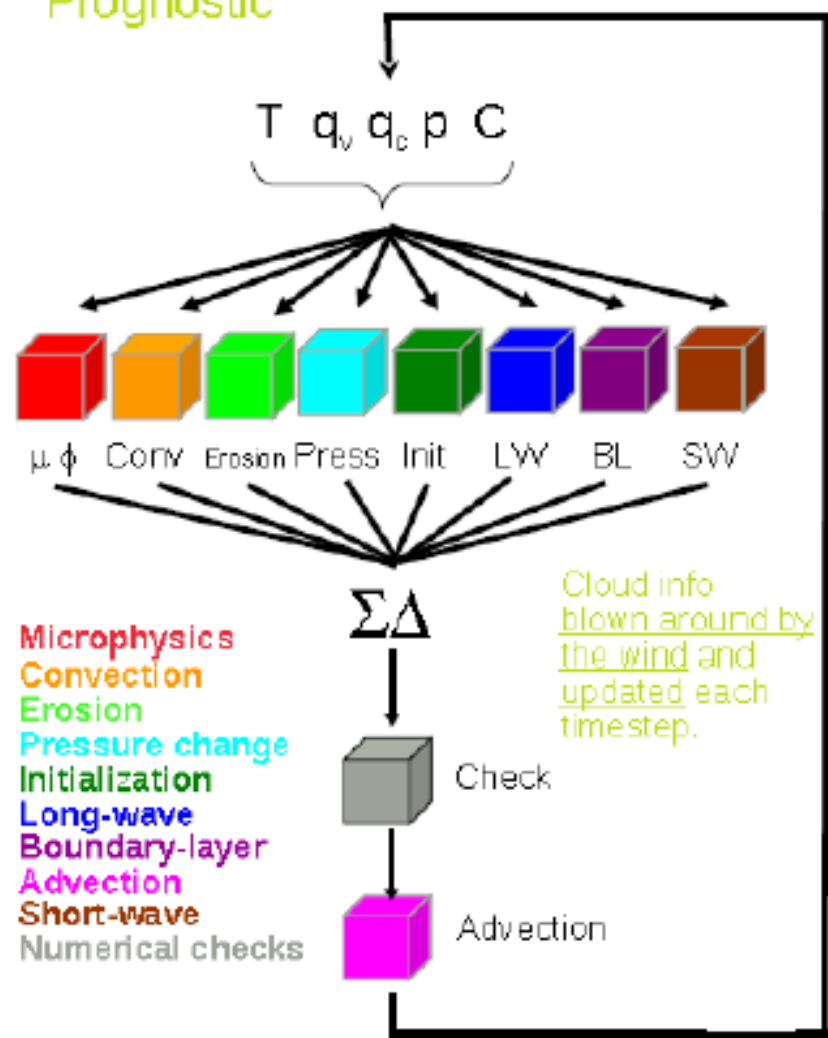
Cloud Scheme

Diagnostic



Cloud info is calculated afresh each timestep.

Prognostic



Microphysics
Convection
Erosion
Pressure change
Initialization
Long-wave
Boundary-layer
Advection
Short-wave
Numerical checks



Esquema Prognósticos

Os méritos ou não dos esquemas de nuvem de prognóstico versus diagnóstico

Deve-se ou não incluir uma equação prognóstica para os parâmetros centrais para esquema nuvens.

No caso dos esquemas estatísticos, é provável (mas não necessariamente). **Implicará mais memória (uma equação prognóstica)** para os momentos de ordem superior, como a variância, onde, como na abordagem do Esquema Tiedtke

A variável prognóstica é a própria cobertura de nuvens ?

Independentemente da variável em questão.

A pergunta é sempre se a variável tem uma escala de tempo de equilíbrio rápido em relação ao passo de tempo do modelo.

Por exemplo o caso da turbulência (Lenderrink e Siebesma, 2000). A equação prognóstica para a variância σ^2 é:

$$\frac{d\sigma^2(q_t)}{dt} = -2\overline{w'q_t'} \frac{dq_t}{dz} - \frac{\sigma^2(q_t)}{\tau}$$



Esquema Prognósticos

Para nuvens de longa duração, com evolução ao longo de várias horas, pode-se ser necessário carregar explicitamente na memória.

$$\frac{d\sigma^2(q_t)}{dt} = -2\overline{w'q_t'} \frac{dq_t}{dz} - \frac{\sigma^2(q_t)}{\tau}$$

por exemplo.

poderia economizar memória para $\sigma(q_t)$ em cada passos de tempo $\frac{d\sigma^2(q_t)}{dt} = 0$ e manter o LHS da eq. acima

$$0 = -2\overline{w'q_t'} \frac{dq_t}{dz} - \frac{\sigma^2(q_t)}{\tau}$$

$$\sigma^2(q_t) = -\tau \left[2\overline{w'q_t'} \frac{dq_t}{dz} \right]$$



Esquema Prognósticos

Primeira tentativa convencional e ainda popular para lidar com **C explicitamente com fontes/sumidouros** devido a vários processos

Por Exemplo: O **aumento na fração de nuvens** devido ao resfriamento é determinado em **função do resfriamento que reduz o q_{sat}**

$$\left. \frac{dC}{dt} \right|_{\text{cond}} = - \left(\frac{1 - C}{q_{\text{sat}} - q} \right) \frac{dq_{\text{sat}}}{dt}$$

Tiedtke 1993 deriva assumindo uma PDF na forma de TOP-HAT para umidade centrada no valor médio da célula de grade

ou seja, uma PDF ainda está sendo usado!



Esquema Prognósticos

Tiedtke 1993

Supões a força homogênea usada para vários processos (por exemplo, mistura turbulenta) a distribuição de $G(s)$ é deslocada para a esquerda ou para a direita, mas a forma não é alterada

Separar suposições plausíveis feitas para efeitos em C e q_l

Um possível problema é a inconsistência tal que não existe uma PDF onde, por exemplo, se C ou q_l é zero e o outro não (**nesse caso, o céu claro é imposto**)



Esquema Prognósticos

Esquema de Tompkins, 2002, 2003

Despreza T'

Usa distribuição gama de 4 parâmetros de q_t com equações de prognóstico para as fontes/sumidouros de 3 parâmetros da distribuição assumida

A formulação de fontes e sumidouros de tais parâmetros a partir de, por exemplo, processos microfísicos é difícil

Um *quarto parâmetro é assumido como diagnostico dos outros 3*



Esquema Prognósticos

Met Office UM, Wilson et al 2008

Anteriormente usado um esquema RH_{crit} equivalente a uma PDF triangular simétrico (Smith 1990)

Agora usando um esquema de prognóstico para C e q_l

$$\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial t} + \overline{u_j} \frac{\partial \overline{q_t}}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial (\overline{u'_j q'_t})_{pbl}}{\partial x_j}$$
$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{advection}} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{rad}} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{conv}} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{micro}} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{blayer}}$$
$$+ \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{erosion}} + \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\text{expansion}}$$

Originalmente Clima, NWP global, agora em mesoescalas Radiação, turbulência e expansão apenas alteram q_t , não C , q_l



Esquema Prognósticos

Met Office UM, Wilson et al 2008

Precisa ser capaz de iniciar a nuvem de céu claro

Equações prognósticas nem sempre apropriadas para isso, como raciocínio baseado na suposição de mudança para nuvem pré-existente

Use o esquema RHcrit para inicialização

O esquema não assume nenhuma PDF; ele só computa os momentos



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

Parte 4: Representando a nuvem estrutura



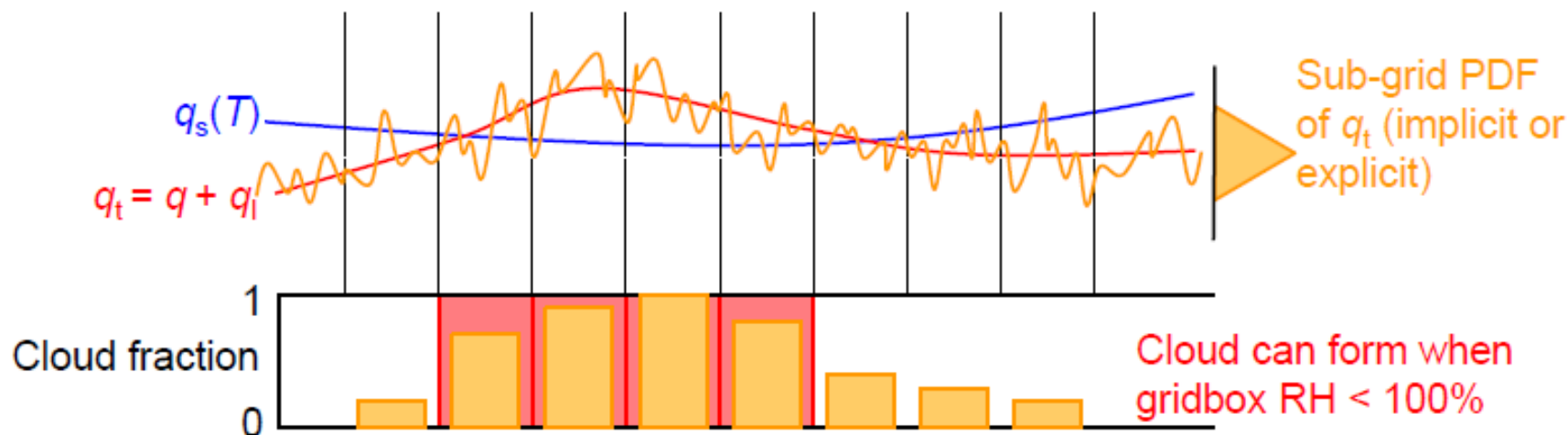
- Representando fração de nuvens, sobreposição e não homogeneidade
- Qual é o impacto da sobreposição e falta de homogeneidade no balanço de radiação?



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

Parametrização de fração de nuvem • Se a nuvem for diagnosticada apenas quando gridbox mean $q_t > q_s$, então a fração de nuvem resultante pode ser apenas 0 ou 1



- A fração de nuvem pode ser diagnosticada a partir da distribuição de subgrade de prognóstico ou diagnóstico de umidade e nuvem
- O ECMWF usa uma equação de prognóstico para fração de nuvem



Estamos usando o tempo do computador com sabedoria?

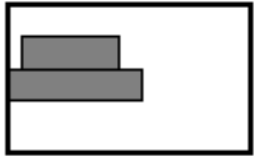
- Radiation is an integral:

$$\overline{F^{\uparrow\downarrow}}(z) = \int_{\Delta t} \int_{\infty} \int_{\Delta \mathbf{x}} \int_{2\pi} I(z, \mathbf{\Omega}, \mathbf{x}, \nu, t) d\mathbf{\Omega} d\mathbf{x} d\nu dt$$

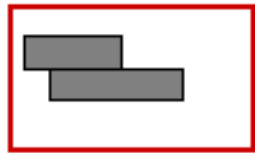
Dimension	Typical number of quadrature points	How well is this dimension known?	Consequence of poor resolution
Time	1/3 (every 3 h)	At the timestep of the model	Changed climate sensitivity (Morcrette 2000); diurnal cycle (Yang & Slingo 2001)
Angle	2 (sometimes 4)	Well (some uncertainty on ice phase functions)	$\pm 6 \text{ W m}^{-2}$ (Stephens et al. 2001)
Space	2 (clear+cloudy)	Poorly (clouds!)	Up to a 20 W m^{-2} long-term bias (Shonk and Hogan 2009)
Spectrum	100-250	Very well (HITRAN database)	Incorrect climate response to trace gases?



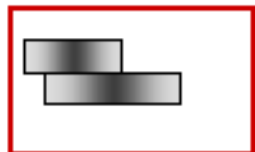
Três outros problemas para nuvens



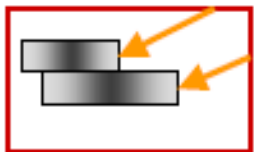
- Nuvens nos GCMs mais antigos usavam um esquema simples de fração de nuvens com nuvens em **camadas adjacentes sendo sobrepostas ao máximo**



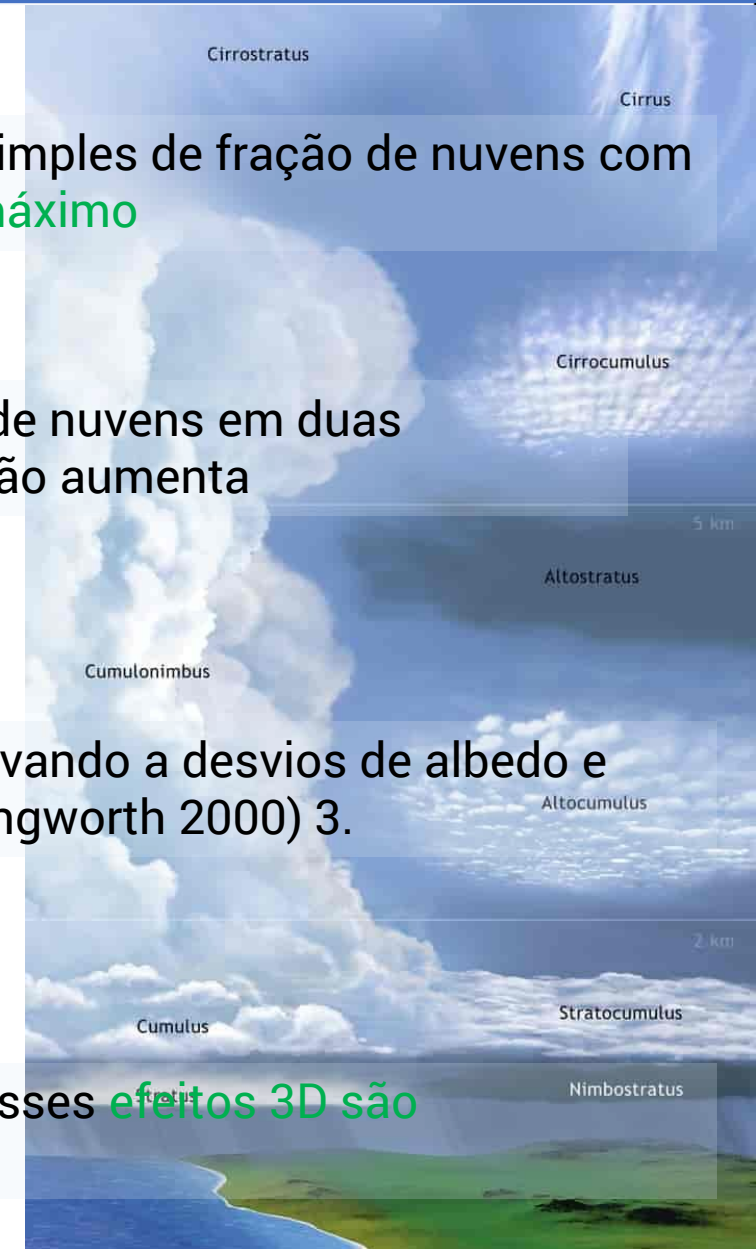
1. As observações mostram que a sobreposição vertical de nuvens em duas camadas **tende a ser aleatória** à medida que sua separação aumenta



2. **Nuvens reais não são horizontalmente homogêneas**, levando a desvios de albedo e emissividade em GCMs (Cahalan et al 1994, Pomroy e Illingworth 2000)



3. A radiação pode passar pelos lados das nuvens, mas esses **efeitos 3D são negligenciados em todos os GCMs atuais**





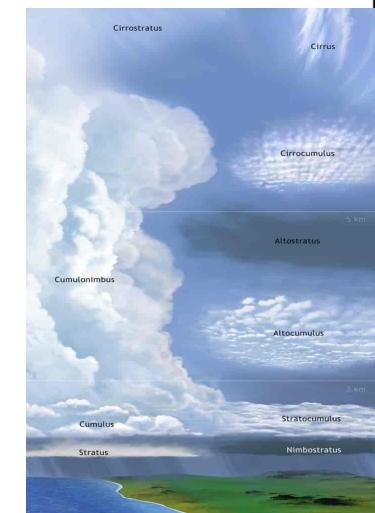
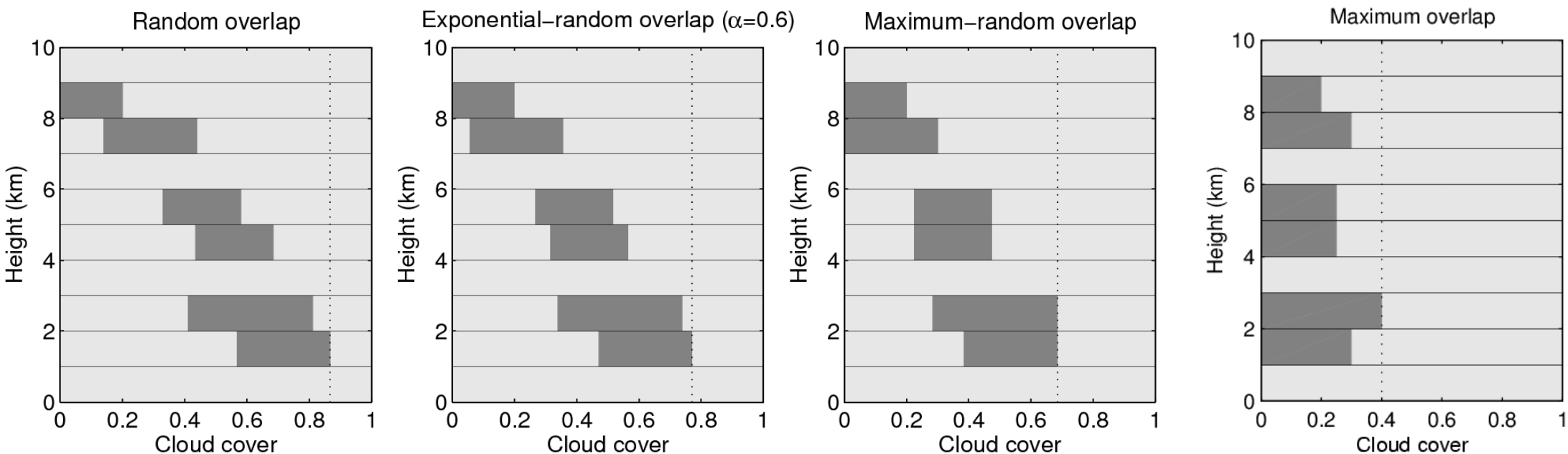
Brazilian Atmospheric Model



Parametrização de sobreposição de nuvem

- Mesmo que possa prever a fração de nuvens versus altura.

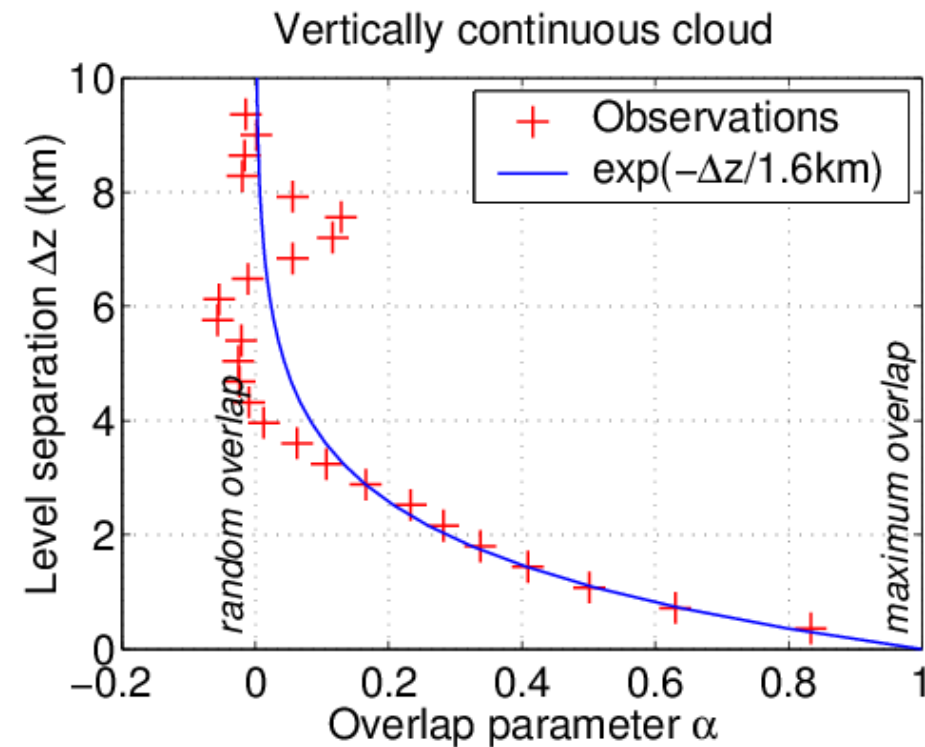
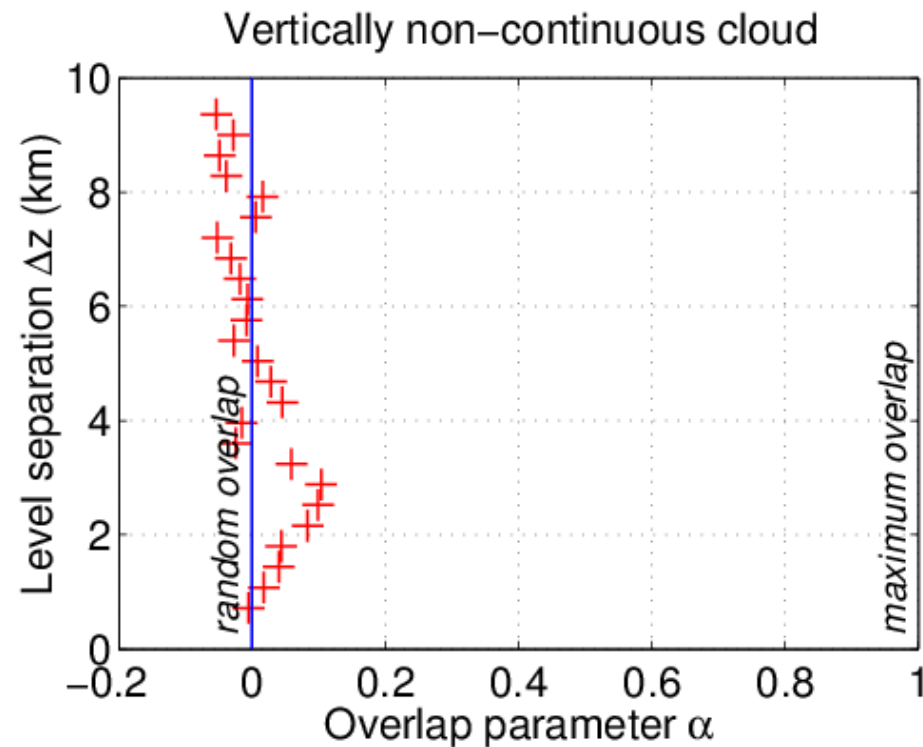
=> A **cobertura de nuvens** (e, portanto, a radiação) **depende da sobreposição de nuvens**



- Observações (Hogan e Illingworth 2000) suportam “sobreposição aleatória exponencial”:
 - Nuvens **não adjacentes** são **sobrepostas aleatoriamente**
 - Nuvens **adjacentes** **correlacionadas com comprimento de decorrelação ~2km**
 - **Muitos modelos** ainda usam “sobreposição aleatória máxima”



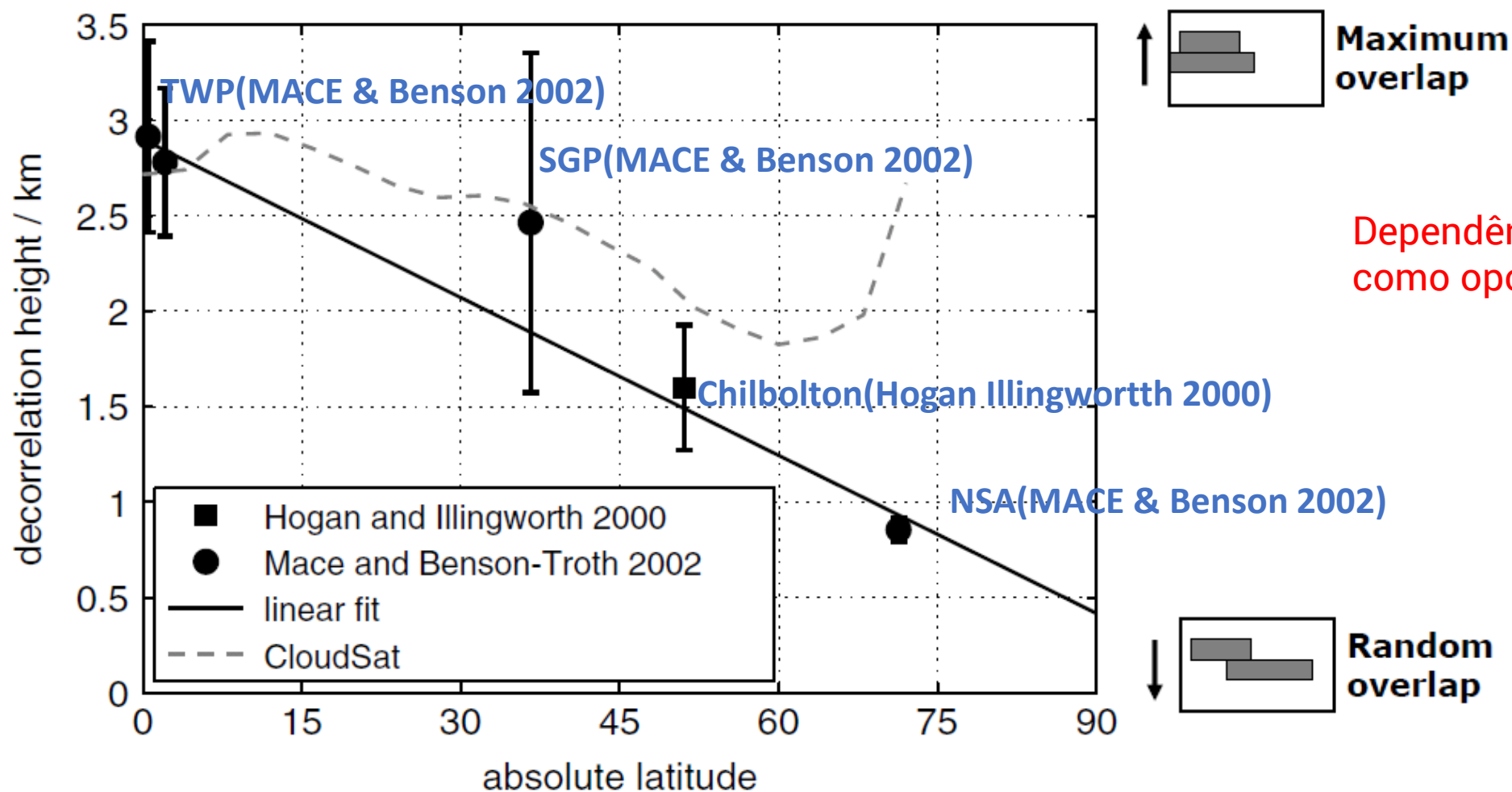
Sobreposição de nuvem: resultados



- Nuvens isoladas verticalmente => são sobrepostas aleatoriamente.
- A sobreposição de **nuvens verticalmente contínuas** *torna-se rapidamente mais aleatória* com o **aumento da espessura**, caracterizada por um **comprimento de decorrelação de sobreposição** $z_0 \sim 2$ km Hogan e Illingworth (QJ 2000)



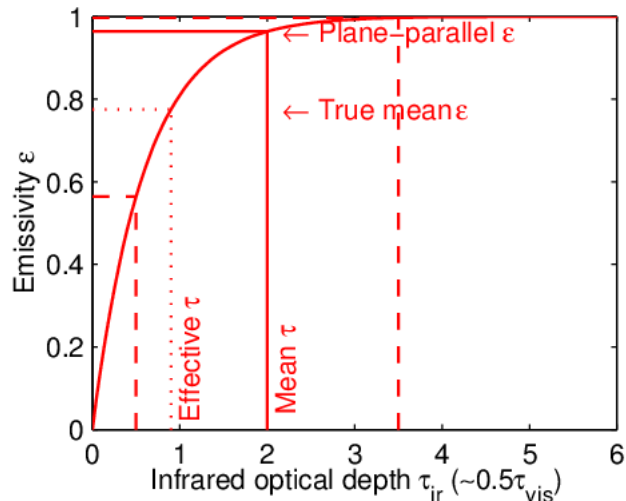
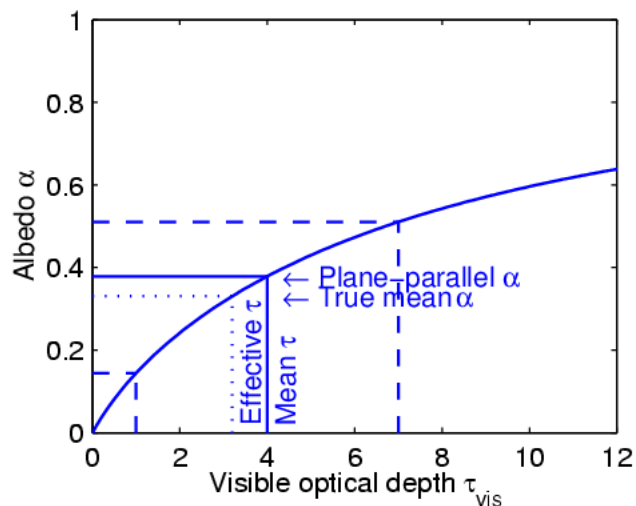
- **Dependência latitudinal do comprimento de decorrelação de Chilbolton** e dos sites ARM
 - Mais convecção e menos cisalhamento nos trópicos, de modo mais a ter máximo overlap



Dependência latitudinal disponível
como opção no modelo ECMWF



- Dependência latitudinal do comprimento de decorrelação de Chilbolton e dos sites ARM.
 - Mais convecção e menos cisalhamento nos trópicos, de modo a ter máximo overlap



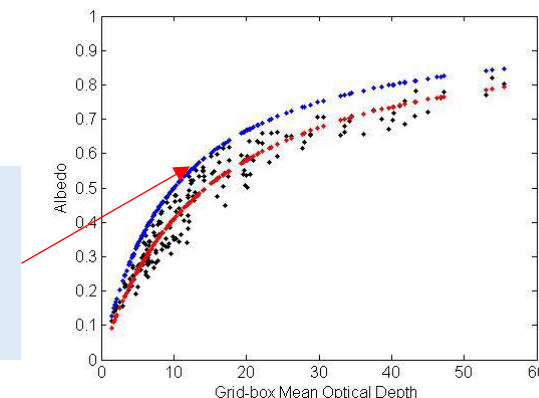
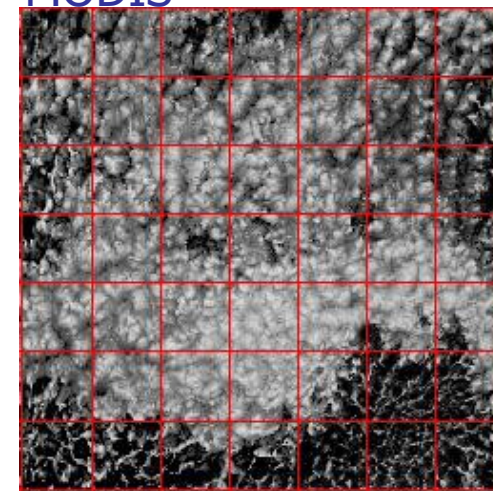
- Um exemplo de média não linear



- Nuvens não uniformes têm **menor emissividade média e albedo** para a **mesma profundidade óptica média** devido à curvatura

- Ao dimensionar a profundidade óptica, parece que podemos **obter um ajuste imparcial ao verdadeiro albedo** do topo da atmosfera

Example from MODIS





Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

Sobreposição de nuvens do radar

- A sobreposição **máxima-aleatória** **subestima** o efeito radiativo da nuvem.

Fatores de escala de não homogeneidade do MODIS.

- **Nuvens homogêneas** **superestimam** o efeito radiativo das nuvens.
- **Dependência** do **tamanho do gridbox**, **tipo de nuvem**, **região espectral** etc.

Estrutura vertical de não homogeneidade do radar.

- Sobreposição de heterogeneidades em nuvens de gelo.

Experimentos com um modelo de cirro estocástico 3D

- Trade-off entre erros de sobreposição e não homogeneidade
- Representando o perfil da taxa de aquecimento

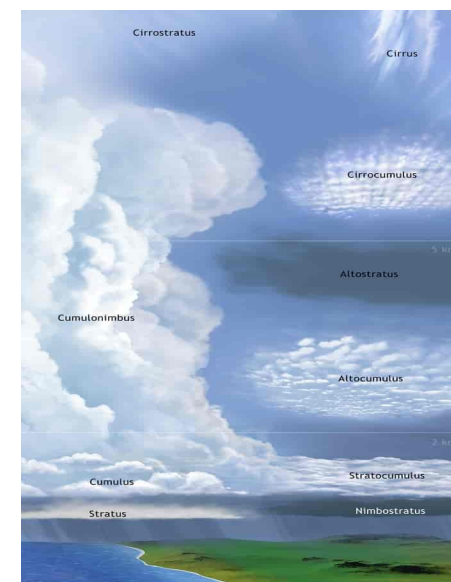
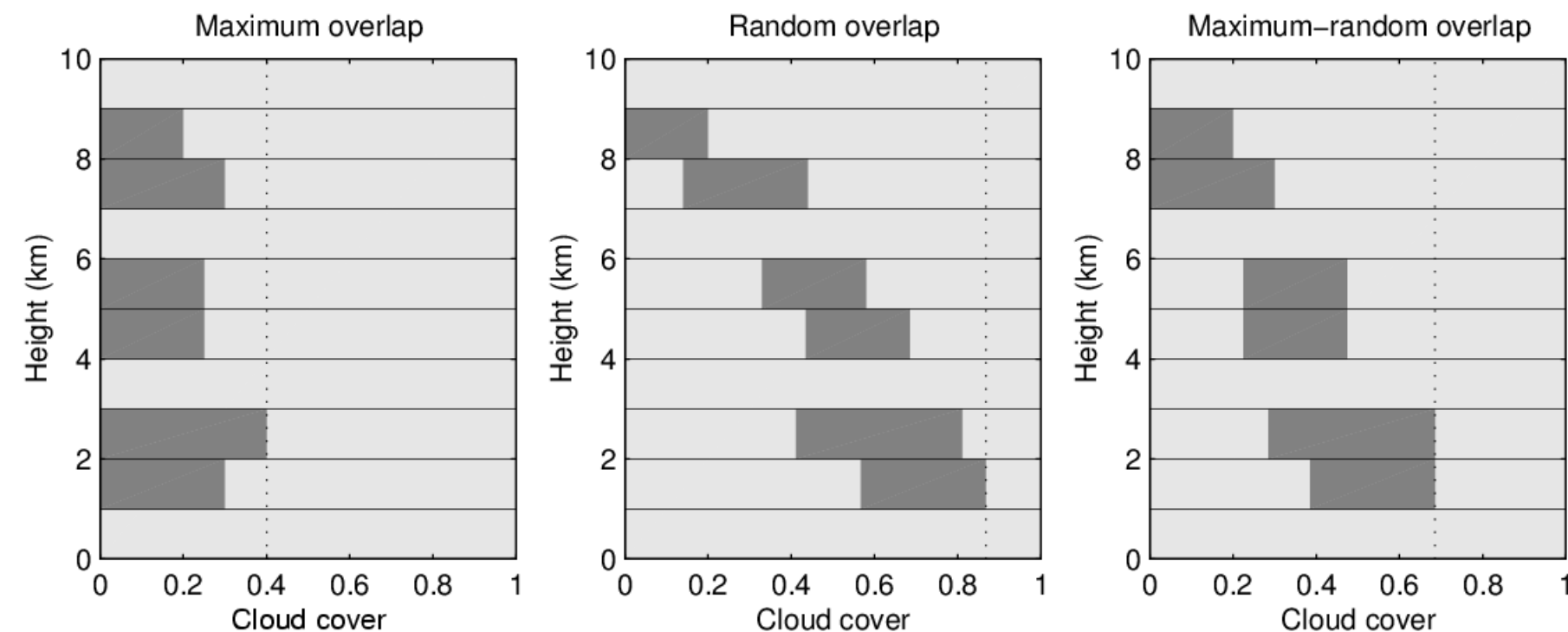
Prioridades para esquemas de radiação



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

A fração de nuvens e o teor médio de água gelada por si só não são suficientes para restringir o balanço de radiação



As suposições geram coberturas de nuvens muito diferentes.

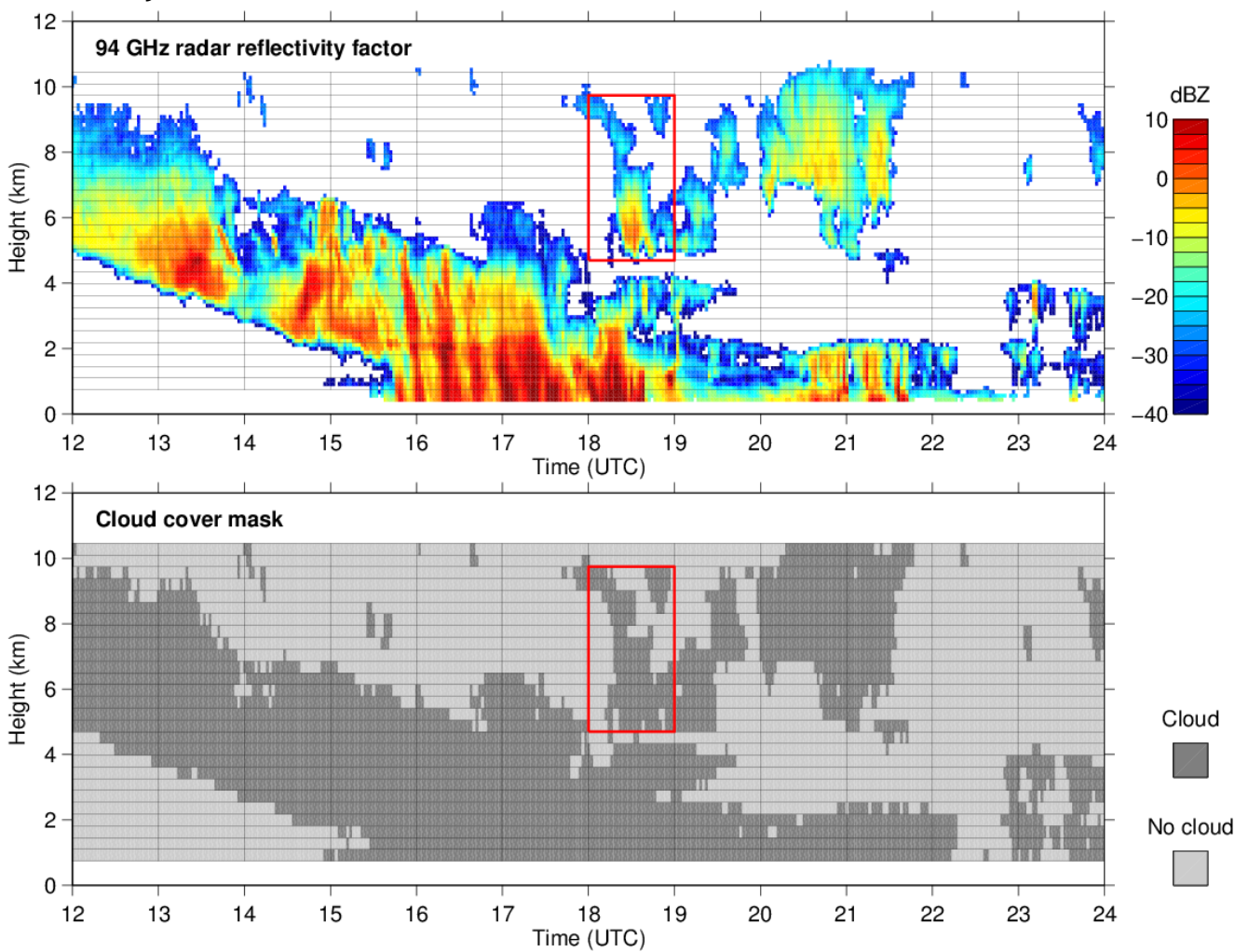
- A maioria dos modelos usam sobreposição “máxima-aleatória”, mas tem havido muito pouca validação dessa suposição



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

A fração de nuvens e o teor médio de água gelada por si só não são suficientes para restringir o balanço de radiação



O radar pode observar a sobreposição real das nuvens

Em seguida, quantificamos a sobreposição de 3 meses de dados



- **O problema da comparação direta:**

- A fração de nuvem "vista" por um satélite depende da geometria de visada, sensibilidade do instrumento e limiares óticos — não é diretamente comparável à variável prognóstica C do modelo.

COSP CFMIP Observation Simulator Package — converte saídas do modelo (perfis de nuvem/condensado) em pseudo-observações de satélite, permitindo comparação justa ("like-for-like").

ISCCP International Satellite Cloud Climatology Project — classifica nuvens por topo de pressão × espessura ótica; referência histórica de longo prazo.

CloudSat / CALIPSO Radar de nuvem (94 GHz) e lidar em órbita; fornecem perfis verticais reais de nuvem — essenciais para validar overlap (Módulo de decorrelação, p.73–75).

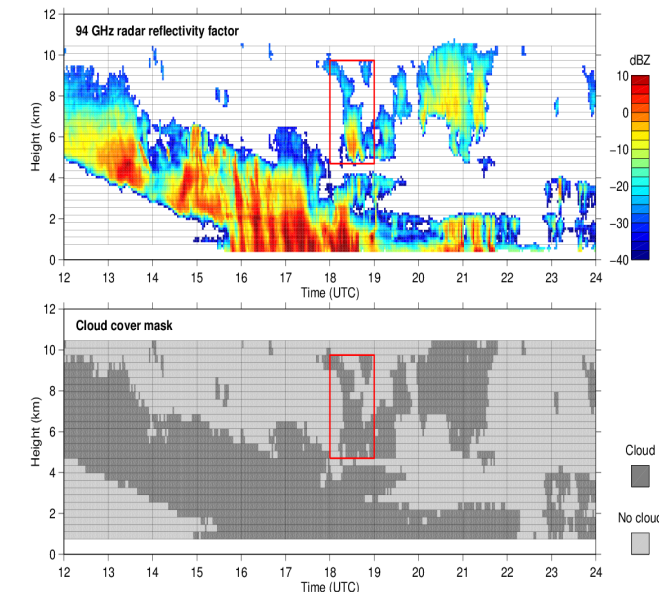
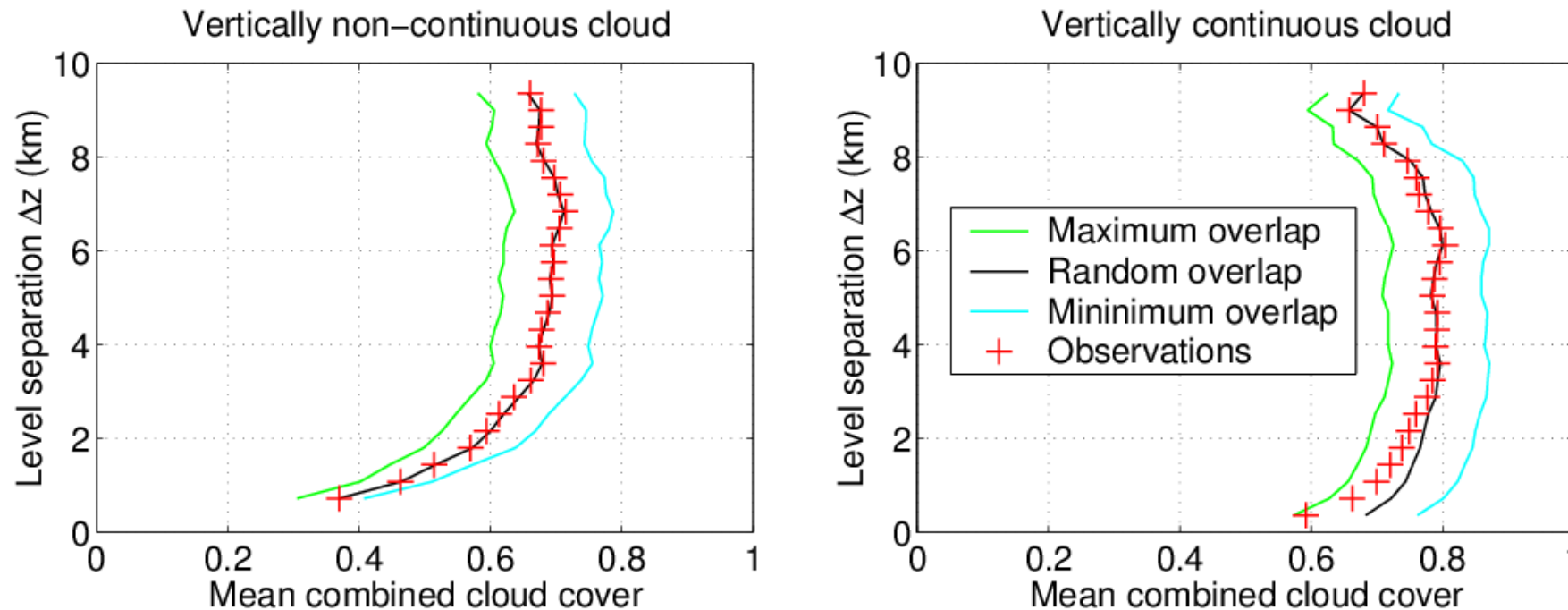
MODIS Já citado no material (p.75) para fatores de não-homogeneidade; também fornece fração de nuvem e propriedades óticas em alta resolução espacial.



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

A fração de nuvens e o teor médio de água gelada por si só não são suficientes para restringir o balanço de radiação



Considere a cobertura de nuvens combinada de pares de níveis.

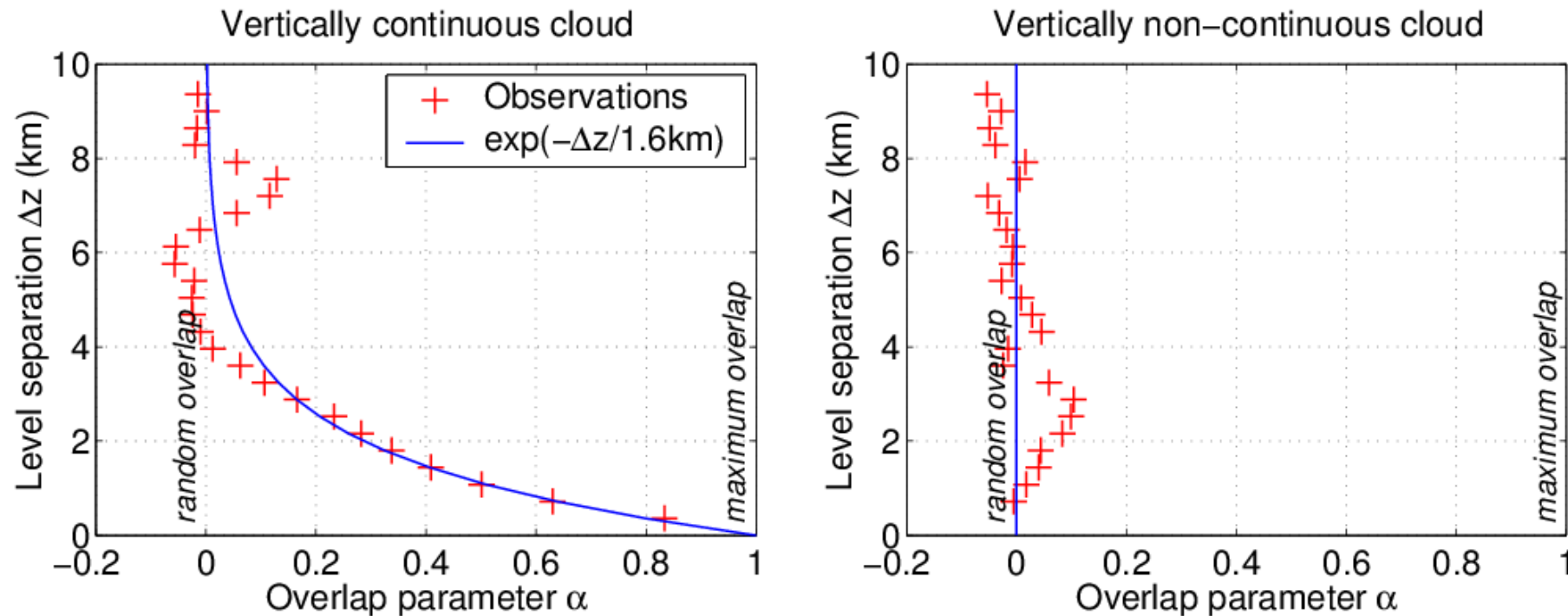
- Agrupe em pares verticalmente contínuos e não contínuos
- Plotar cobertura de nuvens combinada versus separação de nível
- Compare a cobertura e os valores reais de várias suposições de sobreposição
- Definir parâmetro de sobreposição: 0 = aleatório e 1 = sobreposição máxima



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

A fração de nuvens e o teor médio de água gelada por si só não são suficientes para restringir o balanço de radiação



*Hogan and Illingworth (QJ 2000),
Mace and Benson-Troth (2002)*

- A **sobreposição de nuvens verticalmente contínuas** torna-se **aleatória com o aumento da espessura** como uma exponencial inversa.
- Nuvens isoladas verticalmente são sobrepostas aleatoriamente.**
- Maior cobertura total de nuvens do que a sobreposição máxima-aleatória.



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

A fração de nuvens e o teor médio de água gelada por si só não são suficientes para restringir o balanço de radiação

```
IF (lovr == 0) THEN                ! random overlap
  DO k = kstr, kend, kinc
    DO i = 1, IX
      ccur = MIN( ovcst, MAX( cldtot(i,k), cldcnv(i,k) ))
      IF (ccur >= climitt_cld) cl1(i) = cl1(i) * (1.0_r8 - ccur)
    ENDDO
    IF (k == llyr) THEN
      DO i = 1, IX
        clds(i,5) = 1.0_r8 - cl1(i)      ! save bl cloud
      ENDDO
    ENDIF
  ENDDO
  DO i = 1, IX
    clds(i,4) = 1.0_r8 - cl1(i)          ! save total cloud
  ENDDO
ELSE                                  ! max/ran overlap
```



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos

```
ELSE                                ! max/ran overlap
DO k = kstr, kend, kinc
  DO i = 1, IX
    ccur = MIN( ovcst, MAX( cldtot(i,k), cldcnv(i,k) ))
    IF (ccur >= climitt_cld) THEN      ! cloudy layer
      cl2(i) = MIN( cl2(i), (1.0_r8 - ccur) )
    ELSE                                ! clear layer
      cl1(i) = cl1(i) * cl2(i)
      cl2(i) = 1.0_r8
    ENDIF
  ENDDO

  IF (k == llyr) THEN
    DO i = 1, IX
      clds(i,5) = 1.0_r8 - cl1(i) * cl2(i) ! save bl cloud
    ENDDO
  ENDIF
ENDDO

DO i = 1, IX
  clds(i,4) = 1.0_r8 - cl1(i) * cl2(i) ! save total cloud
ENDDO
ENDIF
```



Tabela 1 Uma visão geral da evolução histórica dos principais aspectos da parametrização da nuvem.



$\bar{q}$ => é a umidade específica média da grade;
 $\bar{q}_s$ => é a média da grade de seu valor de saturação;
 a => é a representa a fração de nuvens com
 a_{cu} => descreve a contribuição de nuvens geradas convectivamente;
 I => representa o conteúdo de condensado, com
 I_{cu} => novamente descrevendo que em nuvens convectivas;
 RH => é a umidade relativa média da grade e
 CP => é a taxa de precipitação convectiva

	Modeling period			
	1960/70s	1970/80s	1980/90s	Now and beyond
Condensation (nonconvective)	$\bar{q} > \bar{q}_s$	$\bar{q} > \bar{q}_s$	I prognostic function of outcome of processes	I prognostic function of the processes themselves
Radiation effects	Prescribed zonal mean albedo and emissivity of clouds	$a = f(RH)I$ prescribed	$a = f(RH)I$ prognostic	a prognostic/ prognostic
Convection	No cloud interaction	$a_{cu} = f(CP) I_{cu}$ prescribed	$a_{cu} = f(CP) I_{cu}$ prescribed	Condensate and mass as sources for a and I
Microphysics	None	None	Simple bulk microphysics	Complex bulk microphysics



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

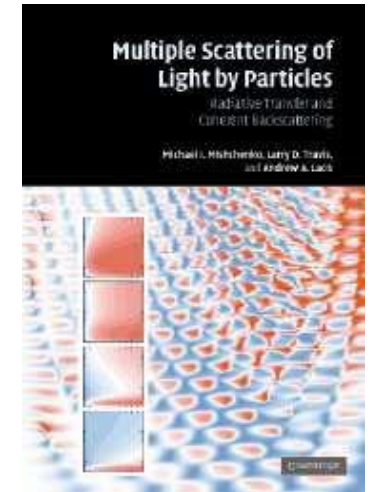
- a) Propriedades Óticas de Nuvens**
- b) Suposição de sobreposição (overlap) de nuvem em modelos**

Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

De Maxwell à transferência radiativa

Mishchenko et al. (2007)

Eq. Maxuell em termos dos campos
 $E(x, t), B(x, t)$



Suposições razoáveis:

- Ignorar **polarização**
- Ignore a **dependência do tempo** (o sol é uma fonte contínua)
- As partículas são separadas aleatoriamente para que as intensidades sejam adicionadas de forma incoerente e a fase seja ignorada
- **Orientação aleatória** das partículas para que a função de fase **não dependa** da **orientação absoluta**
- **Nenhuma difração** em torno de características maiores do que partículas individuais Mishchenko et al. (2007)

3D Transferência Radiativa em termos de monocromático radiância $I(x, \Omega, \nu)$ em $\frac{W}{m^2 sr^1 Hz^1}$



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Eq. transferência radiativa

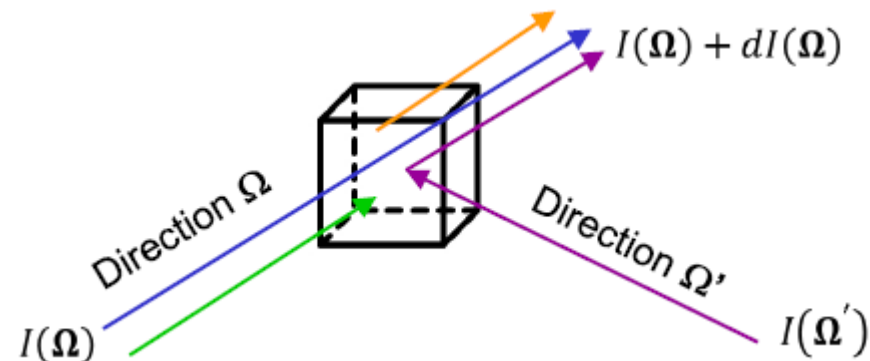
$$\Omega \cdot \nabla I(\Omega) = -\beta_e I(\Omega) + \beta_s \int_{4\pi} P(\Omega, \Omega') I(\Omega') d\Omega' + S(\Omega)$$

Derivada espacial
representando
quanta radiação
está a upstream

**Perda por
absorção ou
espalhando**

**Ganho através do
espalhamento de Radiação
espalhada de todas as
outras direções**

**Fonte como
emissão
térmica**

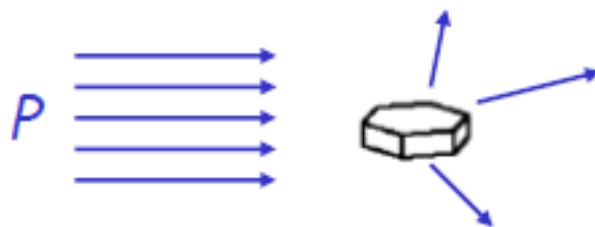
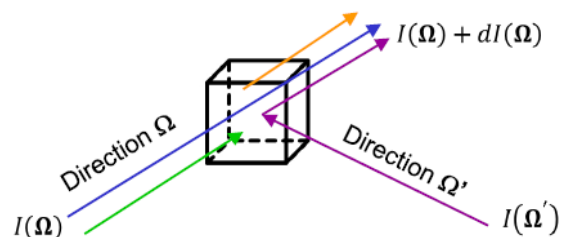




Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Espalhamento por partículas

- As equações de Maxwell são usadas para obter propriedades de espalhamento
- Suponha que iluminamos uma única partícula com **radiação monocromática** de densidade de fluxo P (em W/m^2)



- A seção transversal de espalhamento σ_s (em m^2) é definida de modo que a Intensidade(potência) total espalhada (em W) é $P\sigma_s$
- A seção transversal de absorção σ_a é a mesma, mas para a potência absorvida
- A Seção transversal de extinção $\sigma_e = \sigma_s + \sigma_a$ é a soma dos dois
- **Albedo de espalhamento simples** $\omega_0 = \frac{\sigma_s}{(\sigma_s + \sigma_a)} = \frac{\sigma_s}{(\sigma_e)}$

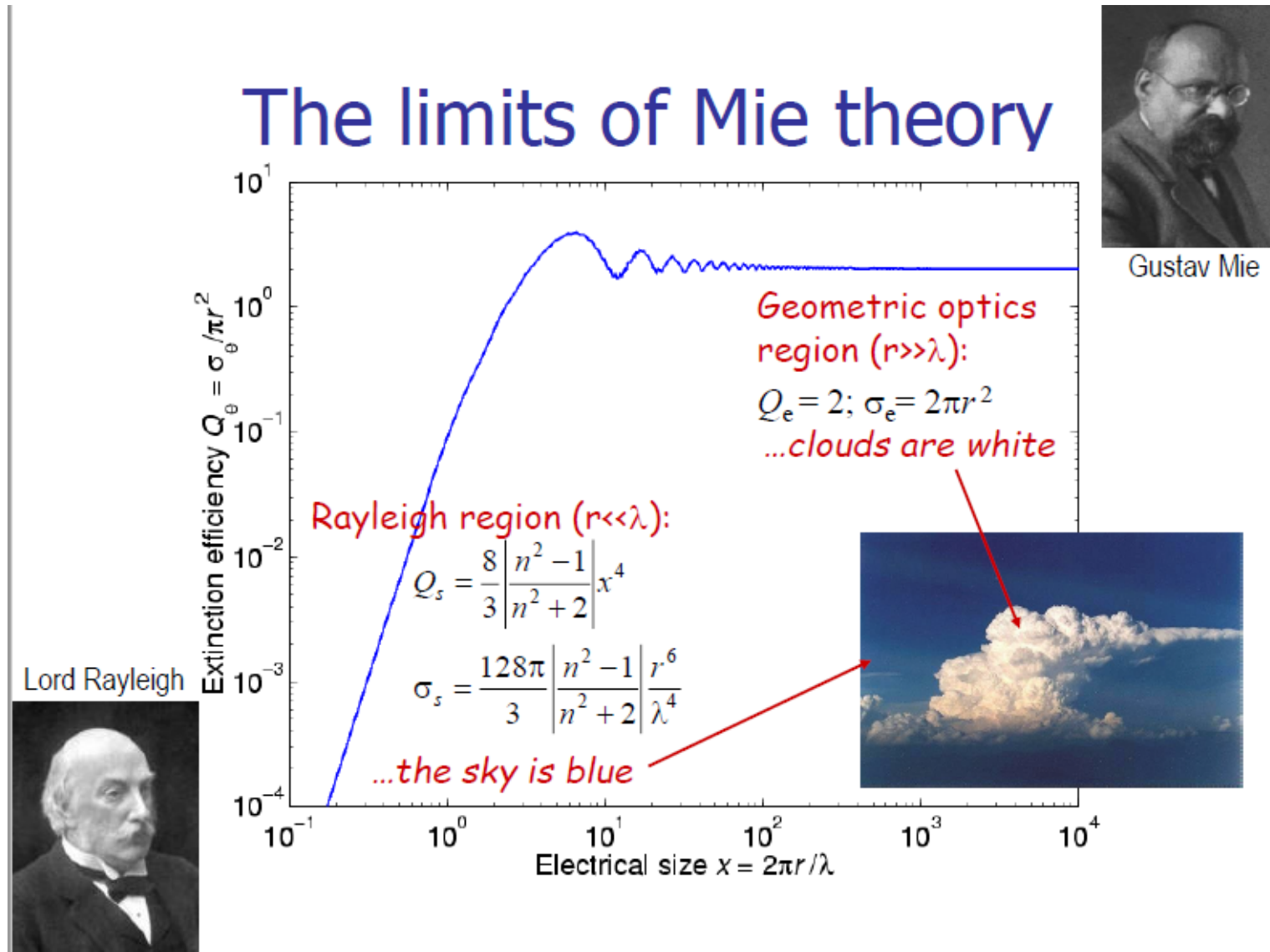
- **Espalhamento direcional descrito pela função de fase** $P(\Omega)$

- Ω é o ângulo entre as direções incidente e espalhada
- Função de fase normalizada de tal forma que

$$\int_{\Omega} P(\Omega) d\Omega = 4\pi$$



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.





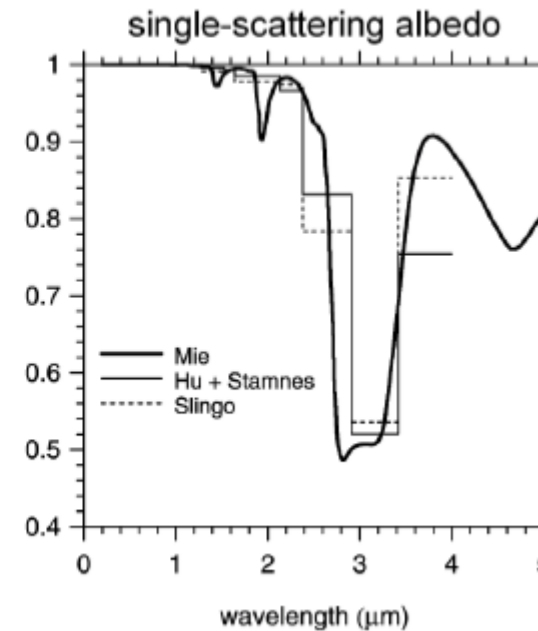
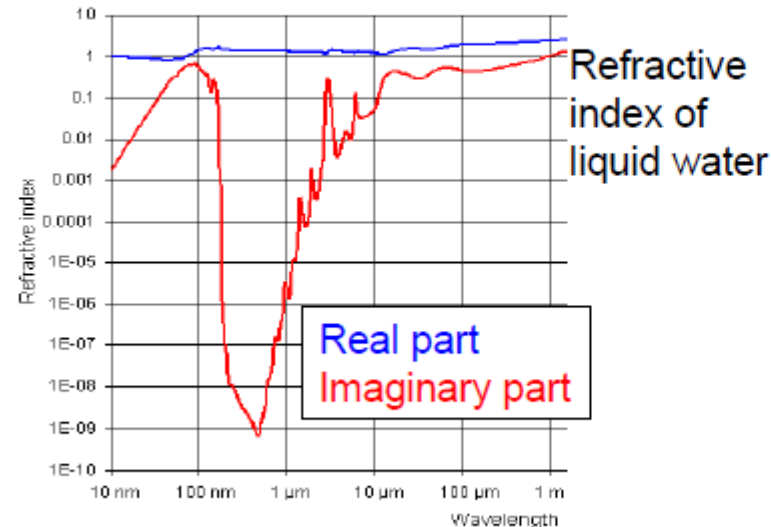
Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

Albedo de espalhamento simples $\omega_0 = \frac{\sigma_s}{(\sigma_e)}$

• *Absorção relacionada à parte imaginária do índice de refração* m_i

• Para líquido e gelo

- Visível: m_i é muito pequeno, então ω é próximo de um (0,999...)
- Onda longa: m_i mais alto então $\omega \sim 0,5$



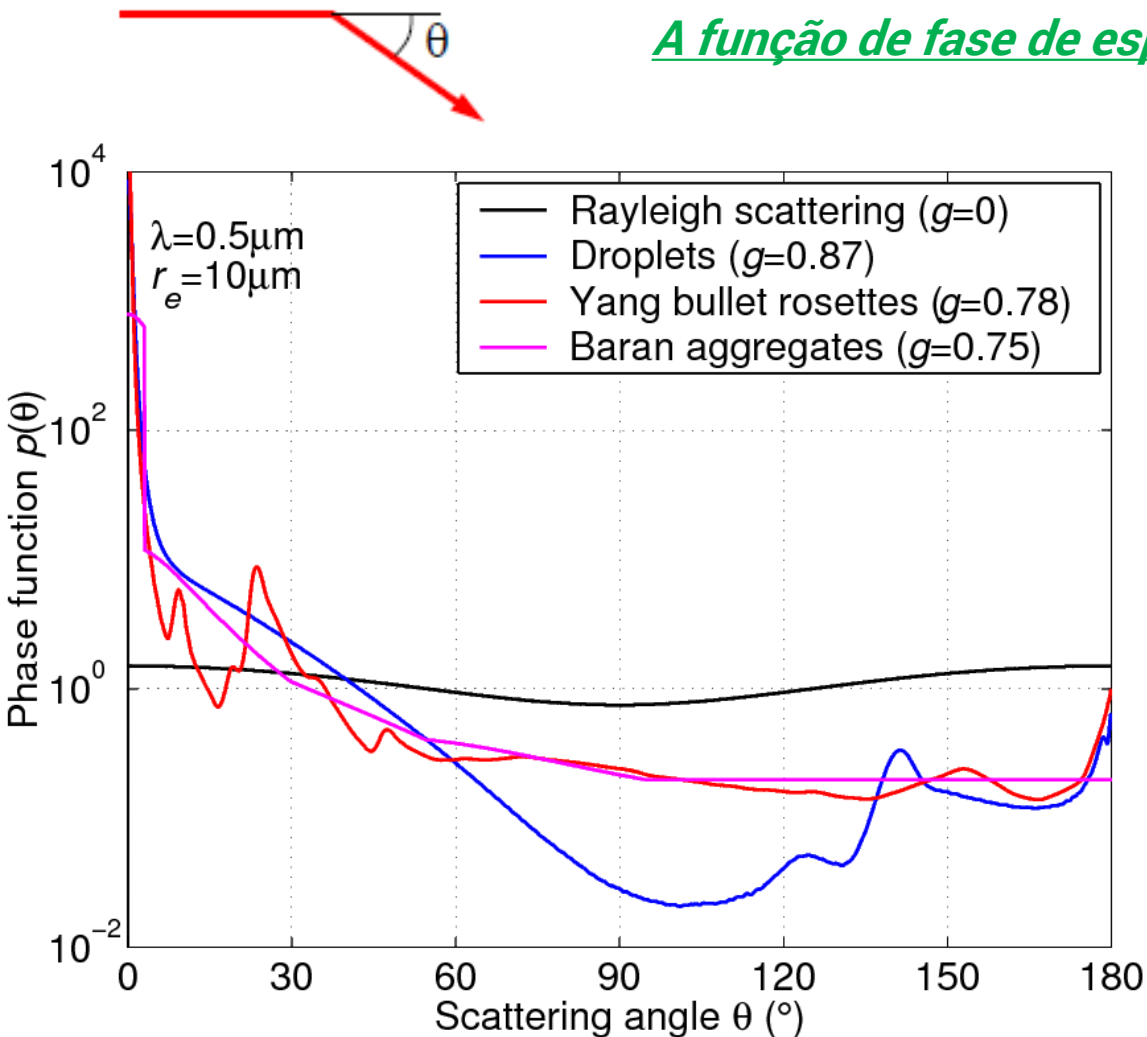
• **Aerossóis em ondas curtas**

– **Solúvel em água: 0,9 0,95; Carbono Preto ~ 0,3**



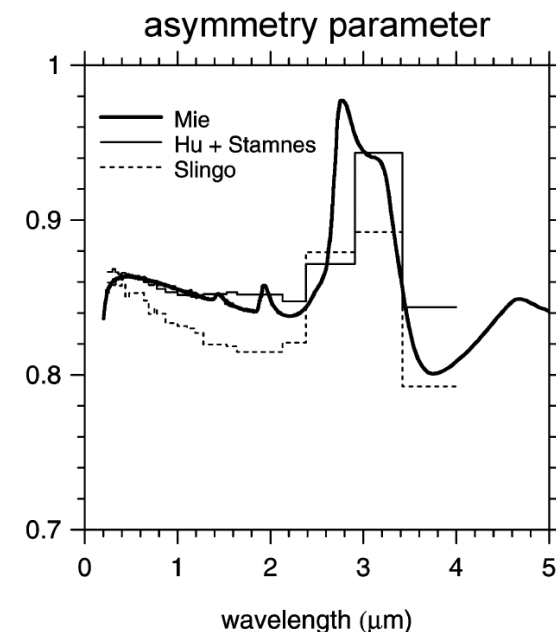
Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.

A função de fase de espalhamento



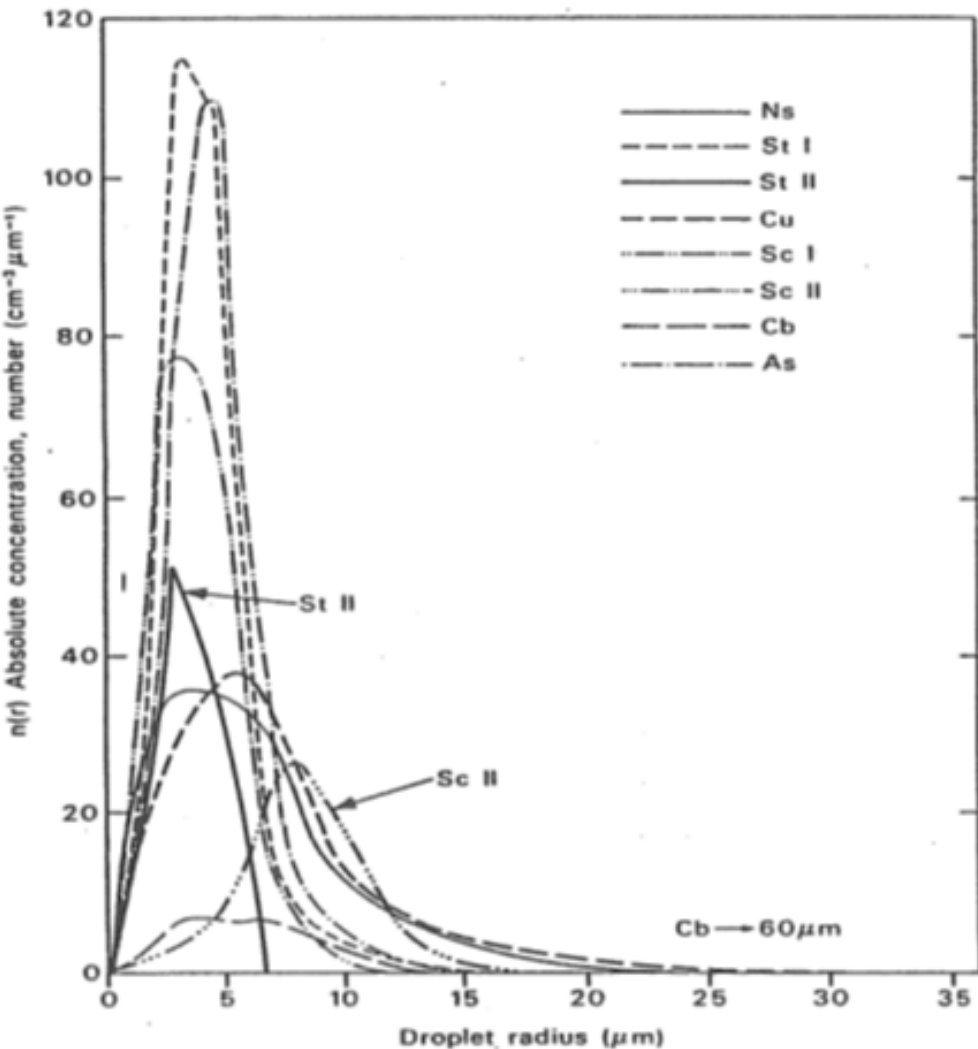
- A distribuição de energia espalhada é **conhecida** como "função de fase de espalhamento"
- Diferentes métodos são adequados para diferentes tipos de espalhadores

• Esquemas de radiação não podem usar a função de fase completa. aproximada pelo fator de assimetria $g = \cos(\theta)$





Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



Tamanho das Distribuições

- Deseja-se o **volume integral das propriedades de espalhamento**.
- A descrição da distribuição do tamanho $n(r)[m^{-4}]$, onde $n(r)dr$ é o numero de concentração de partículas com raio entre r e $r + dr$.
- O coeficiente de extinção m^{-1} é a integral da seção transversal de extinção de partículas m^2 por unidade de volume

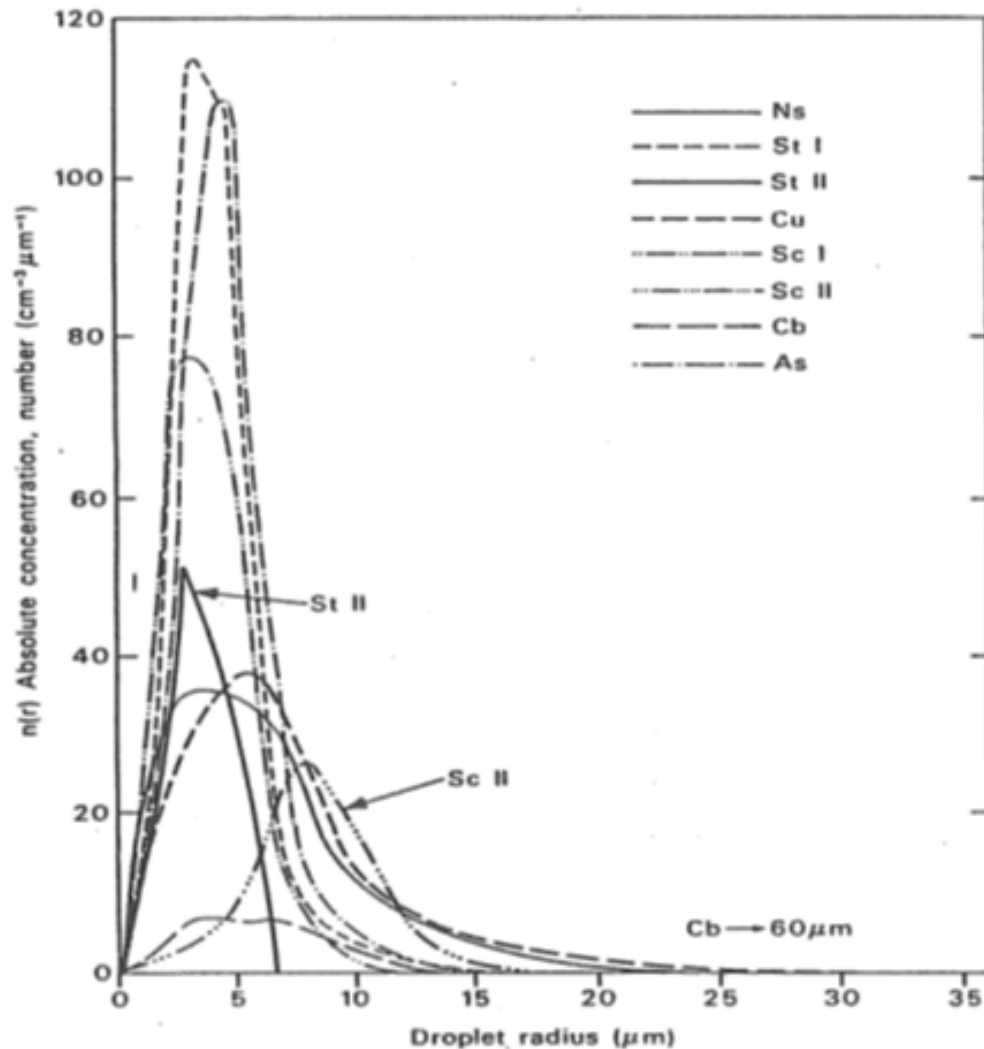
$$\beta_e = \int n(r)\sigma_e(r)dr$$

- Na região óptica geométrica ($r \gg \lambda$) $\sigma_e = 2\pi r^2$, portanto, é apropriado caracterizar o tamanho médio das partículas por

$$Effective\ radius\ r_e = \frac{\int r^3 n(r)dr}{\int r^2 n(r)dr} = \frac{3LWC}{2\rho_l\beta_{e,go}}$$



Como Representar as Propriedades das Nuvens na Grade do Modelos.



- **Pode converter o** teor de água de prognóstico do modelo em coeficiente de extinção
- Em cada parte do espectro, **ω e g são parametrizados em função de r_e**



- 1 extinction optical depth
- 2 single scattering albedo
- 3 a função de fase de espalhamento
- 4 assymetry parameter
- 5 forward scattered fraction

Obtidos através de tabelas de coeficientes pré-calculados para diferentes bandas e raio efetivo de agua liquida e gelo



a) Propriedades Óticas de Nuvens ICE

observe que as **propriedades óticas para gelo são válidas apenas na faixa de $13 > rei > 130$ microns** (Ebert e Curry 92)

!! coeficientes de água gelada (Ebert e Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

abari(4) = (/ 3.448e-03 , 3.448e-03_r8,3.448e-03_r8,3.448e-03_r8/) ! a - coeficiente a para profundidade ótica de extinção

bbari(4) = (/ 2.431_r8 , 2.431_r8 ,2.431_r8 ,2.431_r8 /) ! b - coeficiente b para profundidade ótica de extinção

cbari(4) = (/ 1.00e-05_r8 , 1.10e-04_r8 ,1.861e-02_r8,.46658_r8 /) ! c - coeficiente c para albedo de scat simples

dbari(4) = (/ 0.0_r8 , 1.405e-05_r8,8.328e-04_r8,2.05e-05_r8 /) ! d - coeficiente d para albedo de scat simples

ebari(4) = (/ 0,7661_r8 , 0,7730_r8 ,0,794_r8 ,0,9595_r8 /) ! e - coeficiente e para parâmetro de assimetria

fbari(4) = (/ 5.851e-04_r8, 5.665e-04_r8,7.267e-04_r8,1.076e-04_r8/) ! f - coeficiente f para parâmetro de assimetria

if(cldn $\geq$ cldmin . and. cldn $\geq$ cldeps)then

$$ice_{tau} = cicewp * \left[abarii + \frac{bbarii}{MAX(13.0, MIN(scaleFactor*rei, 130))} \right]$$

Else

$$ice_{tau} = 0.0$$

Endif

cldmin = 1.0e-80_r8 = Quantidade mínima de nuvens (como uma fração da área da caixa de grade) para ! distinguir do céu claro

cldeps = 0.0_r8= Precisão decimal da quantidade de nuvens (0 -> preservar a resolução total; ! 10^-n -> preservar n dígitos da quantidade de nuvem)



a) Propriedades Óticas de Nuvens (Ebert and Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

! extinction optical depth

if(cldn ≥ cldmin . and. cldn ≥ cldeps) then

$$ice_{tau} = cicewp * \left[abarii + \frac{bbarii}{MAX(13.0, MIN(scaleFactor * rei, 130))} \right]$$

Else

$$ice_{tau} = 0.0$$

Endif

! single scattering albedo * tau

$$ice_{tau_w} = ice_{tau} * MIN \left[1 - cbarii - dbarii * MIN(MAX(13, scaleFactor * Rei, 130)), 0.99999 \right]$$

!

! Fator asymmetry parameter

$$w = ebarii * [fbarii * MIN(MAX(13, scaleFactor * Rei, 130))]$$

! assymetry parameter * tau * w

$$ice_{tau_w_g} = ice_{tau_w} * w$$

! forward scattered fraction * tau * w*w

$$ice_{tau_w_f} = ice_{tau_w} * w * w$$



a) Propriedades Óticas de Nuvens LIQUIDO

A. Slingo's data for cloud particle radiative properties (from 'A GCM Parameterization for the Shortwave Properties of Water Clouds' JASvol. 46 may 1989 pp 1419-1427)

!! coeficientes de água gelada (Ebert e Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

$\text{abaril}(4) = (/ 2.817\text{e-}02_r8, 2.682\text{e-}02_r8, 2.264\text{e-}02_r8, 1.281\text{e-}02_r8/)$! a - coeficiente a para profundidade óptica de extinção

$\text{bbaril}(4) = 1.305_r8, 1.346_r8, 1.454_r8, 1.641_r8 /)$! b - coeficiente b para profundidade óptica de extinção

$\text{cbaril}(4) = (/ -5.62\text{e-}08_r8, -6.94\text{e-}06_r8, 4.64\text{e-}04_r8, 0.201_r8/)$! c - coeficiente c para albedo de scat simples

$\text{dbaril}(4) = (/ 1.63\text{e-}07_r8, 2.35\text{e-}05_r8, 1.24\text{e-}03_r8, 7.56\text{e-}03_r8/)$! d - coeficiente d para albedo de scat simples

$\text{ebaril}(4) = (/ 0.829_r8, 0.794_r8, 0.754_r8, 0.826_r8 /)$! e - coeficiente e para parâmetro de assimetria

$\text{fbaril}(4) = (/ 2.482\text{e-}03_r8, 4.226\text{e-}03_r8, 6.560\text{e-}03_r8, 4.353\text{e-}03_r8/)$! f - coeficiente f para parâmetro de assimetria

if(cldn $\geq$ cldmin . and. cldn $\geq$ cldeps)then

$$liq_{\tau} = 1000 * cliqwp * \left[abaril + \frac{bbaril}{MAX(4.2, MIN(rel, 16))} \right]$$

Else

$$liq_{\tau} = 0.0$$

Endif

$\text{cldmin} = 1.0\text{e-}80_r8$ = Quantidade mínima de nuvens (como uma fração da área da caixa de grade) para ! distinguir do céu claro

$\text{cldeps} = 0.0_r8$ = Precisão decimal da quantidade de nuvens (0 -> preservar a resolução total; ! 10^{-n} -> preservar n dígitos da quantidade de nuvem)



a) Propriedades Óticas de Nuvens (Ebert and Curry, 1992, JGR, 97, 3831-3836)

! extinction optical depth

if(cldn ≥ cldmin . and . cldn ≥ cldeps) then

$$liq_{tau} = 1000 * cliqwp * \left[abaril + \frac{bbaril}{MAX(4.2, MIN(scaleFactor * rel, 16))} \right]$$

Else

$$liq_{tau} = 0.0$$

Endif

! single scattering albedo * tau

$$liq_{tau_w} = liq_{tau} * MIN \left[1 - cbaril - dbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Rel, 16)), 0.99999 \right]$$

!

! Fator asymmetry parameter

$$w = ebaril * \left[fbaril * MIN(MAX(4.2, scaleFactor * Rel, 16)) \right]$$

! assymetry parameter * tau * w

$$liq_{tau_w_g} = liq_{tau_w} * w$$

! forward scattered fraction * tau * w*w

$$liq_{tau_w_f} = liq_{tau_w} * w * w$$



a) Propriedades Óticas de Nuvens (michel) ICE

```
n_g_d = 300      !d_eff:= "effective diameter" d_eff:units = "microns" ;
g_d_eff(:)      !;d_eff := "effective diameter" !;d_eff:units = "microns" ;
ext_sw_ice(:, :) !;lw_abs:= "Longwave mass specific absorption for in-cloud ice water path" !;
ssa_sw_ice(:, :) !;sw_ext:= "Shortwave extinction" !;sw_ext:units = "meter^2 kilogram^-1" ;
asm_sw_ice(:, :) !;sw_ssa:= "Shortwave single scattering albedo" !;sw_ssa:units = "fraction" ;
abs_lw_ice(:, :) !;sw_asm:= "Shortwave asymmetry parameter" !;sw_asm:units = "fraction" ;
```

```
nmu = 20
nlambda = 50
```

```
g_mu(:)         ! mu:units      = "unitless" ;
g_lambda(:, :)  ! lambda:units   = "meter^-1" ;
ext_sw_liq(:, :, :) ! k_ext_sw:units = "meters^2/kg" ;
ssa_sw_liq(:, :, :) ! ssa_sw :units = "0 to 1 unitless" ;
asm_sw_liq(:, :, :) ! asm_sw:units  = "-1 to 1 unitless" ;
abs_lw_liq(:, :, :) ! k_abs_lw:units = "meters^2/kg" ;
```



a) Propriedades Óticas de Nuvens (michel)ICE

```
IF( iciwpth(i,k) < 1.e-80_r8 .OR. dlimited .EQ. 0._r8) THEN
```

```
! if ice water path is too small, OD := 0
```

```
tau  (:,i,k) = 0._r8 ! extinction optical depth
```

```
tau_w (:,i,k) = 0._r8 ! single scattering albedo * tau
```

```
tau_w_g(:,i,k) = 0._r8 ! assymetry parameter * tau * w
```

```
tau_w_f(:,i,k) = 0._r8 ! forward scattered fraction * tau * w*w
```

```
ELSE
```

$$wd = \frac{(g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}}) - d_{limited})}{(g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}}) - g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}} - 1))} ; \quad onemwd = 1 - wd$$

$$ext = wd * ext_{sw_ice}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * ext_{sw_ice}(k_{d_{eff}})$$

$$ssa = wd * ssa_{sw_ice}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * ssa_{sw_ice}(k_{d_{eff}})$$

$$asm = wd * asm_{sw_ice}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * asm_{sw_ice}(k_{d_{eff}})$$

```
tau  (:,i,k) = iciwpth * ext
```

```
tau_w (:,i,k) = iciwpth * ext * ssa
```

```
tau_w_g(:,i,k) = icewpth * ext * ssa * asm
```

```
tau_w_f(:,i,k) = iciwpth * ext * ssa * asm * asm
```

```
END IF
```



a) Propriedades Óticas de Nuvens (michel) LIQ

```
n_g_d = 300      !d_eff:= "effective diameter" d_eff:units = "microns" ;
g_d_eff(:)      !;d_eff := "effective diameter" !;d_eff:units = "microns" ;
ext_sw_ice(:, :) !;lw_abs:= "Longwave mass specific absorption for in-cloud ice water path" !;
ssa_sw_ice(:, :) !;sw_ext:= "Shortwave extinction" !;sw_ext:units = "meter^2 kilogram^-1" ;
asm_sw_ice(:, :) !;sw_ssa:= "Shortwave single scattering albedo" !;sw_ssa:units = "fraction" ;
abs_lw_ice(:, :) !;sw_asm:= "Shortwave asymmetry parameter" !;sw_asm:units = "fraction" ;
```

```
nmu = 20
nlambda = 50
```

```
g_mu(:)          ! mu:units = "unitless" ;
g_lambda(:, :)   ! lambda:units = "meter^-1" ;
ext_sw_liq(:, :, :) ! k_ext_sw:units = "meters^2/kg" ;
ssa_sw_liq(:, :, :) ! ssa_sw :units = "0 to 1 unitless" ;
asm_sw_liq(:, :, :) ! asm_sw:units = "-1 to 1 unitless" ;
abs_lw_liq(:, :, :) ! k_abs_lw:units = "meters^2/kg" ;
```



a) Propriedades Óticas de Nuvens (michel) LIQ

```
IF( liqwpth(i,k) < 1.e-80_r8 .OR. dlimited .EQ. 0._r8) THEN
```

```
! if liq water path is too small, OD := 0
```

```
tau  (:,i,k) = 0._r8 ! extinction optical depth
```

```
tau_w (:,i,k) = 0._r8 ! single scattering albedo * tau
```

```
tau_w_g(:,i,k) = 0._r8 ! assymetry parameter * tau * w
```

```
tau_w_f(:,i,k) = 0._r8 ! forward scattered fraction * tau * w*w
```

```
ELSE
```

$$wd = \frac{(g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}}) - d_{limited})}{(g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}}) - g_{d_{eff}}(k_{d_{eff}} - 1))} ; \quad onemwd = 1 - wd$$

$$ext = wd * ext_{sw_liq}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * ext_{sw_liq}(k_{d_{eff}})$$

$$ssa = wd * ssa_{sw_liq}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * ssa_{sw_liq}(k_{d_{eff}})$$

$$asm = wd * asm_{sw_liq}(k_{d_{eff}} - 1) + onemwd * asm_{sw_liq}(k_{d_{eff}})$$

$$\tau (:,i,k) = liqwpth * ext$$

$$\tau_w (:,i,k) = liqwpth * ext * ssa$$

$$\tau_{w_g} (:,i,k) = liqwpth * ext * ssa * asm$$

$$\tau_{w_f} (:,i,k) = liqwpth * ext * ssa * asm * asm$$

```
END IF
```



Impactos Da Parametrização de Nuvens Nas Simulações.

- a) Tese Layrson**
- b) Simulação 1D**
- c) Simulação 3D**

Modelos: Cloud Fraction-Radiation Interaction Model (CFRM)

Foi desenvolvido para facilitar os testes de novas parametrizações de nuvens e sua interação com a radiação.

- Numericamente estável;
- Não depende de um passo de tempo;
- Utilizar distintos conjuntos de dados;
- Com resoluções temporais diferentes.
- Esquema de nuvem controle (BAM 1.2)
- Novo esquema de fração de nuvem
- Clirad (Onda curta e onda longa)
- Outros processos físicos não são considerados.
- No entanto, o CFRM permite avaliar o efeito da variabilidade da nebulosidade na radiação, esse é um aspecto importante desse estudo.

Parametrização de fração de nuvem controle (BAM1.2)

O esquema de fração de nuvem controle é baseado em Slingo, (1980) e Slingo, (1987) atualmente utilizado no BAM1.2.

Nuvens convectivas:

- Em função do logaritmo da precipitação acumulada nas últimas 3 horas
- O topo e a base das nuvens convectivas são ajustados em função da precipitação acumulada das últimas 3 horas

Nuvens baixas:

- Calculado em função do critério de estabilidade (DTHDP)
- Calculado em função da pressão entre camadas para a região abaixo de 700mb
- Se $DTHDP < 0$, probabilidade de ocorrer inversão
- DTHDP deve ser menor que -0,04 e as camadas acima devem manter a tendencia de redução
- Quando o valor da umidade relativa é maior que 80% o cálculo das nuvens stratus é realizada em função da umidade relativa.

Nuvens baixas (UR > 80% - Saturação):

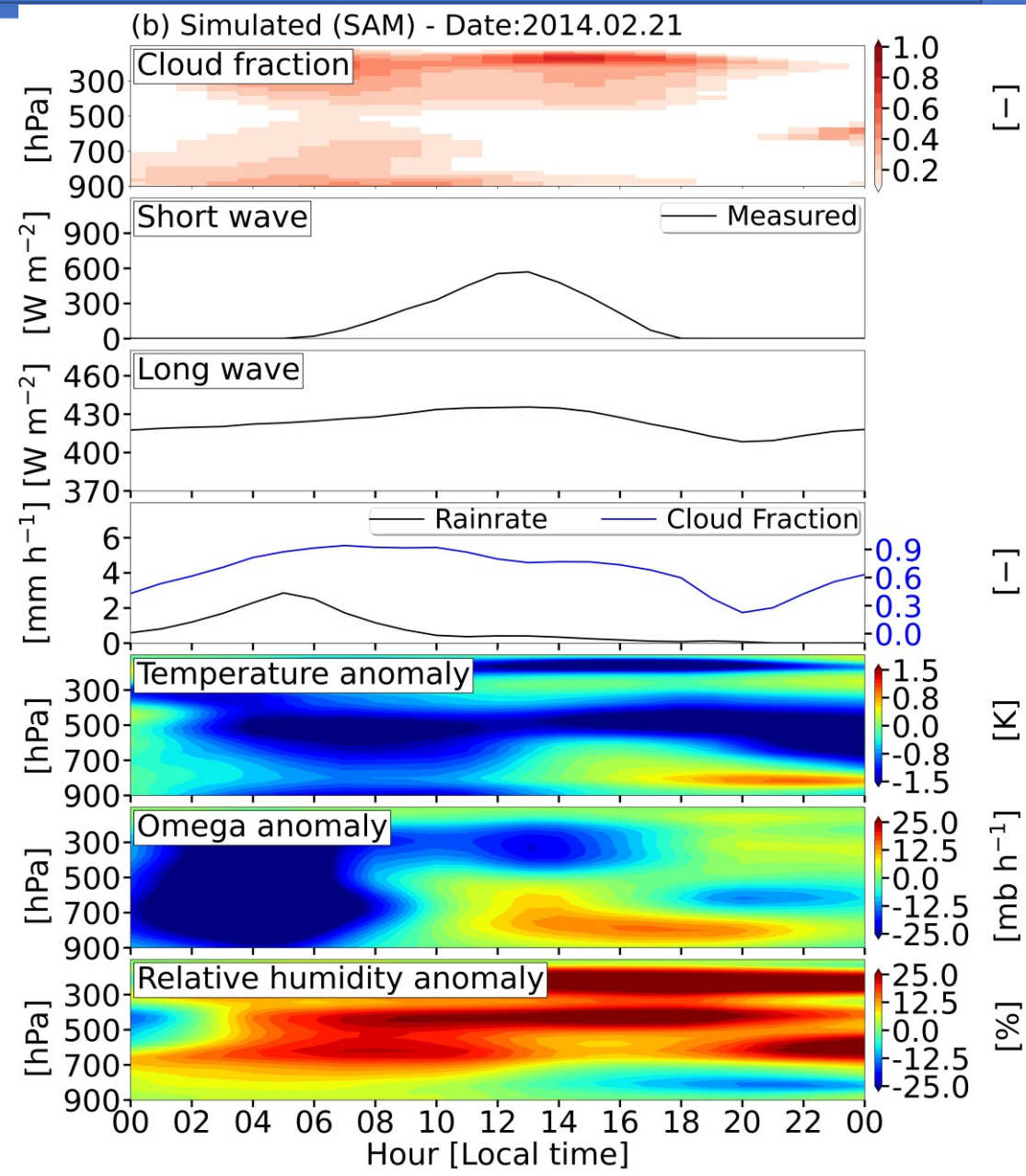
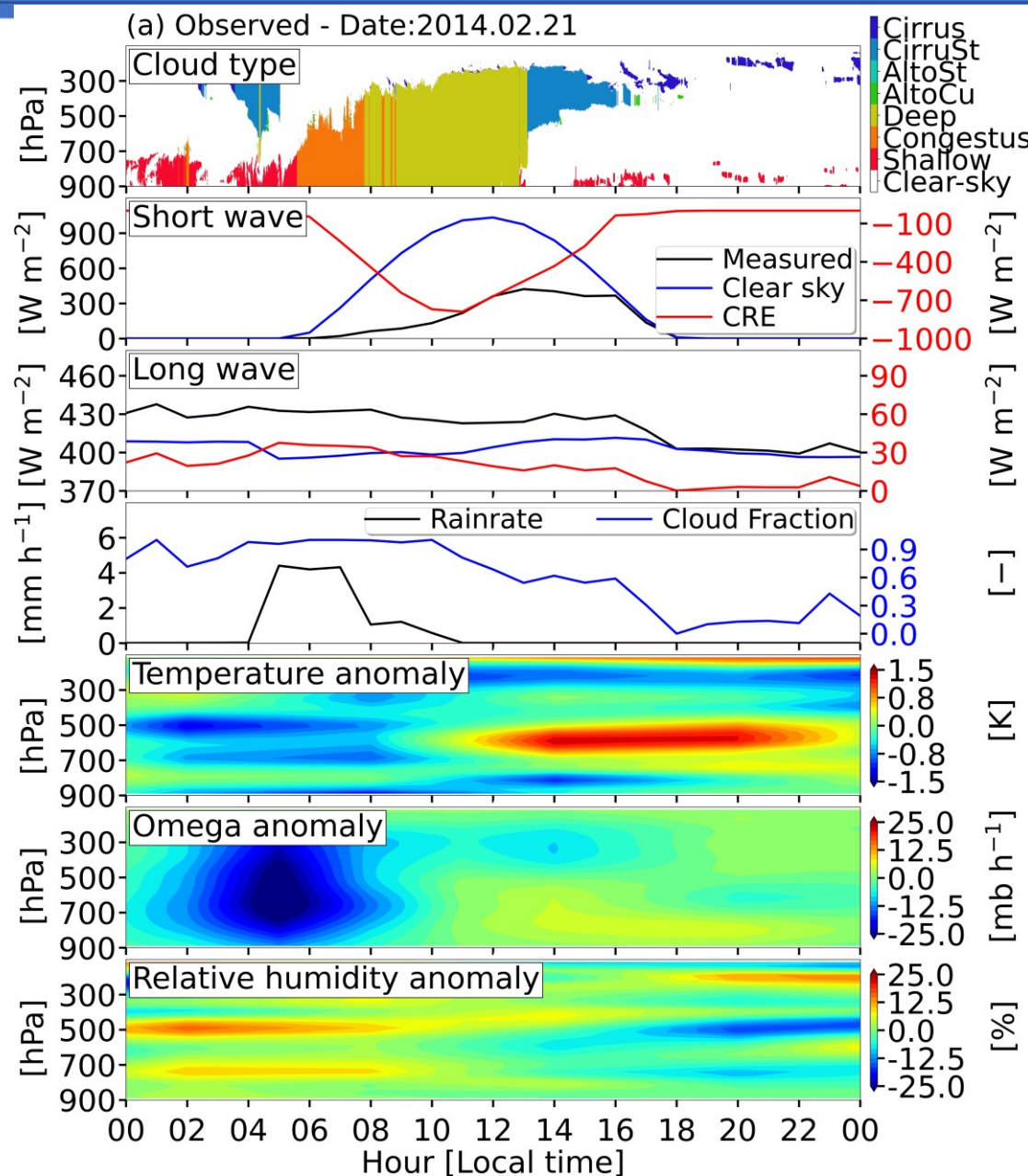
- Camadas abaixo de 400mb o limiar de umidade relativa adotada é de 80% e camadas acima o limiar de 90%
- Podem sofrer alterações em baixos, médios e altos níveis da atmosfera
- Nuvens baixas de saturação, abaixo de 700mb
- Omega maior que $5e^{-5}$ Pa/s destroem as nuvens
- Omega entre $5e^{-5}$ e $-5e^{-5}$ modificam as nuvens
- Omega menos que $-5e^{-5}$ não modificam as nuvens
- Nuvens média de saturação (entre 700 e 400mb)
- Nuvens altas de saturação (acima de 400mb)

Resultado final:

- Fração de nuvens convectivas constante da base ao topo
- Fração de nuvens de saturação

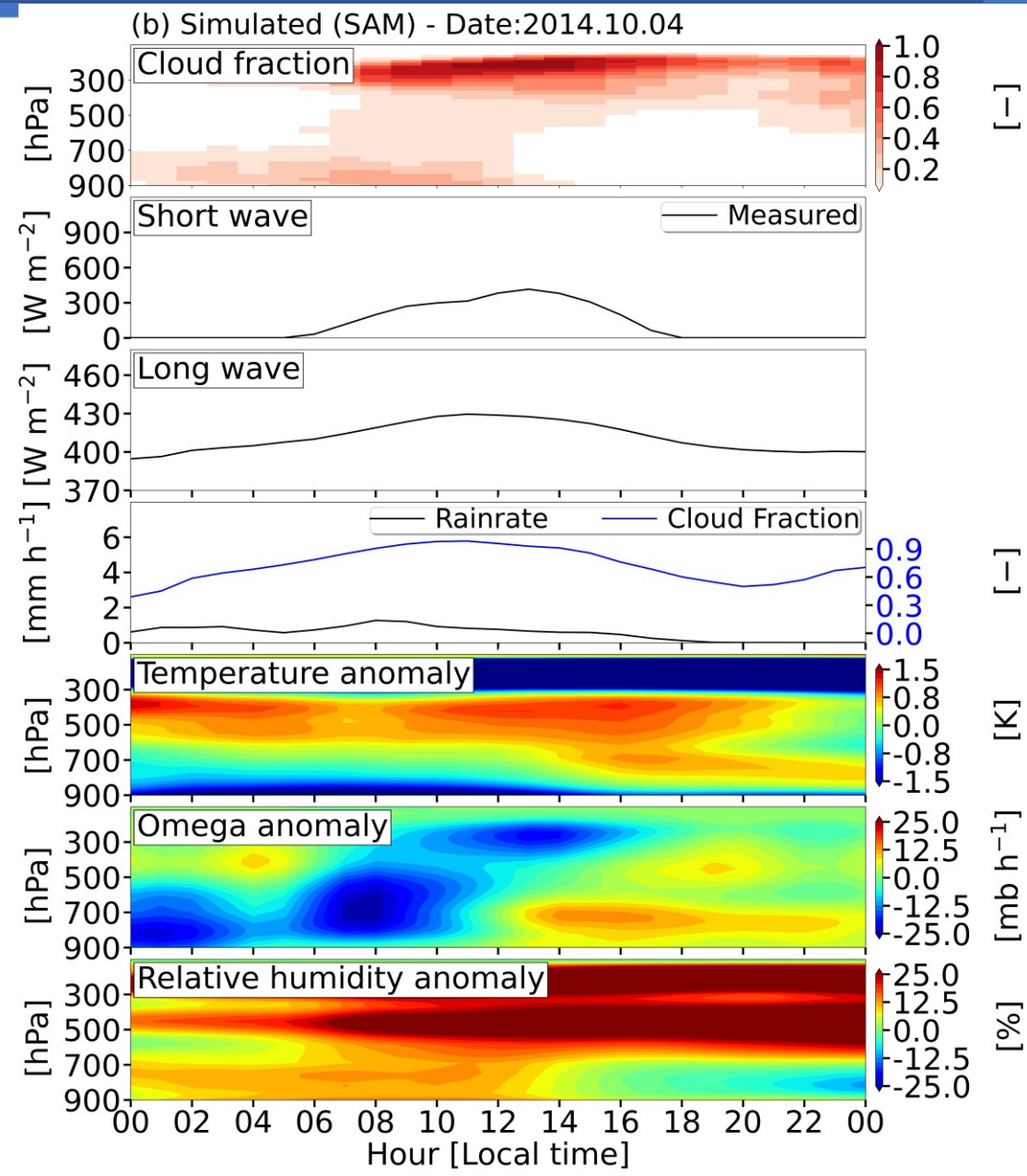
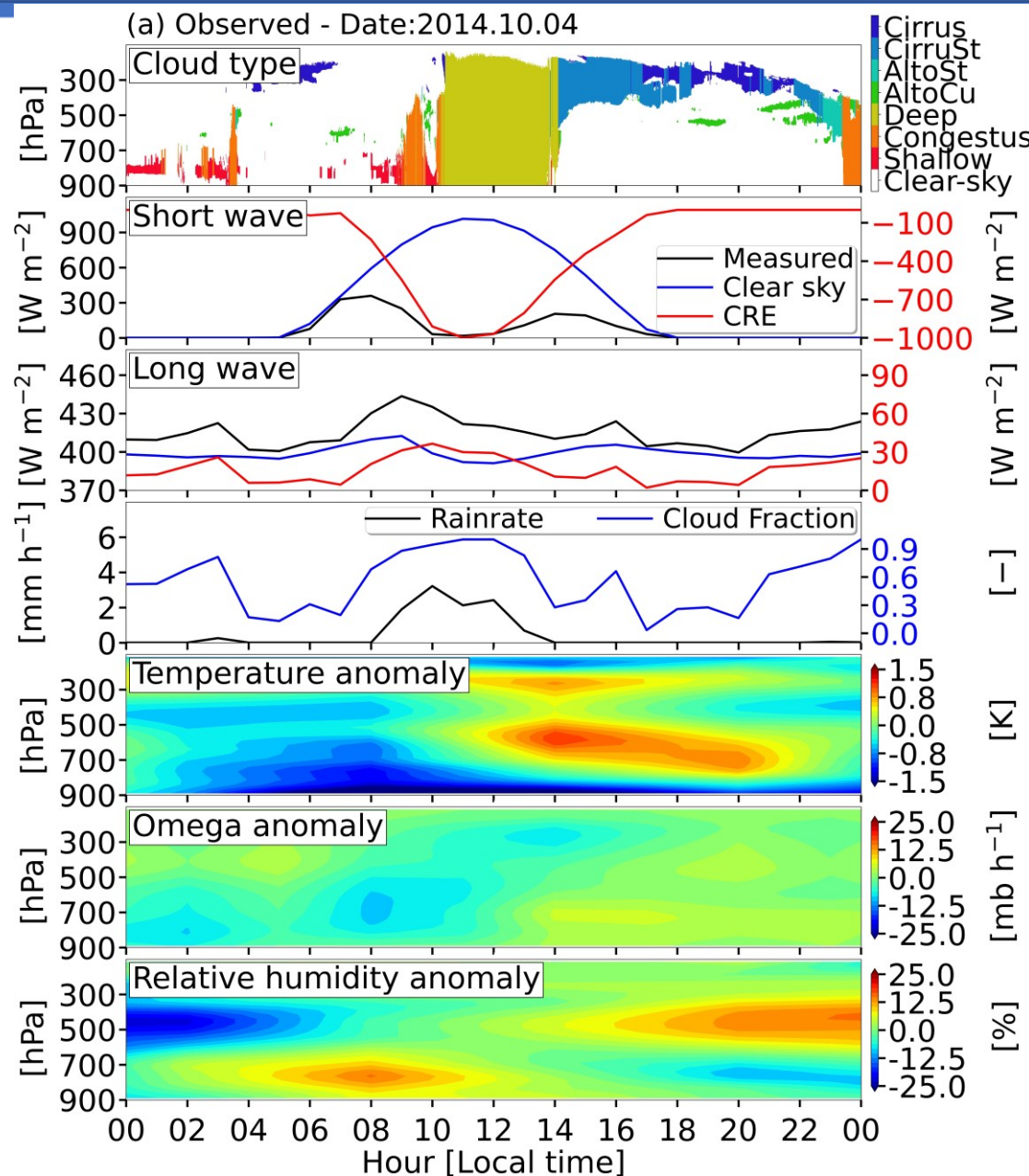
E2: Ciclo diário das variáveis de larga escala e fluxo de radiação

Figura 4.4 - Ciclo diário da nebulosidade, fluxos de radiação e anomalias das variáveis de larga escala para o dia 21 de fevereiro de 2014.



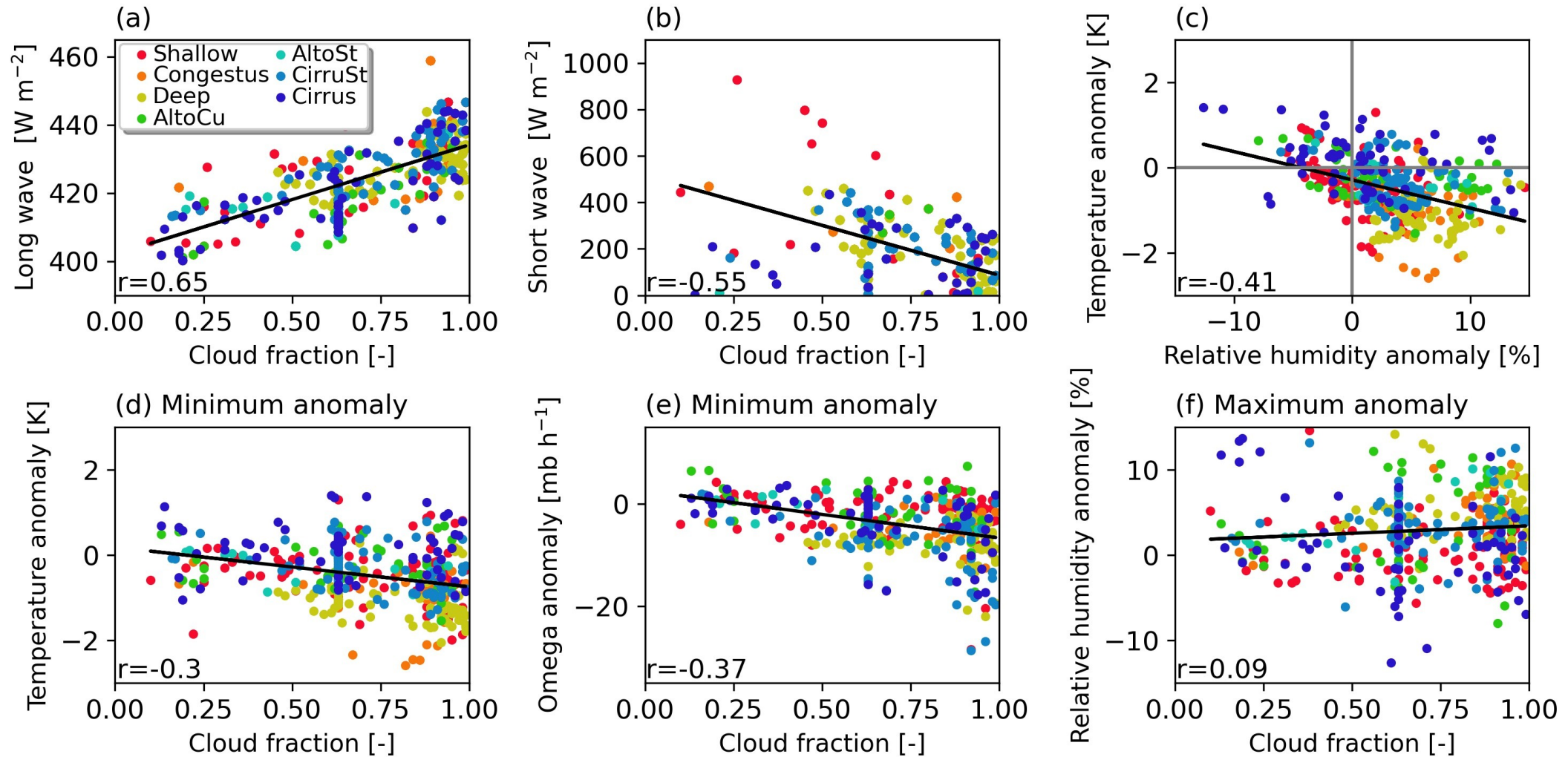
E2: Ciclo diário das variáveis de larga escala e fluxo de radiação

Figura 4.5 - Ciclo diário da nebulosidade, fluxos de radiação e anomalias das variáveis de larga escala para o dia 10 de outubro de 2014.



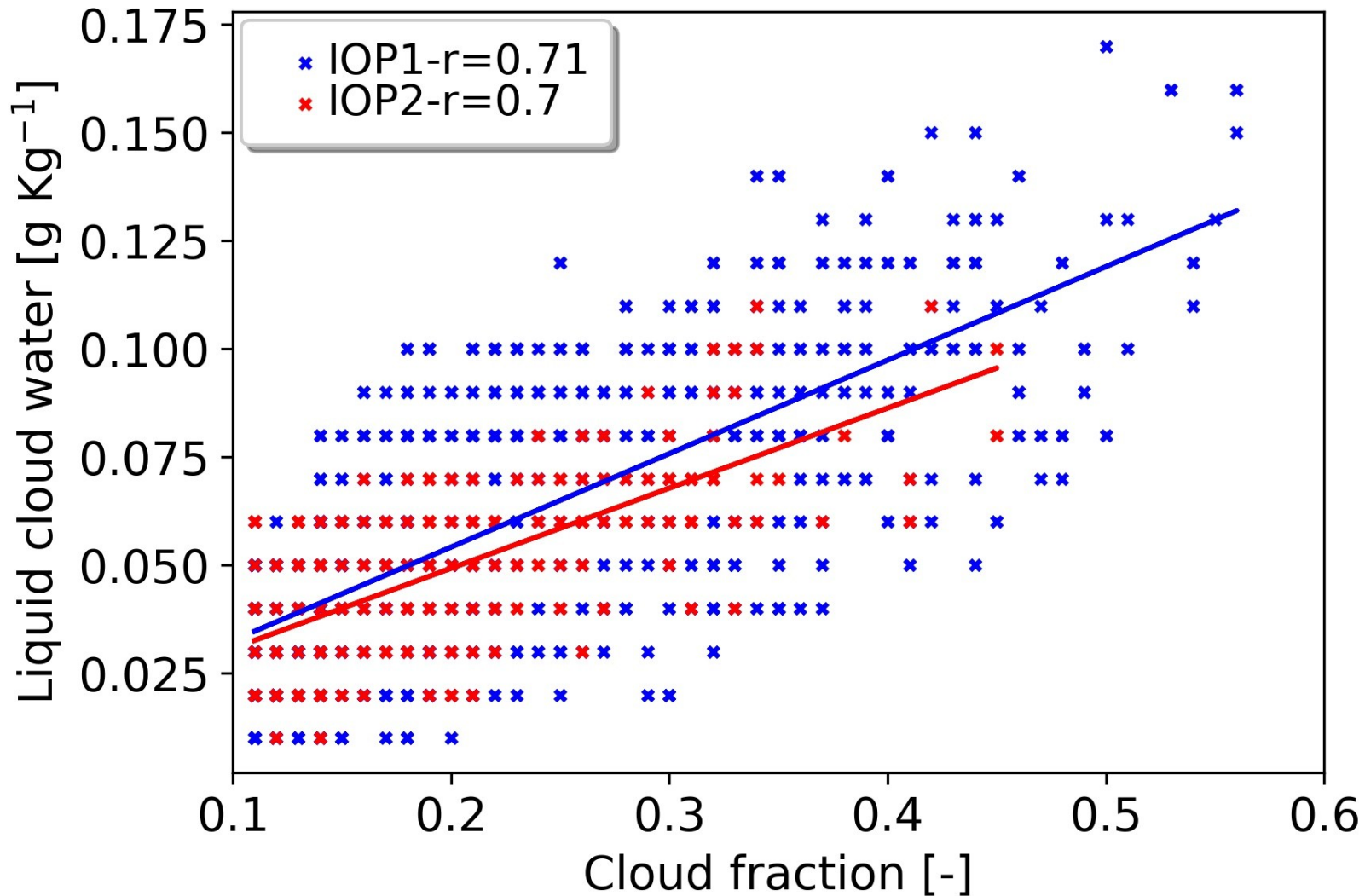
E3: Relação entre as variáveis de larga escala e fração de nuvem

Figura 4.6 - Dispersão entre a fração de nuvens observada e radiação de onda longa, radiação de onda curta, taxa de precipitação, valores mínimos da variância de temperatura, mínimo de omega e máximo de umidade relativa para os casos selecionados durante o IOP1



E3: Relação entre as variáveis de larga escala e fração de nuvem

Figura 4.9 - Dispersão entre a fração de nuvem simulada e conteúdo de água líquida.



Nova parametrização de fração de nuvem

A nova parametrização de nuvens proposta neste trabalho utiliza-se da função de distribuição de probabilidade de Weibull (WEIBULL; SWEDEN, 1951) aplicada nas variáveis prognósticas de concentrações de água líquida e gelo

$$f(x) = \left(\frac{\beta}{\theta} \left(\frac{x - \delta}{\theta} \right)^{\beta-1} \right) \left(\text{EXP} \left[- \left(\frac{x - \delta}{\theta} \right)^{\beta} \right] \right), x \geq \delta$$

- β é o parâmetro de forma
- θ é o parâmetro de escala
- δ parâmetro de localização
- x é uma variável da microfísica de nuvens em qu

- Vantagem: a função pode ter características se probabilidade, porém, tem a capacidade de se tipos de dados.

- β e δ são calibrados empiricamente
- θ é parametrizado em função da umidade atmosférica
- x contém um valor de referência de concentração de água líquida ou gelo que dispara o cálculo da fração de nuvens em diferentes camadas da atmosfera

Parâmetro	Variável da microfísica	Valores
β	Água líquida	1.0
	Gelo	1.2
θ	Água líquida	0.9
	Gelo	0.9
δ	Água líquida	0.0
	Gelo	0.0

Nova parametrização de fração de nuvem

Tabela 3.4 - Valores de referência para formação de nuvens.

	Mínimo	Máximo
Água líquida	$1e^{-10}$	$1e^{-05}$
Gelo	$1e^{-10}$	$1e^{-04}$

Nuvens convectivas:

- Se a concentração de água líquida e gelo > referência = formação de nuvem
- $CF = \text{PDF Weibull limiar água líquida e gelo} / \text{PDF Weibull de referência}$
- Perfil final de CF convectiva = Perfil de nuvem água líquida + gelo
- Quando ocorre uma forte convecção, a fração de nuvens convectivas acima de 400mb é ajustada em função de um valor crítico de 0.3. Se a fração de nuvem não exceder este valor não pode ocorrer nuvens convectivas, só ocorrerá nuvens convectivas acima deste valor crítico.

Nova parametrização de fração de nuvem

Nuvens baixas:

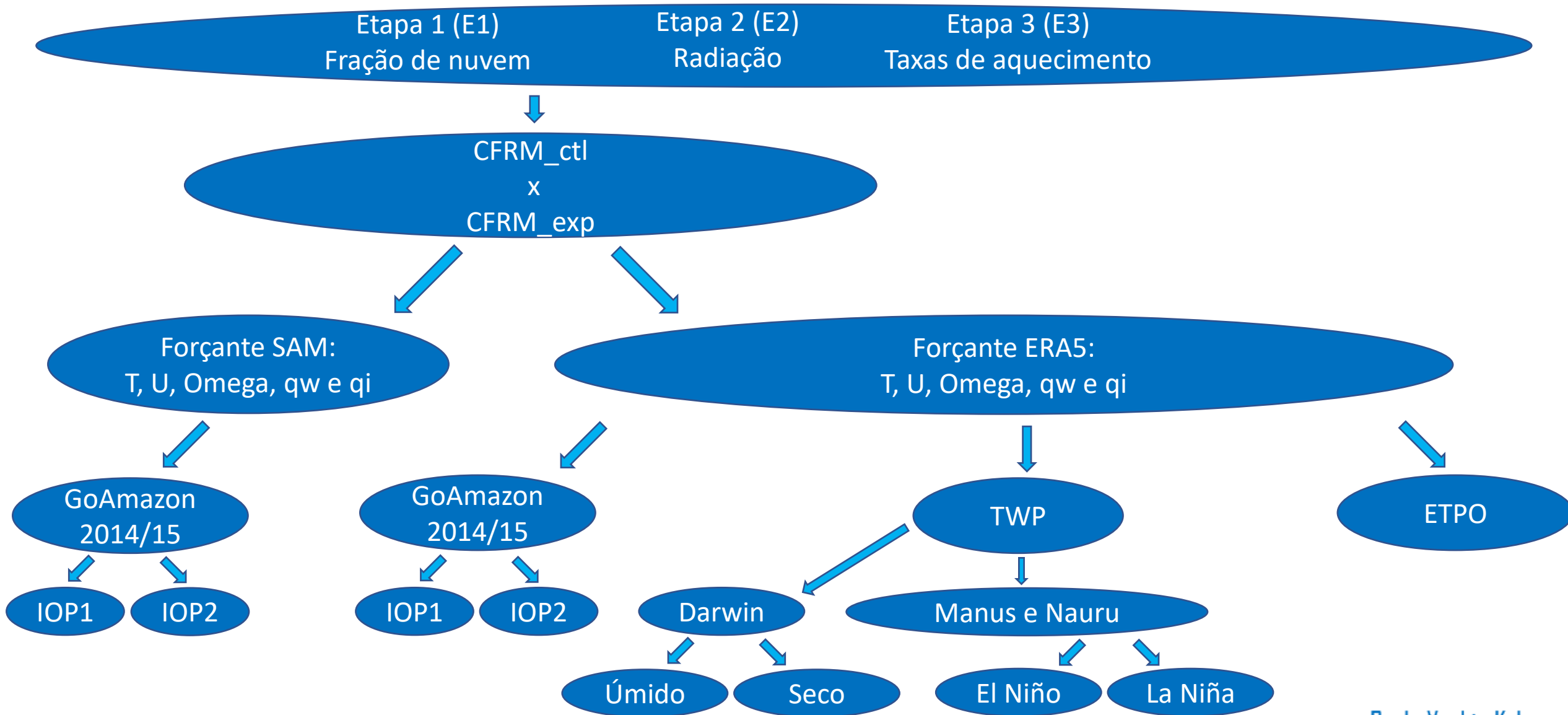
- Calculado em função do critério de estabilidade (DTHDP)
- Calculado em função da pressão entre camadas para a região abaixo de 700mb
- Se $DTHDP < 0$, probabilidade de ocorrer inversão
- DTHDP deve ser menor que -0,04 e as camadas acima devem manter a tendencia de redução
- Às frações de nuvens stratus ou de inversão é parametrizada em função da umidade relativa e o cálculo somente ocorre se a umidade relativa do dia corrente é maior que a média do dia anterior.

Nuvens baixas (saturação):

- gerada pela saturação do ambiente são ajustadas em função de algumas considerações físicas
- abaixo de 700 mb as nuvens de saturação são ajustadas em função do movimento vertical
- Se $\Omega_{\text{atual}} - \Omega_{\text{médio}} (\Delta\Omega) > 0$, não pode ocorrer formação de nuvem
- Se for maior que $-5e-5$ e menor que 0, a fração de nuvens de saturação sofre um ajuste em função de $\Delta\Omega$
- O resultado final dos cálculos da parametrização de nuvens são os perfis de fração de nuvens convectivas e de supersaturação.

UMA NOVA PARAMETRIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE NUVEM PARA OBTER UMA ESTIMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA NEBULOSIDADE CONSISTENTE COM OS DADOS OBSERVADOS

Parte 2



E1: Fração de nuvem

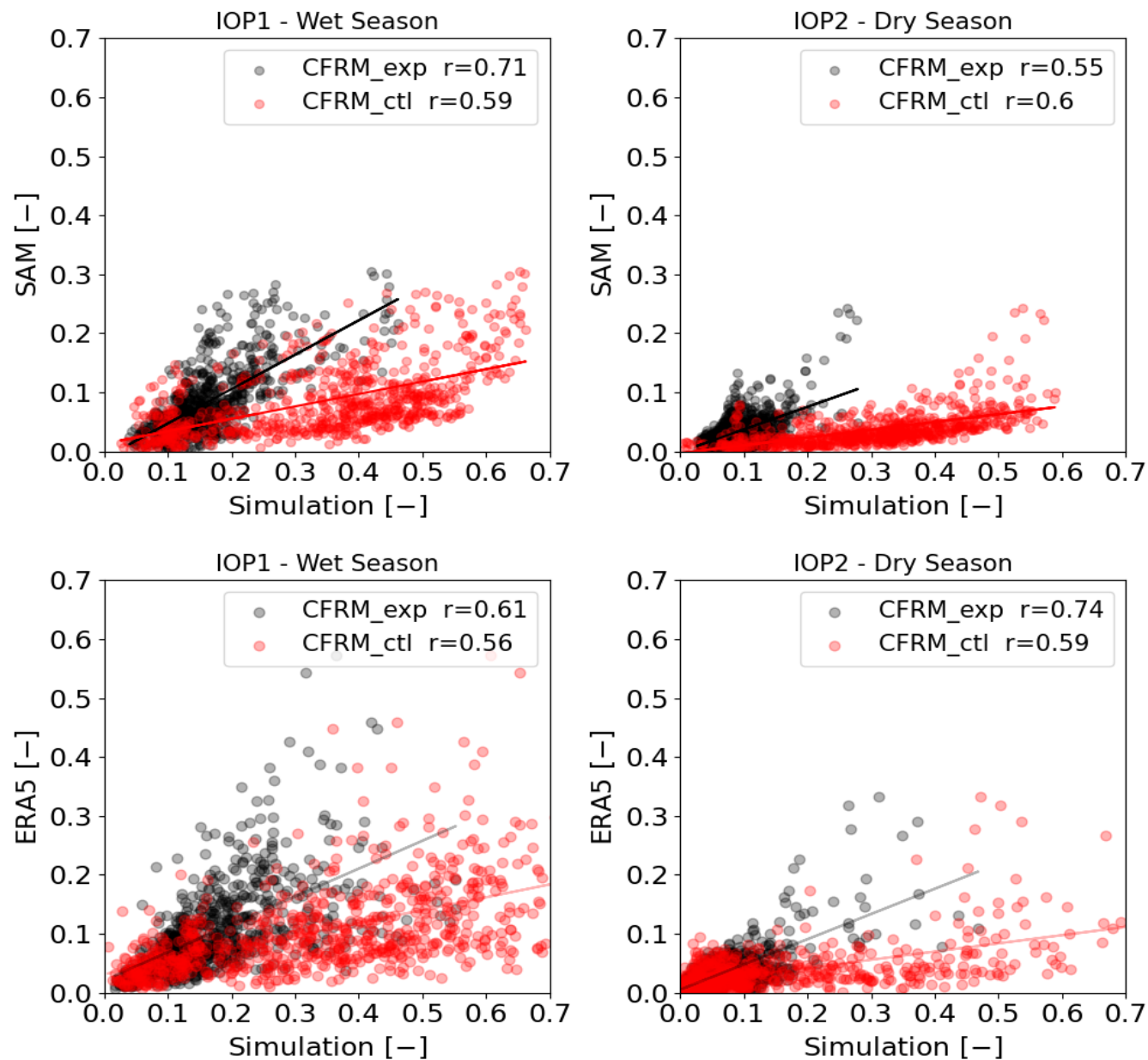


Figura 5.1 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem do ponto T3 do GoAmazon 2014/15.

E1: Fração de nuvem

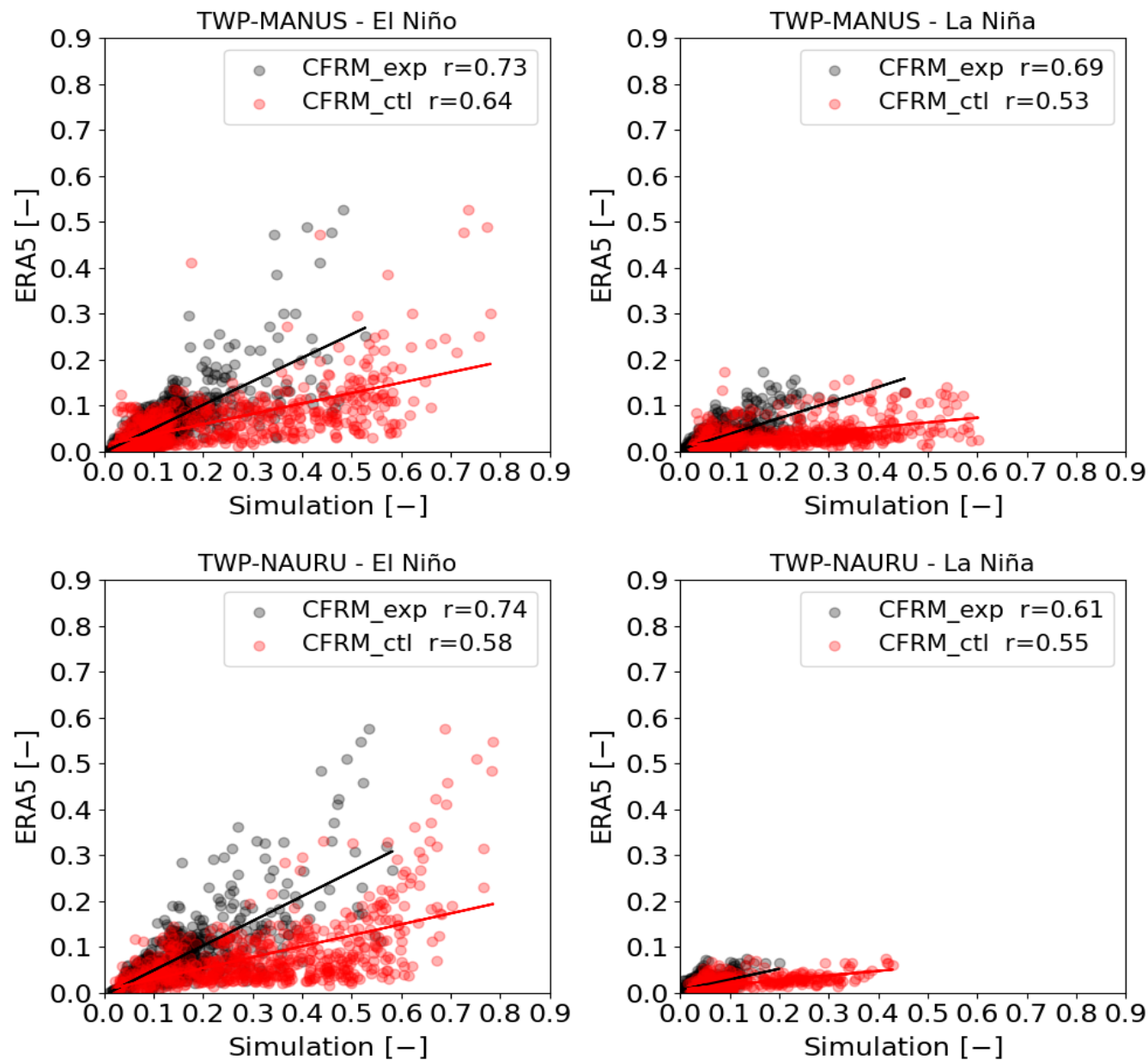


Figura 5.2 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para os três pontos do experimento TWP.

E1: Fração de nuvem

Figura 5.2 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para os três pontos do experimento TWP.

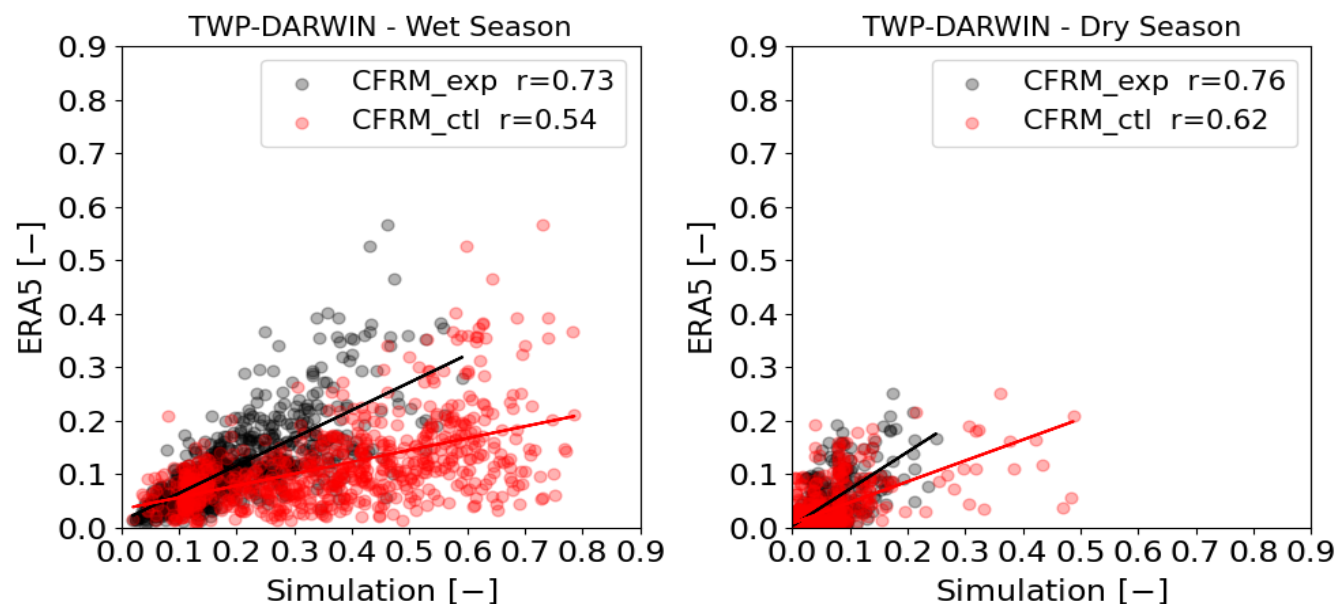
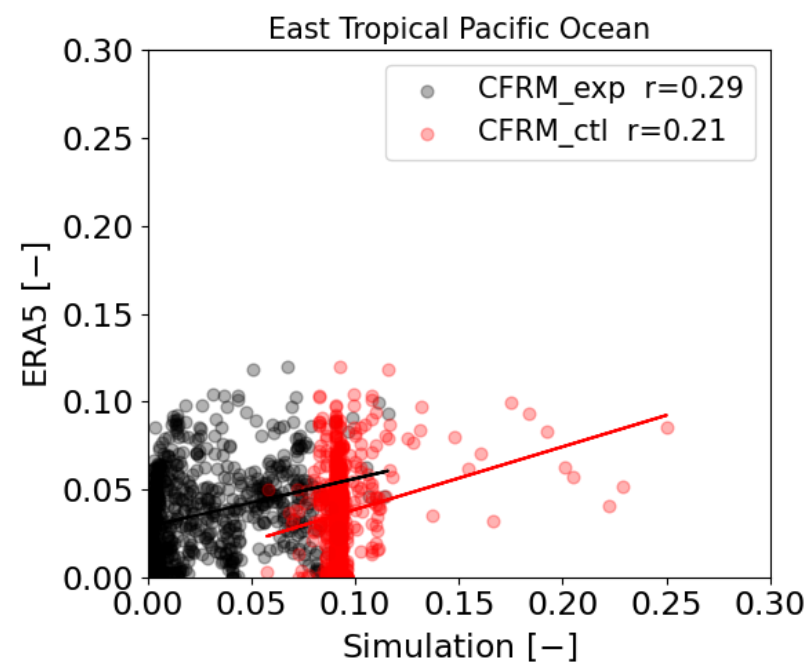


Figura 5.3 - Gráfico de dispersão da fração de nuvem para o ponto ETPO.



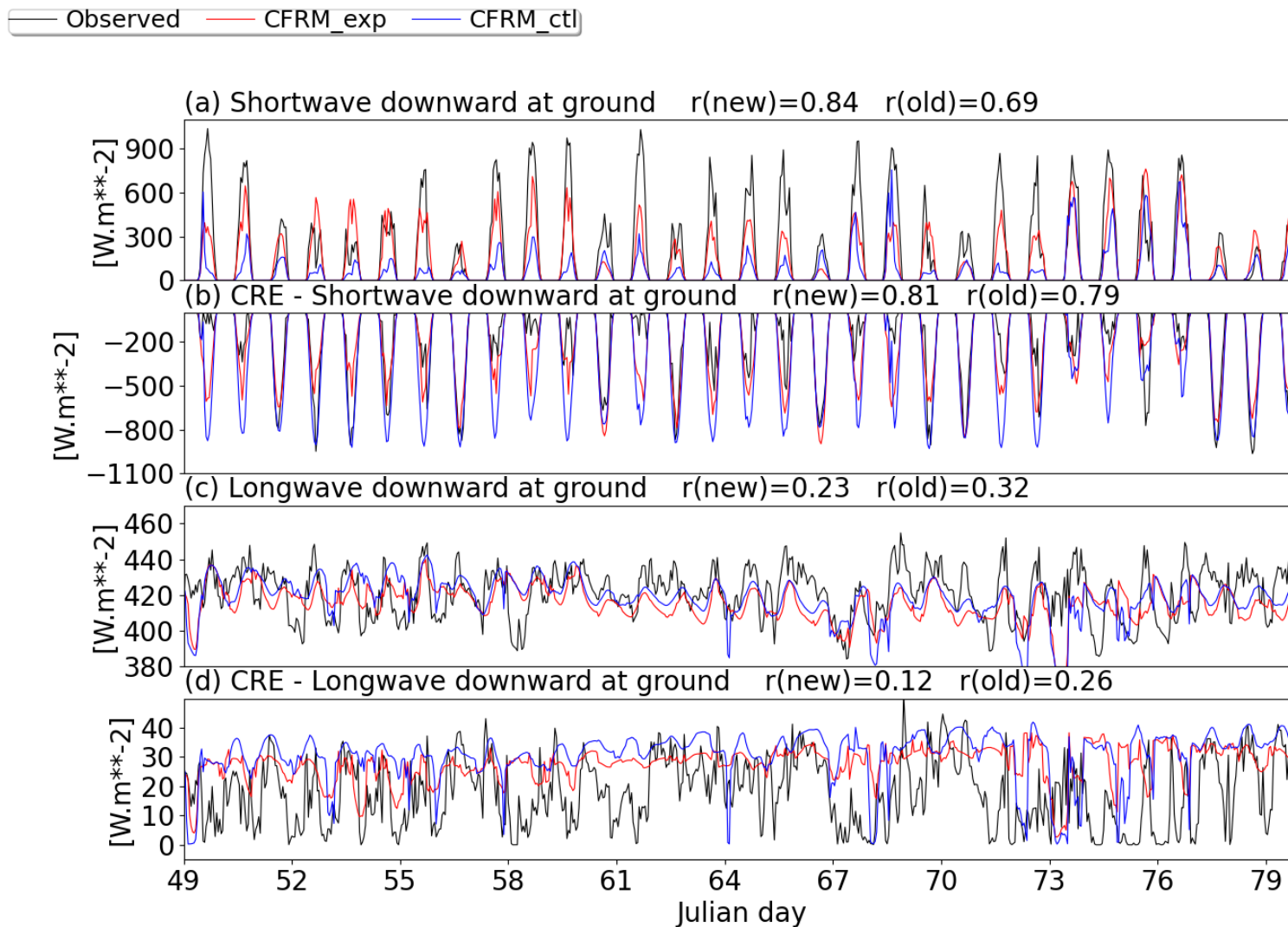
E1: Fração de nuvem

Tabela 5.1 - Resumo dos coeficientes de correlação de fração de nuvem entre as simulações e os dados de referência.

	Áreas de estudo	CFRM_exp	CFRM_ctl
SAM	GoAmazon 2014/15		
	Período Úmido (Seco)	0,71 (0,55)	0,59 (0,60)
ERA5	GoAmazon 2014/15		
	Período Úmido (Seco)	0,61 (0,74)	0,56 (0,59)
	TWP - Darwin		
	Período Úmido (Seco)	0,73 (0,76)	0,54 (0,62)
	TWP - Manus		
	El Niño (La Niña)	0,73 (0,69)	0,64 (0,53)
	TWP - Nauru		
	El Niño (La Niña)	0,74 (0,61)	0,58 (0,55)
	East Tropical Pacific Ocean.	0,29	0,21

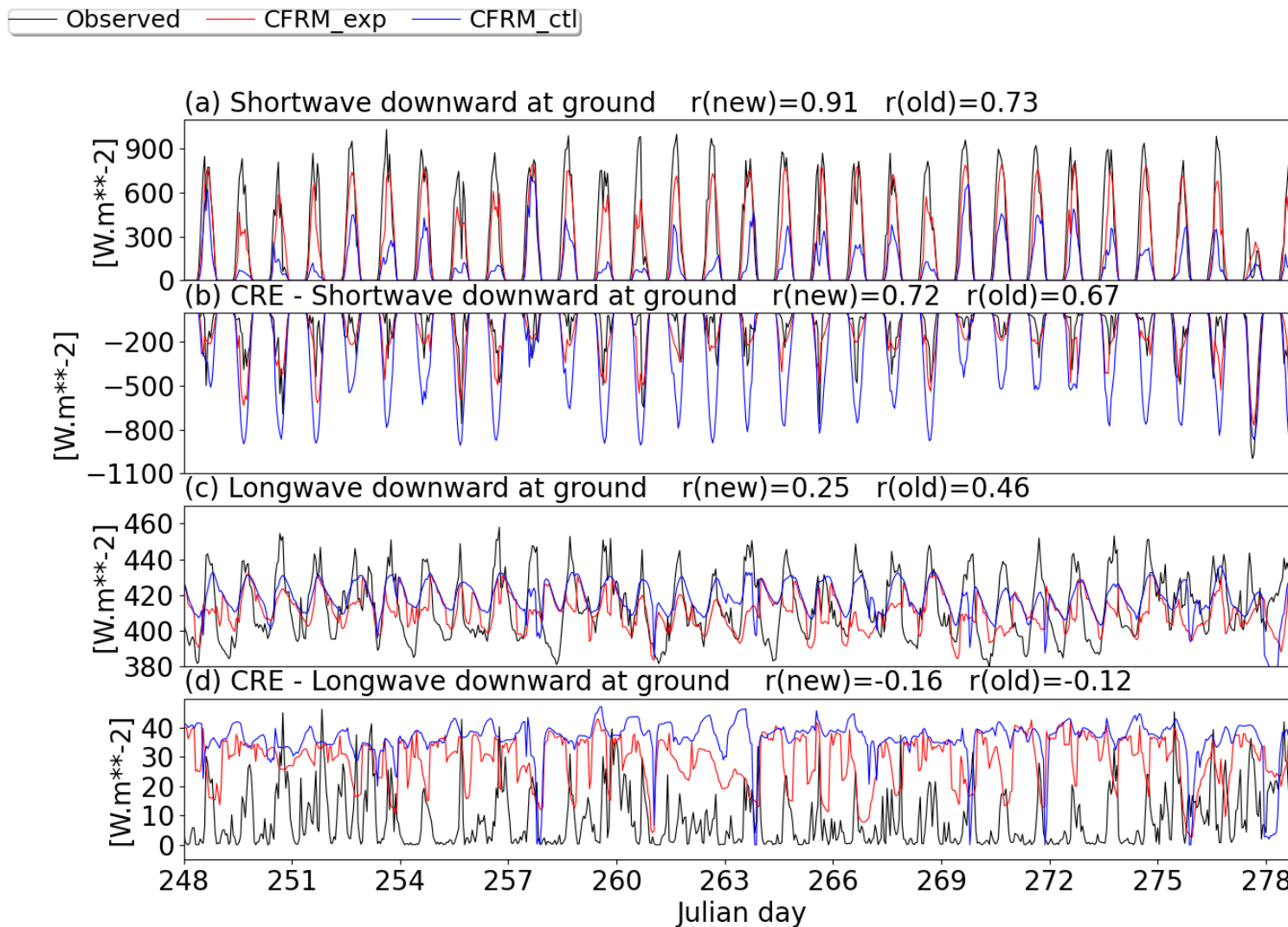
E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.4 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP1 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.5 - Série temporal dos fluxos de radiação e efeito radiativo de nuvens (CRE) para o período da IOP2 do GoAmazon 2014/15. Simulações utilizando os dados do SAM como forçantes de larga escala.



E2: Fluxos de radiação de onda longa e onda curta

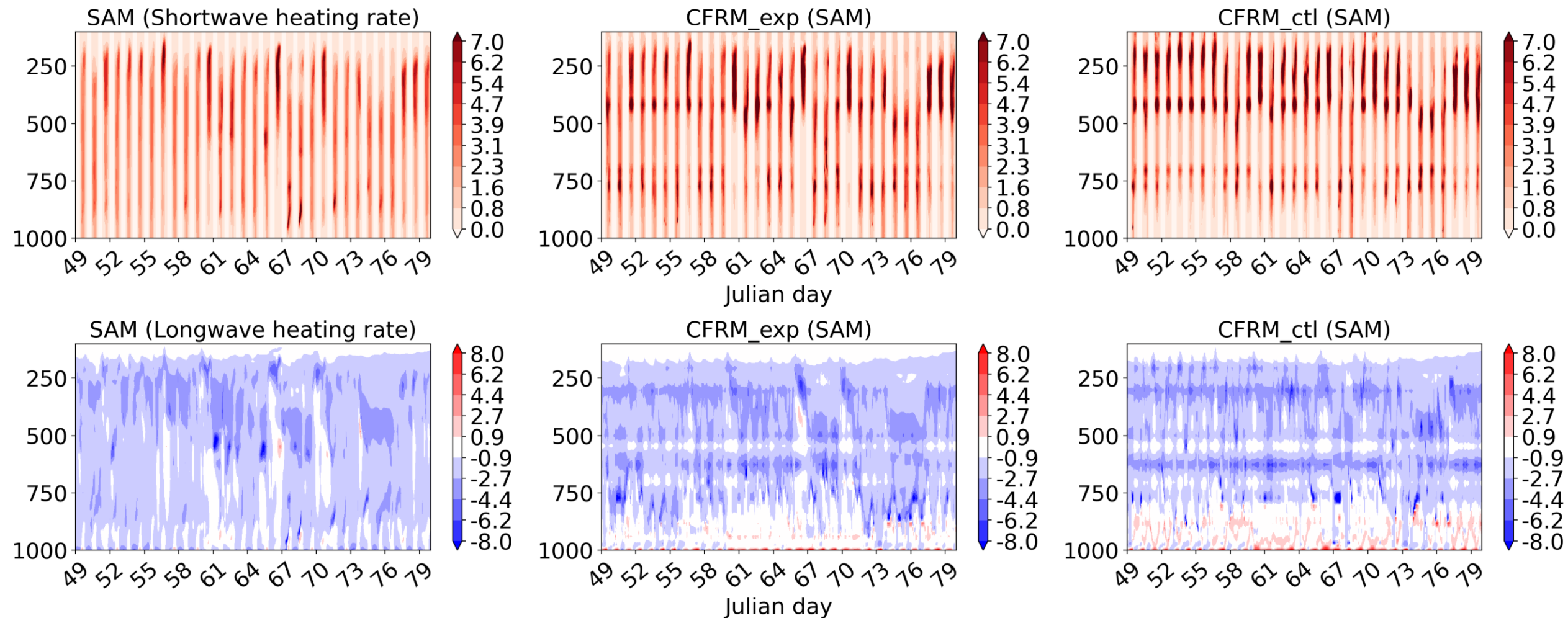
Tabela 5.2 - Resumo dos valores de correção dos fluxos de radiação de onda curta e onda longa observado e simulado com o CFRM.

	FORÇANTE (SAM)		FORÇANTE (ERA5)								
	GOAMAZON		GOAMAZON		NAURU		MANUS		DARWIN		ETPO
	IOP1	IOP2	IOP1	IOP2	LA NIÑA	EL NIÑO	LA NIÑA	EL NIÑO	ÚMIDO	SECO	JAN 2010
OCIS EXP (CTL)	0,84 (0,69)	0,91 (0,73)	0,86 (0,69)	0,85 (0,72)	0,89 (0,85)	0,87 (0,76)	0,86 (0,80)	0,87 (0,80)	0,80 (0,62)	0,97 (0,94)	0,96 (0,85)
CRE OCIS EXP (CTL)	0,81 (0,79)	0,72 (0,67)	0,84 (0,80)	0,68 (0,63)	0,53 (0,41)	0,77 (0,73)	0,50 (0,51)	0,74 (0,73)	0,77 (0,74)	0,68 (0,62)	0,51 (0,62)
OLIS EXP (CTL)	0,24 (0,32)	0,25 (0,46)	0,47 (0,54)	0,56 (0,54)	0,38 (0,15)	0,26 (0,27)	0,28 (0,18)	0,43 (0,49)	0,43 (0,27)	0,83 (0,81)	0,06 (0,18)
CRE OLIS EXP (CTL)	0,12 (0,26)	-0,16 (-0,12)	0,34 (0,43)	0,3 (0,27)	0,24 (0,10)	0,20 (0,23)	0,08 (0,08)	0,18 (0,20)	0,08 (0,06)	0,46 (0,41)	0,04 (0,17)

E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.8 - Simulações das taxas de aquecimento/resfriamento radiativo para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

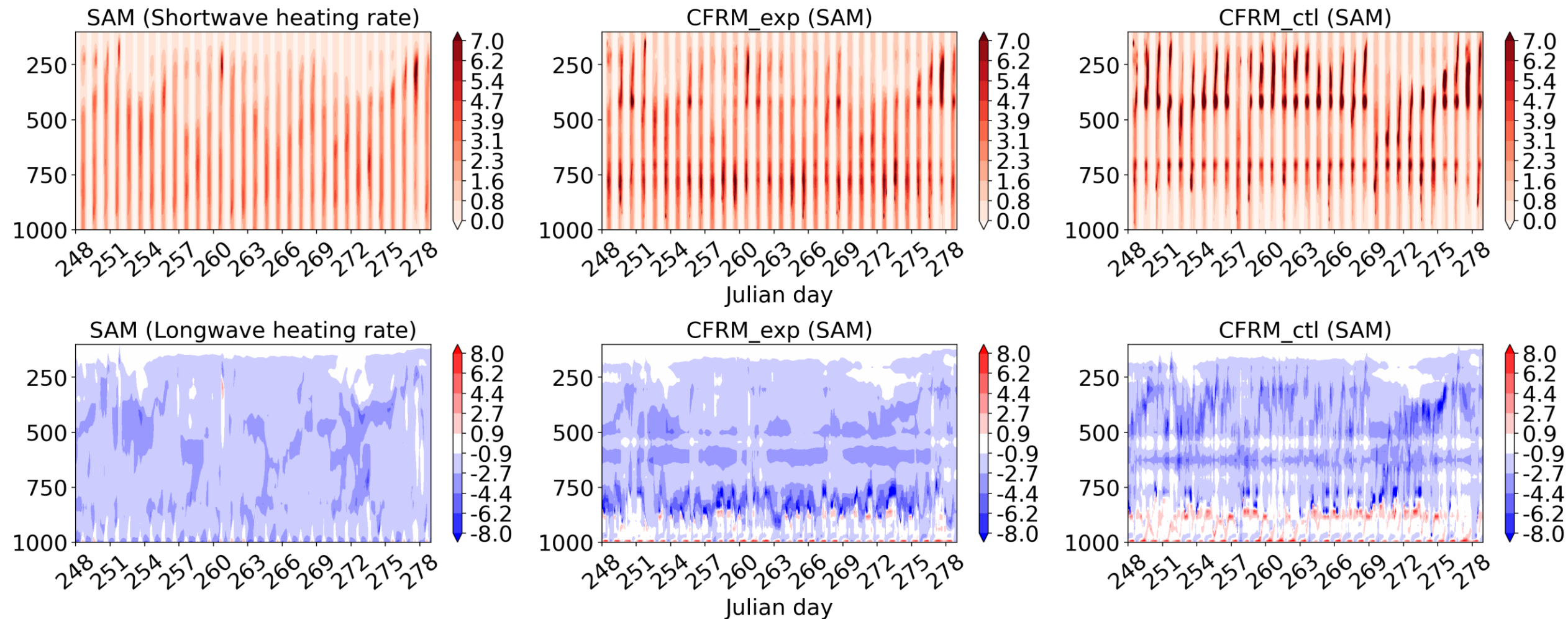
- SAM-IOP1



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.8 - Simulações das taxas de aquecimento/resfriamento radiativo para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

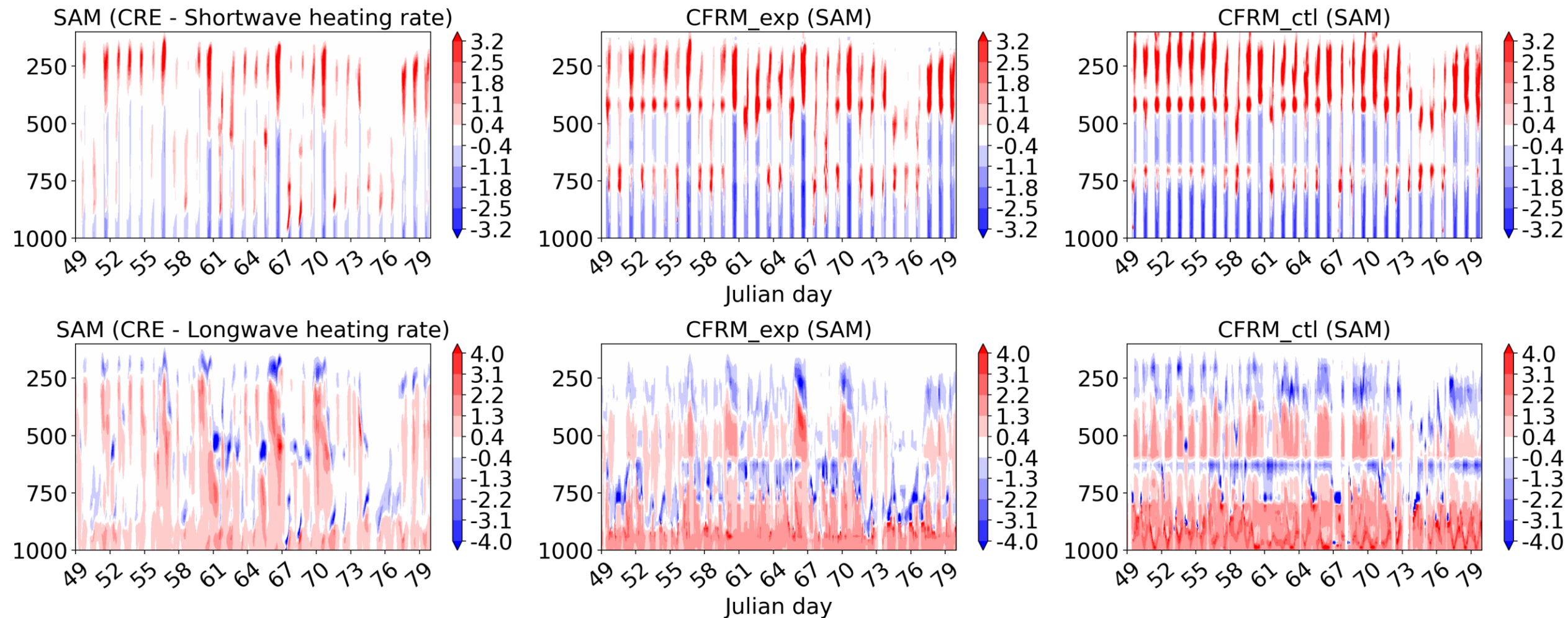
- SAM-IOP2



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.10 - Simulações do efeito radiativo das nuvens nas taxas de aquecimento/resfriamento para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

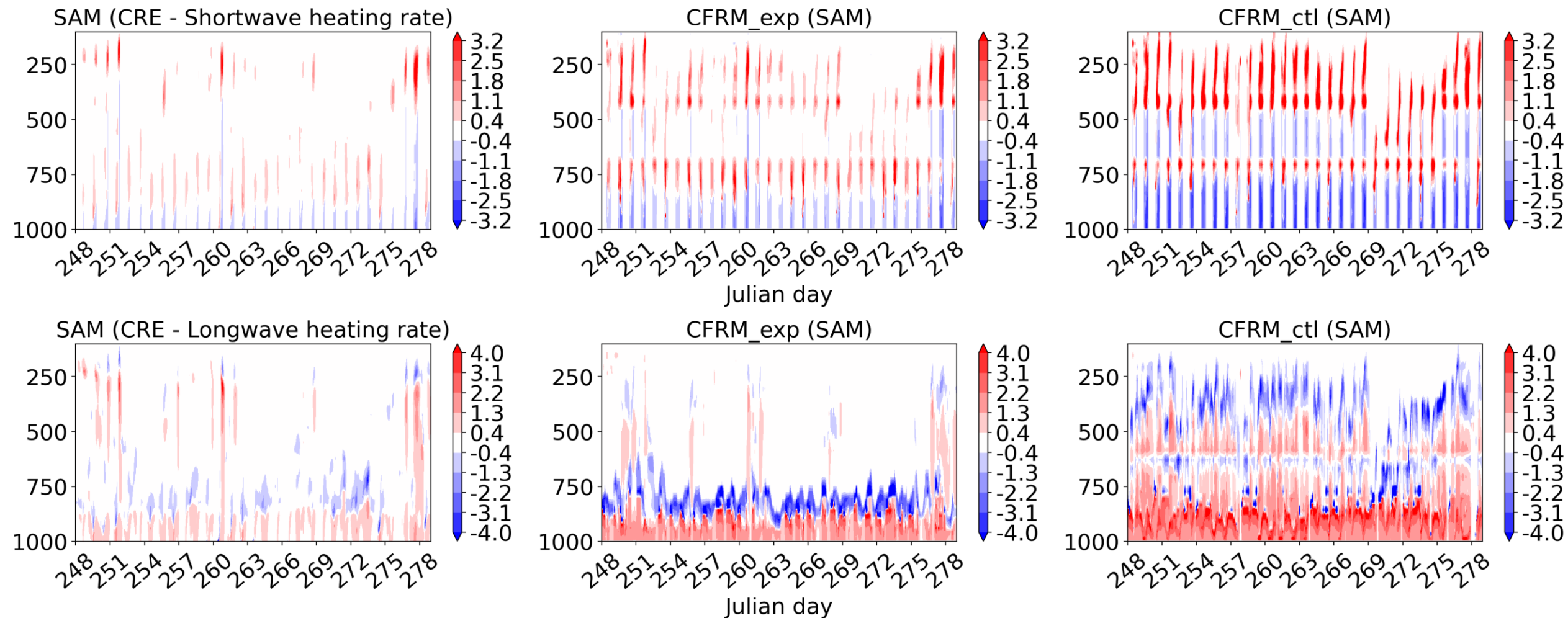
- SAM-IOP1



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Figura 5.10 - Simulações do efeito radiativo das nuvens nas taxas de aquecimento/resfriamento para região do GoAmazon 2014/15 utilizando dados do SAM como forçantes.

- SAM-IOP2



E3: Taxas de aquecimento devido radiação de onda longa e onda curta

Tabela 5.3 - Resumo dos valores de correlação entre as taxas de aquecimento/resfriamento simuladas com o CFRM e os dados de referência.

	FORÇANTE (SAM)		FORÇANTE (ERA5)								
	GOAMAZON		GOAMAZON		NAURU		MANUS		DARWIN		ETPO
	IOP1	IOP2	IOP1	IOP2	LA NINA	EL NINO	LA NINA	EL NINO	ÚMIDO	SECO	JAN 2019
HRSW EXP (CTL)	0,93 (0,87)	0,96 (0,91)	0,34 (0,27)	0,59 (0,47)	0,78 (0,77)	0,49 (0,46)	0,71 (0,64)	0,36 (0,35)	0,55 (0,47)	0,61 (0,60)	0,71 (0,71)
CRE - HRSW EXP (CTL)	0,83 (0,51)	0,65 (0,27)	0,48 (0,29)	0,60 (0,45)	0,44 (0,34)	0,61 (0,51)	0,55 (0,44)	0,64 (0,55)	0,54 (0,39)	0,37 (0,24)	0,28 (0,44)
HRLW EXP (CTL)	0,42 (0,47)	0,08 (0,28)	0,57 (0,56)	0,45 (0,50)	0,46 (0,21)	0,79 (0,63)	0,87 (0,65)	0,81 (0,69)	0,70 (0,58)	0,58 (0,56)	0,04 (0,05)
CRE - HRLW EXP (CTL)	0,75 (0,34)	0,70 (0,32)	0,56 (0,35)	0,63 (0,35)	0,15 (0,01)	0,73 (0,50)	0,72 (0,45)	0,73 (0,56)	0,68 (0,37)	0,63 (0,55)	0,01 (0,01)